

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

XÂY DỰNG NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI SURF

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Lộc – 6451071043 – CQ.64.CNTT
2. Lê Trần Đạt – 6451071015 – CQ.64.CNTT
3. Nguyễn Vương Khang – 6451071032 – CQ.64.CNTT
4. Phạm Công Sỹ – 6451071066 – CQ.64.CNTT
5. Vi Duy Đoàn – 6451071020 – CQ.64.CNTT

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

XÂY DỰNG NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI SURF

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Lộc – 6451071043 – CQ.64.CNTT
2. Lê Trần Đạt – 6451071015 – CQ.64.CNTT
3. Nguyễn Vương Khang – 6451071032 – CQ.64.CNTT
4. Phạm Công Sỹ – 6451071066 – CQ.64.CNTT
5. Vi Duy Đoàn – 6451071020 – CQ.64.CNTT

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thiện Dương

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thiện được đồ án môn học này, trước hết chúng em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô giảng viên Bộ môn Công nghệ Thông tin, trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh. Khối lượng kiến thức nền tảng mà các Thầy Cô truyền đạt trong suốt những kỳ học vừa qua chính là bệ phóng quan trọng để nhóm có đủ tự tin tiến hành xây dựng dự án.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn trực tiếp đến thầy Nguyễn Thiện Dương. Quá trình phát triển nền tảng mạng xã hội Surf thực sự không hề dễ dàng, nhất là khi phải giải quyết các bài toán khó về kết nối thời gian thực hay đồng bộ luồng video. Trong những giai đoạn nhóm bế tắc nhất về logic code hay thiết kế kiến trúc hệ thống, những định hướng chuyên môn và góp ý thực tế từ thầy đã giúp chúng em gỡ rối rất nhiều. Thầy không chỉ đồng hành giúp nhóm hoàn thành đồ án, mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về tư duy phát triển một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh.

Chúng em cũng muốn cảm ơn những người bạn đồng môn đã nhiệt tình trao đổi kiến thức, đóng góp ý tưởng và thậm chí là hỗ trợ "test" lỗi hệ thống giúp nhóm trong những ngày chạy nước rút hoàn thiện code.

Cuối cùng, gia đình luôn là hậu phương và là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất để các thành viên trong nhóm an tâm học tập. Chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và hỗ trợ nhóm trong suốt chặng đường vừa qua.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giảng viên hướng dẫn

ii

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
DANH MỤC VIẾT TẮT.....	x
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	xii
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.....	1
1.1. Giới thiệu đề tài	1
1.2. Mục tiêu đề tài	2
1.3. Mục đích nghiên cứu	3
1.4. Đối tượng nghiên cứu	4
1.5. Phạm vi nghiên cứu	5
1.6. Phương pháp nghiên cứu	5
1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài	6
1.8. Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án.....	7
1.9. Kết luận.....	8
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM.....	9
2.1. Tóm tắt chung.....	9
2.2. Khái niệm và nguyên lý hoạt động trong lĩnh vực giải quyết.	9
2.3. Các sản phẩm thực tế liên quan và đóng góp của đề tài.	10
2.4. Các công nghệ, nền tảng và ngôn ngữ lập trình áp dụng.	11
2.5. Đánh giá và kết luận vấn đề.....	13
2.6. Kết luận chương.....	14

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	15
3.1. Tóm tắt chương.....	15
3.2. Mô tả bài toán.	15
3.2.1. Bối cảnh thực tế:.....	15
3.2.2. Nhu cầu xây dựng ứng dụng:	15
3.2.3. Mục tiêu, đối tượng sử dụng và phạm vi hệ thống:.....	16
3.3. Phân tích yêu cầu hệ thống.	16
3.3.1. Yêu cầu chức năng.	16
3.3.2. Yêu cầu phi chức năng	17
3.4. Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML	18
3.4.1. Sơ đồ phân rã chức năng	19
3.4.2. Biểu đồ luồng dữ liệu (mức ngữ cảnh, mức đỉnh, mức dưới đỉnh).....	21
3.4.3. Sơ đồ use case tổng quát	24
3.4.4. Biểu đồ lớp	26
3.4.5. Biểu đồ use case chi tiết	26
3.4.6. Biểu đồ hoạt động.....	44
3.4.7. Biểu đồ tuần tự	57
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	60
3.5.1. Các thực thể & thuộc tính.....	60
3.5.2. Xây dựng sơ đồ cấu trúc dữ liệu Firestore	68
3.5.3. Chuyển yêu cầu nghiệp vụ sang collection	69
3.5.4. Thiết kế sơ đồ tham chiếu dữ liệu giữa các collection	70
3.5.5. Sơ đồ tham chiếu dữ liệu giữa các collection.....	72
3.6. Thiết kế giao diện	73
3.6.1. Giao diện đăng nhập và xác thực.	73

3.6.2.	Giao diện trang tổng quan.	74
3.6.3.	Giao diện bảng tin.	74
3.6.4.	Giao diện kết nối bạn bè.....	75
3.6.5.	Giao diện nhóm và cộng đồng.....	76
3.6.6.	Giao diện thương mại điện tử.....	77
3.6.7.	Giao diện trang xem video ngắn	78
3.6.8.	Giao diện trang trò chuyện và gọi thoại	79
3.7.	Kết luận chương.....	79
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN		80
4.1.	Kết quả đạt được.....	80
4.1.1.	Về mặt lí thuyết	80
4.1.2.	Về mặt thực nghiệm	80
4.2.	Hạn chế còn tồn đọng	80
4.3.	Hướng phát triển trong tương lai	81
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		82

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Biểu tượng ReactJs và React Native:	11
Hình 2.2: Biểu tượng Nodejs và ExpressJS	11
Hình 2.3: Biểu tượng LikeKit.....	12
Hình 2.4: Biểu tượng Firebase.....	12
Hình 2.5: Biểu tượng Socket.io và Redis	13
Hình 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng BFD.....	20
Hình 3.2: Biểu đồ mức ngữ cảnh.....	21
Hình 3.3: Biểu đồ mức đỉnh	22
Hình 3.4: Biểu đồ mức dưới đỉnh.....	24
Hình 3.5: Sơ đồ UC tổng quát	25
Hình 3.6: Biểu đồ class.....	26
Hình 3.7: UC đăng nhập và xác thực.....	27
Hình 3.8: UC bảng tin và đăng bài	30
Hình 3.9: UC video ngắn.....	33
Hình 3.10: UC hashtag và xu hướng	35
Hình 3.11: UC nhấn tin.....	37
Hình 3.12: UC nhóm và cộng đồng.....	39
Hình 3.13: UC thông báo.....	41
Hình 3.14: UC thương mại điện tử.....	43
Hình 3.15: Biểu đồ hoạt động tính năng xác thực.....	44
Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động đăng bài.....	45
Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động bảng tin.....	46
Hình 3.18: Biểu đồ hoạt động tương tác	47

Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động xem video ngắn	48
Hình 3.20: Biểu đồ hoạt động hashtag và trend	49
Hình 3.21: Biểu đồ hoạt động khoảnh khắc	50
Hình 3.22: Biểu đồ hoạt động khởi tạo nhóm chat.....	51
Hình 3.23: Biểu đồ hoạt động quản lí nhóm	52
Hình 3.24: Biểu đồ hoạt động gọi video.....	53
Hình 3.25: Biểu đồ hoạt động thông báo.....	54
Hình 3.26: Biểu đồ hoạt động đăng bán sản phẩm.....	55
Hình 3.27: Biểu đồ hoạt động đăng bán sản phẩm.....	56
Hình 3.28: Biểu đồ tuần tự xác thực.....	57
Hình 3.29: Biểu đồ tuần tự tạo bài đăng.....	58
Hình 3.30: Biểu đồ tuần tự xem video ngắn.....	58
Hình 3.31: Biểu đồ tuần tự gọi video	59
Hình 3.32: Biểu đồ tuần tự nhấn tin	59
Hình 3.33: Biểu đồ tuần tự thanh toán điện tử	60
Hình 3.34: Sơ đồ cấu trúc dữ liệu Firestore (thay cho mô hình ERD).....	68
Hình 3.35: Sơ đồ tham chiếu dữ liệu (thay cho mô hình quan hệ).....	72
Hình 3.36: Giao diện đăng nhập và xác thực	73
Hình 3.37: Giao diện trang tổng quan	74
Hình 3.38: Giao diện bảng tin	75
Hình 3.39: Giao diện kết nối bạn bè.....	75
Hình 3.40: Giao diện nhóm và cộng đồng.....	76
Hình 3.41: Giao diện thương mại điện tử.....	77
Hình 3.42: Giao diện trang xem video ngắn.....	78
Hình 3.43: Giao diện trang trò chuyện và gọi thoại	79

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Đặc tả UC đăng nhập và xác thực.....	29
Bảng 3.2: Đặc tả UC bảng tin và đăng bài	32
Bảng 3.3: Đặc tả UC video ngắn.....	35
Bảng 3.4: Đặc tả UC hashtag và xu hướng	36
Bảng 3.5: Đặc tả UC nhấn tin.....	38
Bảng 3.6: Đặc tả UC nhóm và cộng đồng.....	40
Bảng 3.7: Đặc tả UC thông báo.....	42
Bảng 3.8: Bảng người dùng.....	61
Bảng 3.9: Bảng quản lí kết bạn	61
Bảng 3.10: Quản lí theo dõi.....	61
Bảng 3.11: Quản lí bài viết.....	62
Bảng 3.12: Quản lí bình luận.....	63
Bảng 3.13: Quản lí tương tác.....	63
Bảng 3.14: Bảng quản lí video ngắn	64
Bảng 3.15: Quản lý phòng chat	64
Bảng 3.16: Quản lý tin nhắn.....	65
Bảng 3.17: Quản lý cuộc gọi	66
Bảng 3.18: Quản lý sản phẩm marketplace	66
Bảng 3.19: Quản lý giỏ hàng.....	66
Bảng 3.20: Quản lý đơn hàng.....	67
Bảng 3.21: Quản lý thanh toán	68
Bảng 3.22: Quản lý thông báo	68
Bảng 3.23: Bảng chuyển đổi nghiệp vụ sang collection	70

Bảng 3.24: Bảng tham chiếu dữ liệu từ collection	71
--	----

DANH MỤC VIẾT TẮT

Tên viết tắt	Nghĩa
NoSQL	Not Only Structured Query Language
SQL	Structured Query Language
ERD	Entity Relationship Diagram
BFD	Business Function Decomposition
DFD	Data Flow Diagram
PK	Primary Key
FK	Foreign Key
C2C	Consumer to Consumer
UI/UX	User Interface / User Experience
API	Application Programming Interface
RESTful	Representational State Transfer
UML	Unified Modeling Language
UC	Use Case
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
WebRTC	Web Real-Time Communication
SFU	Selective Forwarding Unit
ICE	Interactive Connectivity Establishment
PUB/SUB	Publish/Subscribe
JSON	JavaScript Object Notation
RAM	Random Access Memory
I/O	Input/Output

JWT	JSON Web Token
OAuth	Open Authorization
SDK	Software Development Kit
AI	Artificial Intelligence
DOM	Document Object Model
HD	High Definition
JS	JavaScript
APP	Application

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	Nhận xét của trưởng nhóm	Phần trăm đóng góp(%)
1	Nguyễn Lộc	Quản lý dự án và tiến độ qua Jira. Thiết kế kiến trúc, cấu hình Database và Code Web App (Video ngắn, WebRTC, quản lý phiên). Đồng thực hiện phân tích, vẽ sơ đồ UML và biên soạn báo cáo đề án.	Thể hiện xuất sắc vai trò quản lý tiến độ; vừa làm tốt phần code cốt lõi vừa hoàn thành tốt phần chia sẻ công việc viết tài liệu.	25%
2	Nguyễn Vương Khang	Xây dựng nền tảng Mobile App (React Native/Expo). Phụ trách Bảng tin khoảnh khắc (Moments), hệ thống đa ngôn ngữ (i18n) và giao diện nhận cuộc gọi WebRTC.	Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, xử lý giao diện di động mượt mà và bám sát các mốc thời gian trên Jira.	25%

3	Lê Trần Đạt	Xây dựng kiến trúc giao tiếp thời gian thực (Socket.io, LiveKit) và logic Backend cho phân hệ Nhóm, Cửa hàng. Đồng thực hiện phân tích, vẽ sơ đồ UML và biên soạn báo cáo đề án.	Xử lý xuất sắc các luồng Backend phức tạp và thể hiện trách nhiệm cao trong việc cùng nhóm hoàn thiện tài liệu.	25%
4	Phạm Công Sỹ	Phát triển các tính năng Mobile (Profile, chia sẻ, tương tác). Áp dụng bộ nhớ đệm ngoại tuyến (Offline Caching) và đồng bộ danh bạ. Đồng thực hiện phân tích, vẽ sơ đồ UML và biên soạn báo cáo đề án.	Tối ưu mượt mà phần mềm trên thiết bị di động, chịu khó và chia sẻ rất tốt khối lượng công việc làm báo cáo.	25%
5	Vì Duy Đoàn		Mức độ tham gia dự án còn rất hạn chế.	0%

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của thiết bị di động đã kéo theo sự phát triển vượt bậc của các nền tảng mạng xã hội. Người dùng hiện đại không chỉ lên mạng để đọc tin tức mà còn có nhu cầu rất lớn trong việc giao tiếp bằng video, xem các đoạn clip ngắn giải trí, và đặc biệt là mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, một vấn đề lớn đang hiện hữu là "sự phân mảnh ứng dụng" (App Fragmentation).

Để đáp ứng các nhu cầu trên, một người dùng bình thường thường phải cài đặt và chuyển đổi liên tục giữa 3 đến 4 ứng dụng khác nhau. Ví dụ: họ dùng Zalo hoặc Messenger để nhắn tin, dùng TikTok hoặc YouTube Shorts để xem video ngắn, và dùng Shopee hoặc Facebook Marketplace để mua bán đồ đạc. Việc phải chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng này không chỉ gây bất tiện, tốn dung lượng lưu trữ của điện thoại mà còn làm đứt đoạn trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh đó, yêu cầu về mặt kỹ thuật của người dùng ngày càng khắt khe. Họ không chấp nhận việc tin nhắn gửi đi bị delay vài giây, hay việc gọi video bị đứng hình. Bài toán đặt ra là làm sao tích hợp được tất cả các tính năng nặng (video, chat, thương mại điện tử) vào chung một nền tảng mà vẫn giữ được độ mượt mà và tốc độ phản hồi tức thời.

Xuất phát từ thực trạng và những thách thức kỹ thuật nêu trên, nhóm quyết định chọn đề tài: "Nghiên cứu và phát triển nền tảng mạng xã hội đa chức năng Surf". Surf được định vị là một siêu ứng dụng (Super-app) thu nhỏ, tích hợp cả ba khía cạnh: Kết nối xã hội (Social), Giải trí đa phương tiện (Media) và Thương mại điện tử (E-commerce). Đề tài này không chỉ giải quyết bài toán tiện ích cho người dùng mà còn là cơ hội để nhóm thử nghiệm các công nghệ tiên tiến nhất về truyền tải thời gian thực và kiến trúc hệ thống phân tán.

1.2. Mục tiêu đề tài

Để đảm bảo dự án Surf được triển khai một cách bài bản và đạt được chất lượng như kỳ vọng, nhóm đã cụ thể hóa các mục tiêu cần đạt được thành hai khía cạnh: Mục tiêu tổng quát và Mục tiêu chi tiết (bao gồm cả tính năng và phi tính năng).

Về mặt mục tiêu tổng quát, nhóm hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái mạng xã hội hoàn chỉnh, hoạt động trơn tru và đồng bộ hoàn hảo giữa hai môi trường: nền tảng Web dành cho máy tính (phát triển bằng ReactJS) và ứng dụng Mobile dành cho thiết bị di động (phát triển bằng React Native). Hệ thống phải chứng minh được khả năng vận hành ổn định trong điều kiện thực tế, mang lại trải nghiệm mượt mà, giao diện hiện đại và tính khả dụng cao, tiệm cận với tiêu chuẩn của các ứng dụng thương mại đang có mặt trên thị trường.

Đi sâu vào các mục tiêu cụ thể về mặt tính năng (Functional Objectives), hệ thống Surf phải giải quyết được bốn bài toán lớn. Thứ nhất, xây dựng thành công module nhắn tin tức thời (Instant Messaging), hỗ trợ đầy đủ các tính năng nâng cao như chat 1-1, chat nhóm, hiển thị trạng thái người dùng đang online, trạng thái "đang gõ phím" (typing indicator) và trạng thái "đã xem" (read receipts). Thứ hai, tích hợp một hệ thống gọi thoại và gọi video (Video/Audio Call) có độ trễ cực thấp, hỗ trợ luồng truyền phát ổn định ngay cả trong điều kiện mạng không hoàn hảo. Thứ ba, phát triển tính năng Bảng tin (News Feed) thông minh kết hợp với module video ngắn (Shorts/Reels). Module này đòi hỏi một cơ chế tải dữ liệu dạng phân trang vô tận (infinite scrolling) kết hợp với thuật toán tự động phát (auto-play) và tải trước (pre-loading) để video luôn sẵn sàng hiển thị khi người dùng lướt tới. Cuối cùng, hệ thống phải cung cấp một Chợ điện tử (Marketplace) hoạt động theo mô hình C2C. Tại đây, người dùng không chỉ xem và đăng bán sản phẩm mà còn có thể thực hiện giao dịch, thanh toán trực tuyến một cách an toàn thông qua việc tích hợp các cổng thanh toán nội địa uy tín như VNPay hay MoMo.

Đối với các mục tiêu phi tính năng (Non-functional Objectives), đây là những thước đo định lượng để đánh giá chất lượng hệ thống. Trước hết, kiến trúc thời gian thực phải được tối ưu hóa để đảm bảo độ trễ trong quá trình truyền tải tin nhắn luôn được duy trì ở mức dưới 100ms. Kế đến, hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database) cần được thiết kế

lược đồ sao cho có thể xử lý đồng thời hàng ngàn truy vấn đọc/ghi mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu. Về mặt bảo mật, toàn bộ hệ thống xác thực người dùng phải tuân thủ chuẩn Zero-Trust, sử dụng mã thông báo an toàn (JWT) kết hợp với Firebase Authentication để ngăn chặn các rủi ro đánh cắp tài khoản. Cuối cùng, trải nghiệm giao diện người dùng (UI/UX) phải được chăm chút tỉ mỉ, từ việc hỗ trợ mượt mà chế độ hiển thị sáng/tối (Light/Dark Mode) cho đến việc sử dụng các hiệu ứng chuyển động (animations) vật lý tự nhiên để mang lại cảm giác cao cấp khi tương tác.

1.3. Mục đích nghiên cứu

Việc thực hiện đồ án môn học này hoàn toàn không phải là một bước đi hình thức để hoàn thành chương trình đào tạo. Nhóm đặt ra những mục đích nghiên cứu mang tính chiến lược và dài hạn cho sự nghiệp phát triển phần mềm của từng cá nhân. Mục đích đầu tiên là tự ném mình vào một môi trường phát triển phần mềm thực chiến, nơi các thành viên không chỉ viết code mà còn phải tư duy như những kỹ sư thiết kế hệ thống (System Architect). Bài toán tích hợp cùng lúc một Backend tự xây dựng, nền tảng lưu trữ đám mây Firebase, máy chủ truyền phát video LiveKit và hệ thống Webhook của các cổng thanh toán là một thử thách khổng lồ giúp nhóm hiểu rõ cách các hệ thống phân tán giao tiếp với nhau.

Mục đích thứ hai là quá trình "thực tế hóa" lý thuyết. Tại giảng đường, các khái niệm về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, hay nguyên lý hoạt động của mạng máy tính đôi khi mang tính hàn lâm. Việc xây dựng Surf chính là cơ hội để nhóm biến những kiến thức trừu tượng đó thành những dòng code cụ thể, giải quyết những bài toán hằng ngày như: làm sao để nén kích thước ảnh khi tải lên, làm sao để cấu trúc lại vòng lặp tránh việc ứng dụng bị "treo" (crash), hay cách vận dụng bộ nhớ đệm (Cache) để giảm tải cho máy chủ. Cuối cùng, mục đích quan trọng không kém là rèn luyện kỹ năng mềm và quy trình làm việc nhóm. Việc sử dụng Git để quản lý hàng vạn dòng mã nguồn, giải quyết các xung đột code (Merge Conflicts), và cùng nhau thảo luận tìm ra nguyên nhân gốc rễ (Root Cause) của một lỗi hệ thống sẽ giúp các thành viên tích lũy được kinh nghiệm vô giá, chuẩn bị sẵn sàng hành trang bước vào môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

Dự án Surf là một hệ thống có quy mô lớn, do đó đối tượng nghiên cứu của nhóm bao trùm lên toàn bộ các tầng kiến trúc của một phần mềm hiện đại, từ giao diện người dùng (Frontend), máy chủ xử lý (Backend), đến hạ tầng mạng và cơ sở dữ liệu.

Ở tầng kiến trúc thời gian thực (Real-time Architecture), đối tượng nghiên cứu trọng tâm là giao thức WebSocket và phương pháp duy trì kết nối hai chiều liên tục giữa hàng ngàn người dùng. Nhóm đi sâu phân tích cách sử dụng thư viện Socket.io, đồng thời nghiên cứu cơ chế Pub/Sub của Redis để giải quyết bài toán mở rộng quy mô (Scaling) khi hệ thống có nhiều máy chủ cùng hoạt động song song.

Ở tầng truyền phát dữ liệu đa phương tiện (Multimedia Streaming), đối tượng nghiên cứu cốt lõi là WebRTC và cụ thể hơn là kiến trúc máy chủ SFU (Selective Forwarding Unit). Thay vì sử dụng mô hình kết nối mạng nhện (Mesh) truyền thống vốn gây quá tải thiết bị khi gọi nhóm, nhóm nghiên cứu cách ứng dụng LiveKit SDK để máy chủ trung tâm đứng ra nhận, xử lý và phân phối luồng âm thanh/hình ảnh một cách tối ưu, giúp giảm thiểu tiêu hao băng thông cho thiết bị người dùng.

Về phía cơ sở dữ liệu, nhóm dành nhiều thời gian nghiên cứu sự khác biệt giữa cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) và phi quan hệ (NoSQL). Đối tượng trực tiếp ở đây là Firebase Firestore. Việc nghiên cứu tập trung vào kỹ thuật phi chuẩn hóa dữ liệu (Denormalization), học cách chấp nhận sự dư thừa dữ liệu có chủ đích để đổi lấy tốc độ truy vấn tính bằng mili-giây, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các ứng dụng mạng xã hội.

Ở tầng giao diện, đối tượng nghiên cứu là các công nghệ lõi của hệ sinh thái React. Trên nền tảng Web, nhóm nghiên cứu React 18 với các tính năng Concurrent Mode và Suspense để tối ưu hóa việc render giao diện. Trên nền tảng di động, đối tượng nghiên cứu là kiến trúc của React Native thông qua Expo, cách công cụ này làm cầu nối (Bridge) để mã JavaScript có thể giao tiếp mượt mà với các mô-đun phân cứng của thiết bị như Camera, thư viện hình ảnh hay hệ thống thông báo đẩy (Push Notifications).

1.5. Phạm vi nghiên cứu

Để kiểm soát tốt tiến độ và đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt được chất lượng cao nhất trong quỹ thời gian hạn hẹp, nhóm đã cẩn trọng xác định rõ các giới hạn và phạm vi nghiên cứu của dự án.

Về phạm vi chức năng, hệ thống Surf sẽ được thiết kế để bao phủ trọn vẹn toàn bộ các luồng hành vi (User Flow) cơ bản và thiết yếu nhất của một nền tảng mạng xã hội. Hệ thống bắt đầu từ khâu định danh (Đăng ký/Đăng nhập), xây dựng vòng tròn quan hệ (Kết bạn/Theo dõi), tương tác nội dung (Đăng bài, thả tim, bình luận trên Bảng tin và Video ngắn), giao tiếp cá nhân (Nhắn tin, Gọi điện) và cuối cùng là thương mại cộng đồng (Đăng sản phẩm, Đặt hàng, Thanh toán). Nhóm quyết định loại trừ các chức năng mang tính chất doanh nghiệp vận hành phức tạp, ví dụ như hệ thống phân phối quảng cáo mục tiêu (Targeted Ads), công cụ phân tích dữ liệu lớn (Big Data Dashboard) dành cho nhà quảng cáo, hay các thuật toán gợi ý nội dung dựa trên Học máy (Machine Learning/AI) quá chuyên sâu.

Về phạm vi dữ liệu và hạ tầng, do nguồn lực phần cứng của sinh viên có hạn, toàn bộ hệ thống máy chủ, cơ sở dữ liệu và kho lưu trữ tệp (hình ảnh, video) sẽ được vận hành trên các nền tảng điện toán đám mây (Cloud) ở gói giới hạn miễn phí hoặc thử nghiệm (như Firebase Free Tier, Cloudinary, nền tảng Render/Vercel). Tuy vậy, kiến trúc mã nguồn và lược đồ cơ sở dữ liệu vẫn được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn doanh nghiệp, hoàn toàn có khả năng di chuyển (migrate) và mở rộng (scale) lên các cụm máy chủ trả phí lớn hơn khi cần thiết.

Về mặt thời gian, toàn bộ quy trình phát triển phần mềm bao gồm: khảo sát thu thập yêu cầu, phác thảo giao diện, lập trình Frontend/Backend, tích hợp hệ thống, thực hiện kiểm thử và soạn thảo báo cáo đề án được lên kế hoạch và gói gọn nghiêm ngặt trong khoảng thời gian của một học kỳ hiện tại.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

Với một hệ thống đồ sộ như Surf, việc lập trình tự do không có định hướng sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại. Do đó, nhóm đã phối hợp và áp dụng hệ thống nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học và thực tiễn khác nhau trong suốt vòng đời dự án.

Đầu tiên là phương pháp nghiên cứu phân tích và tổng hợp (Analytical and Synthetic Method). Thay vì "phát minh lại bánh xe", nhóm đã dành thời gian đáng kể ở giai đoạn đầu để tải về, sử dụng và mổ xẻ trải nghiệm người dùng (UX) của các gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Instagram, TikTok và Shopee. Nhóm phân tích cách họ xử lý thanh điều hướng, cách bố trí nút bấm gọi điện, quy trình các bước thanh toán (Checkout Flow) và cả cách họ phản hồi khi thiết bị mất mạng. Những phân tích này được tổng hợp lại thành bộ tài liệu yêu cầu UI/UX chuẩn mực để làm kim chỉ nam thiết kế cho Surf.

Thứ hai là phương pháp nghiên cứu tài liệu gốc (Documentation Research Method). Trong thế giới lập trình, các bài hướng dẫn (tutorial) trên mạng thường nhanh chóng lỗi thời. Để giải quyết các vấn đề cốt lõi, nhóm quyết định trực tiếp đọc, dịch và nghiên cứu sâu các tài liệu kỹ thuật chính thức (Official Documentations) bằng tiếng Anh của các công nghệ được sử dụng như React, Node.js, Socket.io, LiveKit. Việc nắm bắt từ cội nguồn kiến trúc giúp nhóm hiểu thấu đáo bản chất công cụ, từ đó viết code chuẩn xác và dễ dàng tự gỡ rối (debug) khi gặp lỗi.

Thứ ba là phương pháp nghiên cứu thực nghiệm (Experimental Method) thông qua mô hình phát triển Agile/Scrum thu nhỏ. Nhóm không đợi đến khi viết xong toàn bộ ứng dụng mới mang ra kiểm tra. Thay vào đó, nhóm áp dụng cách tiếp cận phát triển vòng lặp (Iterative Development). Cứ mỗi khi một tính năng hoàn thành (ví dụ như xong chức năng gửi tin nhắn text), mã nguồn sẽ lập tức được đóng gói, triển khai lên máy chủ và cài đặt vào điện thoại thật của các thành viên để tiến hành kiểm thử chéo (Cross-testing). Nhờ phương pháp thực nghiệm liên tục này, nhóm có thể nhanh chóng phát hiện các sự cố tràn bộ nhớ (Memory Leak), tình trạng giật lag hay lỗi giao diện trên các kích thước màn hình khác nhau và lập tức đưa ra biện pháp khắc phục.

1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Dự án Surf mang lại những giá trị thực tiễn to lớn không chỉ ở góc độ người sử dụng mà còn đối với chính những người tạo ra nó. Đối với xã hội và cộng đồng người dùng, Surf phác họa một tương lai tiện ích nơi trải nghiệm số được hợp nhất. Bằng cách mang đến một không gian "tất cả trong một", Surf giúp người dùng giải phóng dung lượng bộ nhớ thiết bị, tối ưu hóa thời gian thao tác và nâng cao sự liền mạch trong trải

nghiệm trực tuyến. Giờ đây, một cá nhân có thể vừa lướt xem các video giải trí, vừa giữ liên lạc liền mạch với gia đình, lại vừa có thể đăng bán thanh lý một món đồ cũ trên Marketplace chỉ bằng một vài thao tác vuốt chạm trên cùng một ứng dụng duy nhất.

Đối với đội ngũ phát triển, đồ án này là một bản lề quan trọng đánh dấu sự trưởng thành về mặt tư duy kỹ thuật. Việc hoàn thiện Surf là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy nhóm đã vượt qua giới hạn của những bài tập nhỏ lẻ trên lớp để đủ sức phối hợp, kiến trúc và xây dựng một hệ thống phần mềm Client-Server hoàn chỉnh và phức tạp. Đề tài khẳng định năng lực của nhóm trong việc tiếp cận, học hỏi và làm chủ những công nghệ đám mây hiện đại, tự tin giải quyết những bài toán học búa mang tính thực tiễn cao như xử lý kết nối thời gian thực và truyền phát luồng dữ liệu đa phương tiện trong ngành công nghiệp phần mềm hiện đại.

1.8. Cấu trúc cuốn báo cáo đồ án

Báo cáo đồ án “Xây dựng nền tảng mạng xã hội Surf” được trình bày theo bố cục gồm các chương chính như sau:

Chương 1 - Tổng quan: trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Bên cạnh đó, chương cũng nêu phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của đề tài và định hướng tổng quát cho toàn bộ quá trình thực hiện đồ án.

Chương 2 - Cơ sở lý thuyết: trình bày các kiến thức nền tảng liên quan đến lĩnh vực mạng xã hội, truyền thông thời gian thực, truyền phát đa phương tiện và thương mại điện tử C2C. Ngoài ra, chương còn giới thiệu các công nghệ, nền tảng và ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống như ReactJS, React Native, Node.js, ExpressJS, Firebase, Socket.io, Redis và LiveKit.

Chương 3 - Phân tích và thiết kế hệ thống: tập trung mô tả bài toán, phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống Surf. Từ đó, nhóm tiến hành thiết kế hệ thống thông qua các sơ đồ như sơ đồ phân rã chức năng, sơ đồ use case, biểu đồ lớp, biểu đồ tuần tự và các mô hình liên quan nhằm làm rõ cách hệ thống hoạt động.

Chương 4 - Cài đặt và triển khai hệ thống: trình bày quá trình hiện thực hóa hệ thống dựa trên các phân tích và thiết kế đã đề ra. Nội dung bao gồm môi trường phát

triển, công cụ sử dụng, cấu trúc dự án, cách triển khai các phân hệ chính như đăng nhập, bảng tin, nhắn tin, gọi video, marketplace, thanh toán và thông báo.

Chương 5 - Kiểm thử, đánh giá và kết luận: trình bày quá trình kiểm thử các chức năng chính của hệ thống, đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu, nêu ra những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai cho nền tảng Surf.

1.9. Kết luận.

Như vậy, chương 1 đã trình bày một cách tổng quan nhất về bối cảnh hình thành cũng như những lý do thiết thực dẫn đến việc lựa chọn và phát triển siêu ứng dụng Surf. Thông qua việc xác định rõ ràng các mục tiêu, khoanh vùng phạm vi thực hiện và vạch ra các phương pháp nghiên cứu cụ thể, nhóm đã xây dựng được một kim chỉ nam xuyên suốt cho toàn bộ dự án. Những định hướng này chính là nền tảng vững chắc để nhóm bước sang chương 2, nơi sẽ đi sâu vào việc khảo sát, đánh giá và lựa chọn các cơ sở lý thuyết cũng như những công nghệ lõi cần thiết để hiện thực hóa hệ thống mạng xã hội này.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM

2.1. Tóm tắt chung.

Chương 2 trình bày các cơ sở lý thuyết nền tảng làm kim chỉ nam cho toàn bộ quá trình phát triển dự án Surf. Nội dung chương tập trung làm rõ các khái niệm nghiệp vụ cốt lõi, đánh giá những sản phẩm mạng xã hội đang có trên thị trường để làm nổi bật đóng góp của đề tài. Đồng thời, chương cũng tổng hợp ngắn gọn nguyên lý hoạt động của các công nghệ lõi được sử dụng, từ đó chốt lại bài toán và phạm vi kỹ thuật cần giải quyết.

2.2. Khái niệm và nguyên lý hoạt động trong lĩnh vực giải quyết.

Đề tài Surf là một hệ thống giao thoa giữa ba lĩnh vực nghiệp vụ lớn: mạng xã hội thời gian thực, truyền phát đa phương tiện và thương mại điện tử C2C.

Đối với nghiệp vụ mạng xã hội thời gian thực (real-time social networking), nguyên lý hoạt động xoay quanh việc duy trì một luồng kết nối liên tục (persistent connection) giữa máy khách và máy chủ. Khác với giao thức HTTP truyền thống yêu cầu client phải liên tục hỏi server xem có dữ liệu mới không (long-polling), hệ thống real-time cho phép server chủ động đẩy (push) dữ liệu ngay lập tức xuống client khi có sự kiện xảy ra, ví dụ như có tin nhắn mới hoặc có người thả tim bài viết.

Đối với nghiệp vụ truyền phát đa phương tiện (multimedia streaming), nguyên lý cốt lõi nằm ở việc xử lý luồng dữ liệu hình ảnh và âm thanh trực tiếp (live) thông qua kiến trúc WebRTC. Nghiệp vụ này đòi hỏi hệ thống phải có khả năng đàm phán thông số mạng (ICE candidates), thu thập các gói tin media từ thiết bị người dùng và phân phối chúng đến những người tham gia khác với độ trễ thấp nhất.

Đối với nghiệp vụ thương mại điện tử C2C (consumer-to-consumer e-commerce), khái niệm này chỉ mô hình kinh doanh trong đó những người dùng cá nhân có thể trực tiếp giao dịch mua bán với nhau. Nguyên lý hoạt động bắt đầu từ việc người bán đăng tải thông tin sản phẩm lên chợ (marketplace), người mua tiến hành lựa chọn, thêm vào giỏ hàng và thanh toán. Quá trình này đòi hỏi một luồng xử lý trạng thái giao dịch (chờ thanh toán, đã thanh toán, đang giao) đồng bộ và an toàn.

2.3. Các sản phẩm thực tế liên quan và đóng góp của đề tài.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm giải quyết từng phần của bài toán mà Surf hướng tới. Việc phân tích ưu khuyết điểm của các nền tảng này giúp nhóm xác định rõ ràng đóng góp của mình.

Về Facebook: Đây là mạng xã hội toàn diện nhất hiện nay. Ưu điểm của Facebook là hệ thống News Feed rất mạnh và module chat Messenger hoạt động cực kỳ ổn định. Tuy nhiên, hạn chế còn tồn đọng là tính năng Facebook Marketplace thiết kế khá rời rạc, quy trình thanh toán chưa được tích hợp sâu, người dùng thường phải tự thỏa thuận chuyển khoản bên ngoài, dẫn đến rủi ro lừa đảo cao. Đồng thời, dung lượng ứng dụng quá nặng gây tiêu tốn tài nguyên thiết bị.

Về TikTok: Sản phẩm này là ông vua trong lĩnh vực video ngắn với trải nghiệm cuộn video (swipe) vô cùng mượt mà. Tuy nhiên, hạn chế của TikTok là không mạnh về khả năng giao tiếp chuyên sâu. Việc tạo group chat hay gọi video nhóm trên TikTok hầu như không được chú trọng, khiến nó chỉ dừng lại ở mức ứng dụng giải trí cá nhân.

Về Shopee: Là sàn thương mại điện tử hàng đầu, Shopee có quy trình thanh toán và theo dõi đơn hàng cực kỳ hoàn hảo. Thế nhưng, hạn chế lớn nhất là tính năng tương tác xã hội (chat) quá cơ bản và mang tính chất giao dịch (mua-bán) nhiều hơn là kết nối bạn bè.

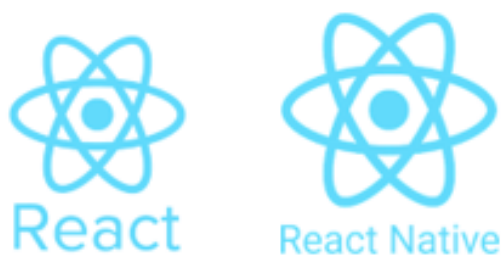
Đóng góp chính của đề tài Surf:

Nhận thấy những hạn chế trên, Surf ra đời không nhằm thay thế các gã khổng lồ, mà đóng góp một giải pháp "tất cả trong một" tối ưu cho cộng đồng người dùng hẹp. Đóng góp thứ nhất: Cải thiện trải nghiệm phân mảnh bằng cách tích hợp trực tiếp marketplace có sẵn công thanh toán nội địa ngay bên trong mạng xã hội, giải quyết bài toán giao dịch ngoài lề của Facebook. Đóng góp thứ hai: Tối ưu hóa kiến trúc truyền phát video bằng hệ thống máy chủ SFU riêng biệt (LiveKit), giúp các cuộc gọi video nhóm đạt chất lượng HD nhưng kích thước mã nguồn ứng dụng client vẫn rất nhẹ, không bị phình to. Đóng góp thứ ba: Thiết kế một hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ duy nhất, nơi mà một tài khoản người dùng có thể dùng chung thông tin (ví tiền, avatar, bạn bè) cho cả việc lướt bảng tin, gọi điện và mua sắm.

2.4. Các công nghệ, nền tảng và ngôn ngữ lập trình áp dụng.

Để tránh lan man, phần này trình bày súc tích về bản chất và nguyên lý hoạt động của các công nghệ lõi được sử dụng trong dự án.

❖ ReactJS và React Native:



Hình 2.1: Biểu tượng ReactJs và React Native:

Đây là thư viện và framework mã nguồn mở do Meta (Facebook) phát triển dùng để xây dựng giao diện người dùng. Tác dụng chính của ReactJS là phát triển nền tảng web, trong khi React Native (kết hợp với Expo) dùng để build ứng dụng mobile. Nguyên lý hoạt động của React dựa trên kiến trúc component (chia nhỏ giao diện thành các thành phần tái sử dụng) và virtual DOM. Khi có sự thay đổi dữ liệu, React sẽ tính toán sự khác biệt trên virtual DOM và chỉ cập nhật chính xác phần tử bị thay đổi lên giao diện thật, giúp ứng dụng đạt hiệu năng rất cao. [Tham khảo: Tài liệu chính thức React.dev].

❖ Node.js và ExpressJS:



Hình 2.2: Biểu tượng Nodejs và ExpressJS

Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript ở phía máy chủ (backend), trong khi ExpressJS là một framework hỗ trợ định tuyến (routing). Tác dụng chính của bộ đôi này là xây dựng các API (RESTful) để xử lý logic nghiệp vụ của Surf. Nguyên lý hoạt động

của Node.js dựa trên kiến trúc hướng sự kiện (event-driven) và mô hình I/O không chặn (non-blocking I/O) chạy trên một luồng duy nhất (single thread). Điều này giúp máy chủ Node.js có khả năng xử lý hàng chục ngàn kết nối đồng thời mà không bị treo, cực kỳ phù hợp cho các ứng dụng chat real-time. [Tham khảo: Nodejs.org].

❖ **LiveKit:**



Hình 2.3: Biểu tượng LiveKit

LiveKit là một nền tảng mã nguồn mở chuyên dụng cho xử lý truyền thông thời gian thực. Tác dụng chính của nó là cung cấp hạ tầng để Surf thực hiện các cuộc gọi video/audio đa người dùng. Nguyên lý hoạt động của LiveKit dựa trên kiến trúc SFU (Selective Forwarding Unit). Thay vì các thiết bị điện thoại phải kết nối chéo với nhau (mô hình mesh gây tốn băng thông), tất cả luồng video từ người dùng sẽ được gửi thẳng lên máy chủ LiveKit. Máy chủ này sẽ đóng vai trò người điều phối, tính toán chất lượng mạng của từng người nhận và gửi trả lại luồng video với độ phân giải phù hợp nhất. [Tham khảo: Docs.livekit.io].

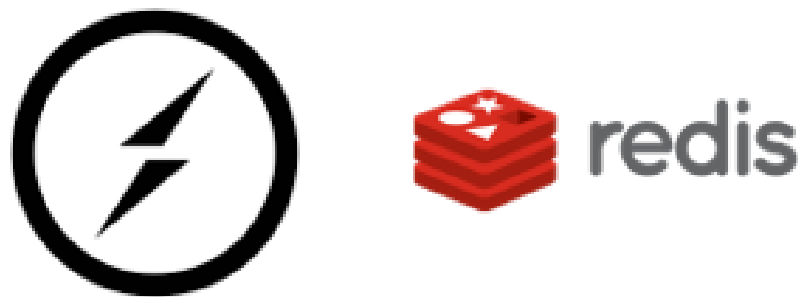
❖ **Firebase (Firestore & Storage):**



Hình 2.4: Biểu tượng Firebase

Firebase là nền tảng Backend-as-a-Service của Google. Tác dụng chính của Firestore là lưu trữ dữ liệu người dùng, bài viết, tin nhắn, trong khi Firebase Storage dùng để lưu trữ file tĩnh (ảnh, video). Nguyên lý hoạt động của Firestore là cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) lưu trữ dưới dạng tài liệu (document) và bộ sưu tập (collection). Nó có sẵn cơ chế đồng bộ hóa thời gian thực, nghĩa là khi một bản ghi trong database thay đổi, mọi thiết bị client đang lắng nghe bản ghi đó sẽ nhận được dữ liệu mới ngay lập tức mà không cần gọi API lại. [Tham khảo: [Firebase.google.com](https://firebase.google.com)].

❖ Socket.io và Redis:



Hình 2.5: Biểu tượng Socket.io và Redis

Socket.io là thư viện mạng thời gian thực, còn Redis là cơ sở dữ liệu lưu trữ trên RAM. Tác dụng chính của chúng là xây dựng module nhắn tin tức thời cho Surf. Nguyên lý hoạt động của Socket.io dựa trên giao thức WebSocket, tạo ra một đường ống liên tục hai chiều giữa client và server. Khi kết hợp với kiến trúc Pub/Sub của Redis, hệ thống có thể đồng bộ các tin nhắn chat qua lại giữa nhiều máy chủ Node.js khác nhau, giúp Surf có thể mở rộng quy mô (scale out) để phục vụ lượng lớn người dùng. [Tham khảo: [Socket.io/docs](https://socket.io/docs)].

2.5. Đánh giá và kết luận vấn đề.

Từ các phân tích lý thuyết ở trên, nhóm kết luận lại các khía cạnh của bài toán như sau:

- Về phạm vi giải quyết: Dự án sẽ tập trung trọn vẹn vào việc xây dựng luồng thao tác người dùng (đăng bài, nhắn tin, gọi video, mua bán) mà không đi sâu vào các thuật toán AI gợi ý nội dung phức tạp.

- Về input của hệ thống: Bao gồm các thao tác vuốt chạm của người dùng, văn bản tin nhắn, các tệp tin hình ảnh/video tải lên, và các tham số thanh toán từ thiết bị di động.
- Về output của hệ thống: Là sự hiển thị ngay lập tức (độ trễ dưới 100ms) các trạng thái mới trên màn hình, luồng video call mượt mà ổn định, và các thông báo xác nhận trạng thái đơn hàng (thành công/thất bại).

Chốt lại công nghệ áp dụng: Để giải quyết bài toán trên, nhóm chính thức áp dụng kiến trúc client-server với hệ sinh thái React (web/mobile) ở tầng giao diện; Node.js kết hợp Socket.io ở tầng logic; LiveKit cho xử lý media và toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu trữ phi quan hệ trên hạ tầng của Firebase kết hợp Redis.

2.6. Kết luận chương.

Chương 2 đã hoàn thành việc xây dựng khung lý thuyết vững chắc cho đề tài Surf, qua việc mô tả những thiếu sót của các ứng dụng mạng xã hội hiện tại, nhóm đã khẳng định được giá trị đóng góp thực tiễn của giải pháp tích hợp. Đồng thời, việc lựa chọn và giải thích nguyên lý của các công nghệ hiện đại như Node.js, LiveKit hay Firebase đã chứng minh tính khả thi của dự án. Đây chính là tiền đề quan trọng để nhóm tiến hành các bước phân tích, vẽ sơ đồ và thiết kế chi tiết kiến trúc hệ thống ở Chương 3.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1. Tóm tắt chương

Chương 3 đóng vai trò là "trái tim" của cuốn báo cáo, nơi chuyển hóa các yêu cầu thực tiễn và cơ sở lý thuyết thành những bản thiết kế kỹ thuật chi tiết. Nội dung chương đi sâu vào việc mô tả bài toán, phân tích tường tận các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Từ đó, nhóm tiến hành xây dựng các biểu đồ UML phức tạp, thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu phi quan hệ, và phác thảo kiến trúc tổng thể của hệ thống Surf để chuẩn bị cho giai đoạn lập trình thực tế.

3.2. Mô tả bài toán.

3.2.1. Bối cảnh thực tế:

Trong kỷ nguyên số, con người ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị di động để duy trì các mối quan hệ xã hội và thực hiện các giao dịch thương mại. Tuy nhiên, phương pháp hiện tại đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Một người dùng thông thường thức dậy, mở Facebook để xem tin tức, sau đó chuyển sang Zalo để nhắn tin công việc, trưa nghỉ giải lao lại mở TikTok để xem video ngắn, và tối đến lại dùng Shopee để mua sắm. Quá trình chuyển đổi qua lại giữa hàng loạt ứng dụng này không chỉ làm giảm tuổi thọ pin, tiêu tốn bộ nhớ lưu trữ mà còn khiến trải nghiệm người dùng bị đứt đoạn liên tục. Đặc biệt, ở các tác vụ mua bán cá nhân trên mạng xã hội, người dùng thường gặp khó khăn vì thiếu một cơ chế thanh toán an toàn được tích hợp sẵn, dẫn đến nhiều rủi ro bị lừa đảo khi chuyển khoản trực tiếp.

3.2.2. Nhu cầu xây dựng ứng dụng:

Từ bối cảnh đó, nhu cầu cấp thiết đặt ra là phải xây dựng một hệ sinh thái khép kín, một "siêu ứng dụng" (super-app) thu nhỏ có khả năng đáp ứng đồng thời các nhu cầu cơ bản nhất: giao tiếp, giải trí và mua bán. Surf ra đời để giải quyết triệt để sự phân mảnh này. Thay vì cài 4 ứng dụng khác nhau, người dùng chỉ cần một tài khoản Surf duy nhất để làm mọi thứ.

3.2.3. Mục tiêu, đối tượng sử dụng và phạm vi hệ thống:

Mục tiêu cốt lõi của Surf là mang lại một trải nghiệm mượt mà, đồng bộ và tức thời (real-time) trên mọi luồng thao tác. Đối tượng sử dụng mà Surf hướng đến là những người dùng trẻ, học sinh, sinh viên và dân văn phòng - những người có nhu cầu kết nối liên tục, thích tiêu thụ nội dung video ngắn và có thói quen mua sắm trực tuyến. Về phạm vi, hệ thống bao phủ các chức năng từ quản lý định danh, mạng xã hội chia sẻ nội dung, hệ thống nhắn tin/gọi điện trực tuyến, cho đến một sàn thương mại điện tử C2C với giỏ hàng và cổng thanh toán được tích hợp sâu. Bài toán này không chỉ giải quyết vấn đề tiện ích cho người dùng mà còn là thách thức lớn về mặt kỹ thuật khi phải xử lý đồng thời lượng lớn dữ liệu media và các kết nối socket duy trì liên tục.

3.3. Phân tích yêu cầu hệ thống.

Để hệ thống hoạt động đúng như kỳ vọng, nhóm đã tiến hành phân rã bài toán thành các yêu cầu chi tiết.

3.3.1. Yêu cầu chức năng.

Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) là những tác vụ cụ thể mà hệ thống bắt buộc phải thực hiện được. Hệ thống Surf được chia thành 5 phân hệ (module) chính:

3.3.1.1. Phân hệ xác thực và quản lý người dùng:

- Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới bằng email và mật khẩu.
- Hệ thống hỗ trợ đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google (OAuth).
- Người dùng có thể khôi phục mật khẩu thông qua mã xác thực gửi qua email.
- Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân (ảnh đại diện, tên hiển thị, tiểu sử).

3.3.1.2. Phân hệ mạng xã hội (bảng tin & video ngắn):

Người dùng có thể đăng bài viết văn bản kèm theo nhiều hình ảnh hoặc video.

Hệ thống cung cấp Bảng tin (News Feed) hiển thị các bài viết từ những người dùng khác theo trình tự thời gian hoặc độ tương tác.

Người dùng có thể tương tác với bài viết: thả tim, bình luận, và chia sẻ.

Hệ thống cung cấp khu vực lướt video ngắn (Reels/Shorts) với cơ chế vuốt dọc (swipe) để chuyển video và tự động phát (auto-play).

3.3.1.3. Phân hệ nhắn tin và gọi điện (real-time communication):

Người dùng có thể nhắn tin trực tiếp (1-1) hoặc tạo nhóm chat nhiều người.

Hệ thống hỗ trợ gửi đa dạng loại tin nhắn: văn bản, hình ảnh, đoạn ghi âm (voice message).

Hệ thống phải hiển thị trạng thái thời gian thực: trạng thái online/offline, báo hiệu "đang gõ phím" (typing indicator), và trạng thái tin nhắn (đã gửi, đã nhận, đã xem).

Người dùng có thể thực hiện cuộc gọi thoại (Audio Call) và cuộc gọi hình ảnh (Video Call) với chất lượng cao. Trong cuộc gọi có thể bật/tắt mic, camera, và lật camera trước/sau.

3.3.1.4. Phân hệ thương mại điện tử c2c (marketplace):

Người dùng có thể đăng bán các sản phẩm cá nhân (đồ cũ, đồ handmade) với đầy đủ thông tin: tên, hình ảnh, giá cả, danh mục, và tình trạng.

Người mua có thể tìm kiếm sản phẩm, lọc theo giá, và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Hệ thống cung cấp quy trình thanh toán (checkout) tích hợp sẵn cổng thanh toán nội địa (vnpay, momo).

Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ tạo đơn hàng và cập nhật trạng thái (chờ xác nhận, đang giao, hoàn thành) để cả người bán và người mua cùng theo dõi.

Phân hệ Thông báo (Notifications):

Hệ thống tự động gửi thông báo đẩy (Push Notifications) khi có tin nhắn mới, có người bình luận vào bài viết, hoặc có cập nhật về trạng thái đơn hàng.

3.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các tính năng bề nổi, hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về mặt kỹ thuật. Về khía cạnh hiệu năng, thời gian phản hồi của các thao tác thông thường không được vượt quá 1.5 giây. Đặc biệt đối với tính năng nhắn tin, độ trễ từ lúc nhấn nút gửi đến lúc máy người nhận hiển thị tin nhắn phải dưới 100 mili-giây, điều này bắt

buộc kiến trúc hệ thống phải sử dụng WebSocket thay vì các giao thức truyền thống. Về tốc độ khung hình, luồng gọi video hoặc khu vực lướt video ngắn phải duy trì ổn định ở mức 30 đến 60 khung hình trên giây để tránh tình trạng giật lag. Đồng thời, hệ thống phải áp dụng thuật toán tải trước nội dung vào bộ nhớ đệm để loại bỏ hoàn toàn hiện tượng xoay vòng chờ đợi khi cuộn xem video.

Về tính ổn định và khả năng mở rộng, máy chủ phải được thiết kế để chịu tải đồng thời ít nhất 5,000 kết nối WebSocket mà không bị tràn bộ nhớ hay sập tiến trình. Backend cần tuân thủ nguyên tắc phi trạng thái (Stateless) để dễ dàng nhân bản thêm nhiều nút mạng khi lượng truy cập tăng đột biến. Cơ sở dữ liệu cũng phải được tối ưu hóa cấu trúc và đánh chỉ mục để chịu được tần suất đọc ghi lên tới hàng chục ngàn thao tác mỗi phút, đặc biệt là trong các đợt cao điểm giao dịch.

Về tiêu chí bảo mật, toàn bộ thông tin nhạy cảm như mật khẩu không bao giờ được lưu trữ dưới dạng văn bản thô mà bắt buộc phải băm kết hợp chuỗi nhiều thông qua thuật toán bcrypt. Các luồng gọi API nội bộ đều phải được xác thực bằng JSON Web Token với thời hạn sống ngắn để chống lại các cuộc tấn công đánh cắp phiên đăng nhập. Đặc biệt, mọi giao dịch thanh toán đều phải được mã hóa và xác thực chữ ký điện tử với các cổng thanh toán đối tác để ngăn chặn hành vi can thiệp sửa đổi giá tiền.

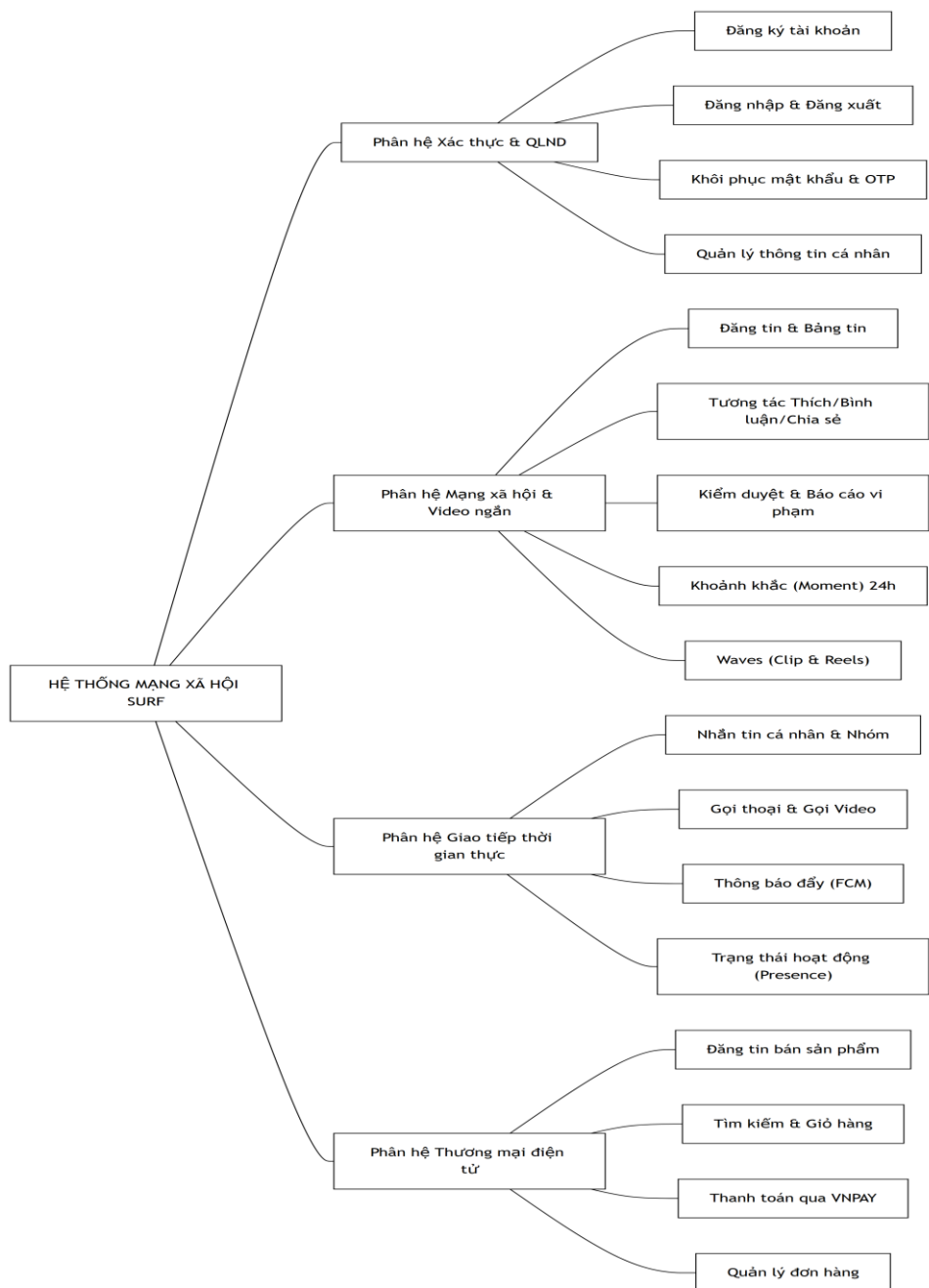
Về trải nghiệm người dùng, giao diện phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc thiết kế tối giản, tập trung làm nổi bật nội dung thay vì lạm dụng hiệu ứng đồ họa. Hệ thống cần hỗ trợ tự động chuyển đổi giữa chế độ ban ngày và ban đêm dựa trên cài đặt của thiết bị. Đồng thời, bố cục ứng dụng phải có tính tương thích cao, hiển thị hoàn hảo trên mọi tỷ lệ màn hình từ điện thoại truyền thống đến các dòng máy có màn hình khuyết đực lỗ. Cuối cùng, ứng dụng cần hỗ trợ cơ chế lưu trữ đệm ngoại tuyến để người dùng vẫn có thể xem lại lịch sử nội dung ngay cả khi tạm thời mất kết nối mạng.

3.4. Phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML

Việc tiến hành mô hình hóa hệ thống thông qua các biểu đồ phân tích thiết kế hướng đối tượng là bước cốt lõi để đảm bảo quá trình chuyển đổi từ yêu cầu sang mã nguồn được chính xác. Nhóm phát triển đã phân rã hệ thống thành hàng loạt biểu đồ chi tiết, bao phủ toàn diện từ góc nhìn kiến trúc tổng thể đến từng luồng nghiệp vụ.

3.4.1. Sơ đồ phân rã chức năng

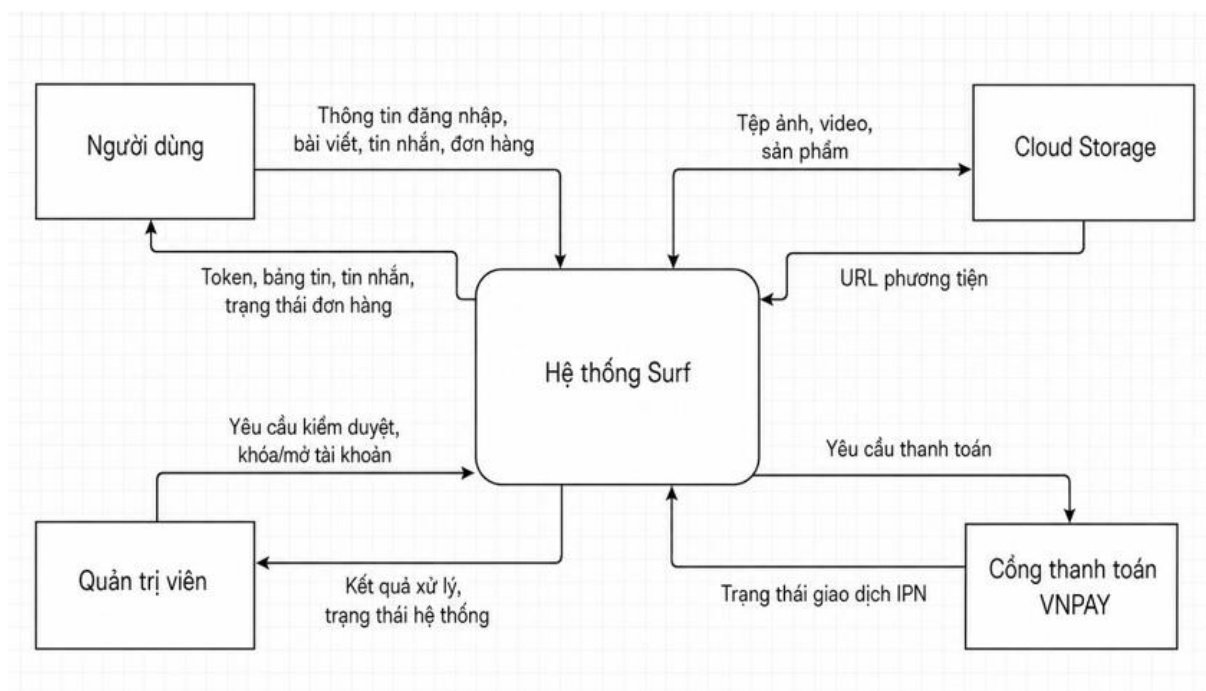
Sơ đồ phân rã chức năng đóng vai trò làm bản đồ dẫn đường, thể hiện góc nhìn từ trên xuống của kiến trúc phần mềm Surf. Hệ thống chia cắt thành bốn cụm cốt lõi. Cụm quản lý tài khoản chịu trách nhiệm vòng đời định danh. Cụm mạng xã hội đóng vai trò phân phối luồng dữ liệu bảng tin, bài đăng, thuật toán tải trước video và quản lý xu hướng. Cụm giao tiếp thời gian thực đảm trách các giao thức liên lạc đa phương tiện. Cuối cùng, cụm thương mại điện tử quản lý các giao dịch mua bán, giỏ hàng và cổng thanh toán.



Hình 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng BFD

3.4.2. Biểu đồ luồng dữ liệu (mức ngữ cảnh, mức đỉnh, mức dưới đỉnh)

3.4.2.1. Biểu đồ mức ngữ cảnh



Hình 3.2: Biểu đồ mức ngữ cảnh

Biểu đồ luồng dữ liệu mức tổng quát mô tả hệ thống surf như một tiến trình xử lý lớn, thể hiện các luồng dữ liệu trao đổi giữa hệ thống với các tác nhân bên ngoài, dịch vụ hỗ trợ và kho dữ liệu nội bộ. Dfd dùng để biểu diễn cách dữ liệu đi vào hệ thống, được xử lý qua các tiến trình và được lưu trữ hoặc trả kết quả ra ngoài.

Tác nhân chính của hệ thống gồm người dùng và quản trị viên. Người dùng thực hiện các thao tác như đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ cá nhân, đăng bài viết, xem bảng tin, nhắn tin, gọi thoại, đăng bán sản phẩm, mua hàng và thanh toán. Hệ thống phản hồi lại các thông tin như token xác thực, trạng thái tài khoản, bảng tin, tin nhắn, trạng thái đơn hàng và kết quả giao dịch.

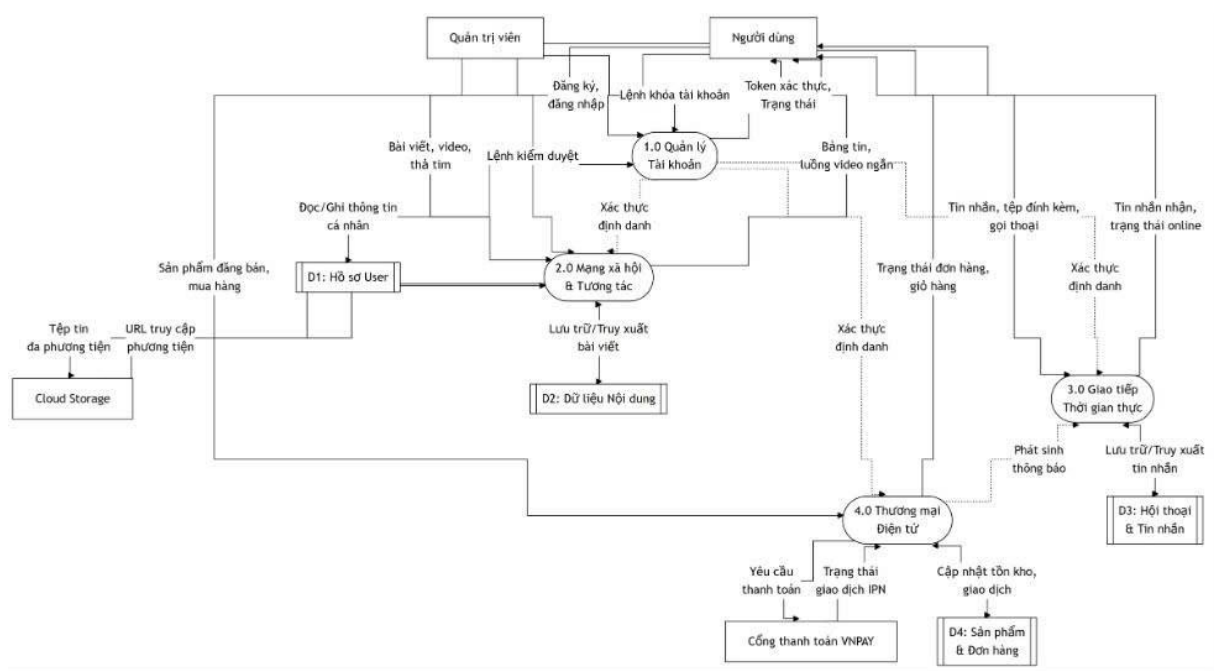
Quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý hệ thống như kiểm duyệt nội dung, khóa hoặc mở khóa tài khoản và theo dõi trạng thái hoạt động của người dùng. Hệ thống phản hồi lại kết quả kiểm duyệt, trạng thái tài khoản và các thông tin quản lý liên quan.

Hệ thống surf được chia thành bốn tiến trình chính. Tiến trình 1.0 quản lý tài khoản xử lý đăng ký, đăng nhập, xác thực và lưu thông tin vào kho d1 - hồ sơ user. Tiến trình

2.0 mạng xã hội & tương tác xử lý bài viết, video, bảng tin, thả tim, bình luận và lưu dữ liệu vào d2 - dữ liệu nội dung. Các tệp hình ảnh, video được tải lên cloud storage, sau đó hệ thống lưu lại url phương tiện.

Tiến trình 3.0 giao tiếp thời gian thực xử lý tin nhắn, tệp đính kèm, gọi thoại và trạng thái online. Dữ liệu hội thoại được lưu tại d3 - hội thoại & tin nhắn. Tiến trình 4.0 thương mại điện tử xử lý sản phẩm đăng bán, giỏ hàng, đơn hàng và thanh toán. Dữ liệu được lưu tại d4 - sản phẩm & đơn hàng. Khi phát sinh thanh toán, hệ thống gửi yêu cầu đến cổng thanh toán vnpay và nhận lại trạng thái giao dịch để cập nhật đơn hàng.

3.4.2.2. Biểu đồ mức đỉnh



Hình 3.3: Biểu đồ mức đỉnh

Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh mô tả các tiến trình chính bên trong hệ thống surf, gồm: quản lý tài khoản, mạng xã hội và tương tác, giao tiếp thời gian thực và thương mại điện tử.

Người dùng gửi thông tin đăng ký, đăng nhập để hệ thống xác thực tài khoản và trả về token, trạng thái đăng nhập. Người dùng cũng có thể đăng bài viết, video, thả tim và xem bảng tin; các dữ liệu này được xử lý tại tiến trình mạng xã hội và lưu vào kho d2: dữ liệu nội dung.

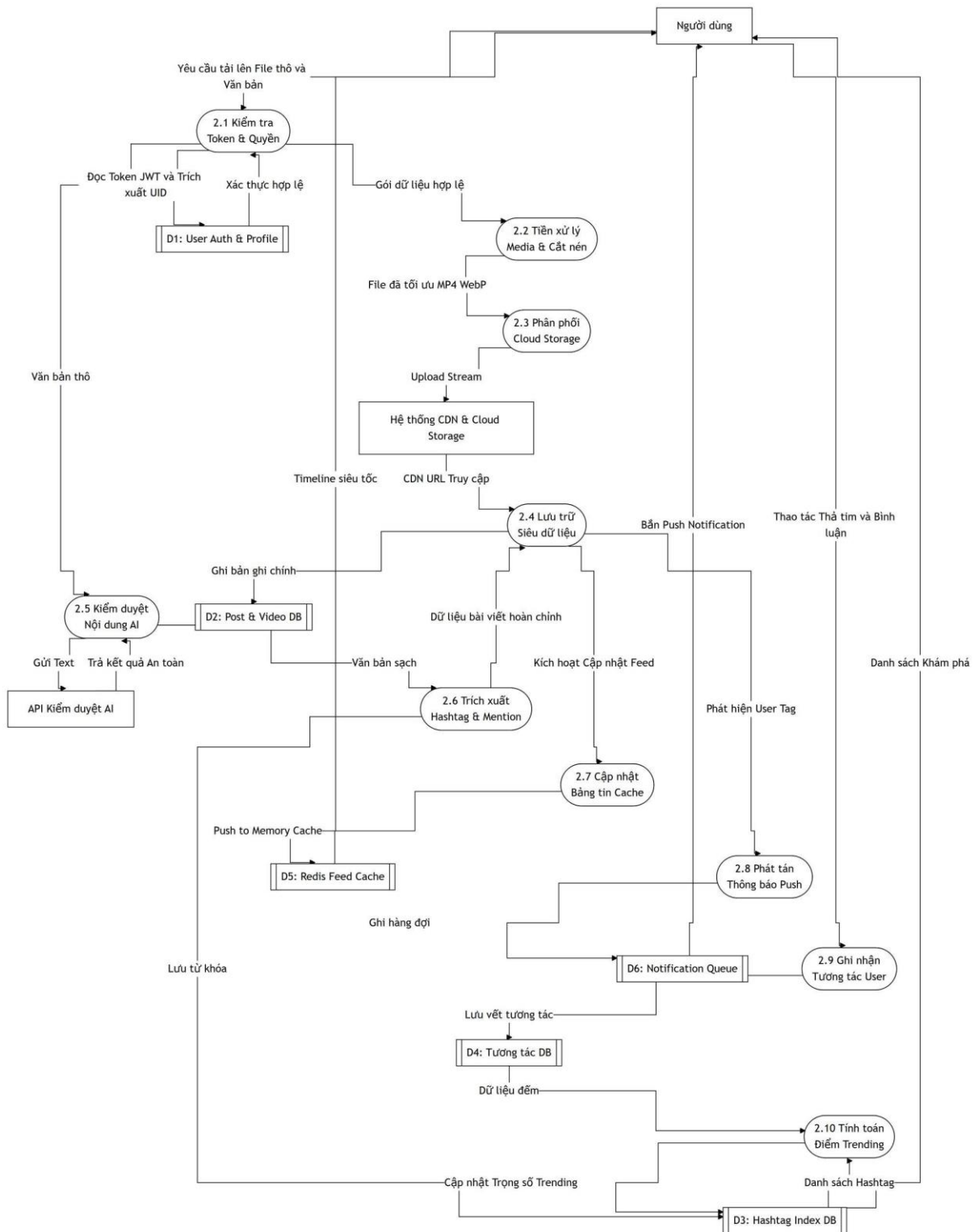
Đối với chức năng giao tiếp, người dùng gửi tin nhắn, tệp đính kèm hoặc thực hiện gọi thoại. Hệ thống xử lý thông qua tiến trình giao tiếp thời gian thực và lưu dữ liệu vào kho d3: hội thoại & tin nhắn.

Với phân hệ thương mại điện tử, người dùng có thể đăng bán sản phẩm, mua hàng, theo dõi giỏ hàng và trạng thái đơn hàng. Dữ liệu sản phẩm, tồn kho, giao dịch và đơn hàng được lưu tại kho d4: sản phẩm & đơn hàng. Khi thanh toán, hệ thống gửi yêu cầu đến cổng thanh toán vnpay và nhận lại trạng thái giao dịch ipn.

Quản trị viên có quyền kiểm duyệt nội dung, khóa hoặc mở khóa tài khoản và theo dõi trạng thái hệ thống. Các thông tin người dùng được lưu trữ tại kho d1: hồ sơ user, còn tệp ảnh, video được lưu trên cloud storage và hệ thống chỉ lưu url phương tiện.

Biểu đồ mức đỉnh cho thấy dữ liệu trong hệ thống surf được luân chuyển giữa các tác nhân, tiến trình xử lý, kho dữ liệu và dịch vụ bên ngoài một cách rõ ràng, hỗ trợ quản lý đồng thời các chức năng mạng xã hội, nhắn tin thời gian thực và thương mại điện tử.

3.4.2.3. Biểu đồ mức dưới đỉnh

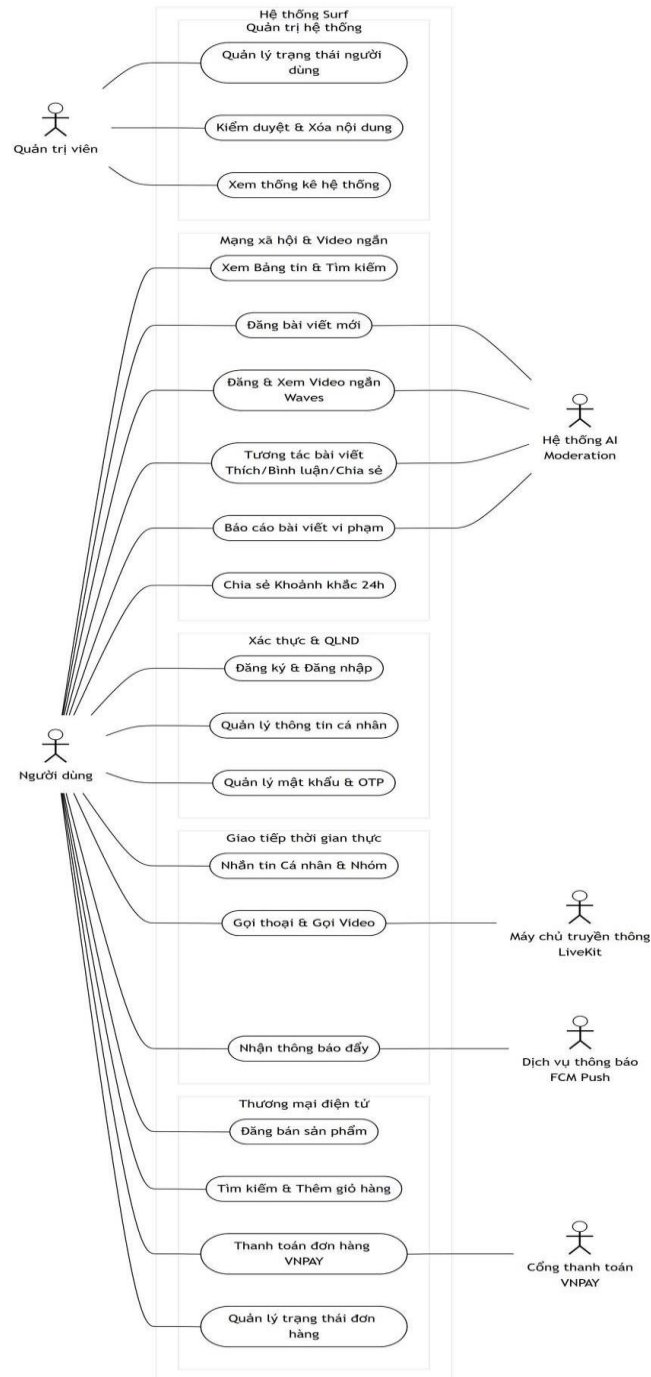


Hình 3.4: Biểu đồ mức dưới đỉnh

3.4.3. Sơ đồ use case tổng quát

Biểu đồ use case tổng quát mô tả bức tranh toàn cảnh về quyền hạn của các nhóm người dùng. Hệ thống phân định hai nhóm tác nhân chính: người dùng thông thường và

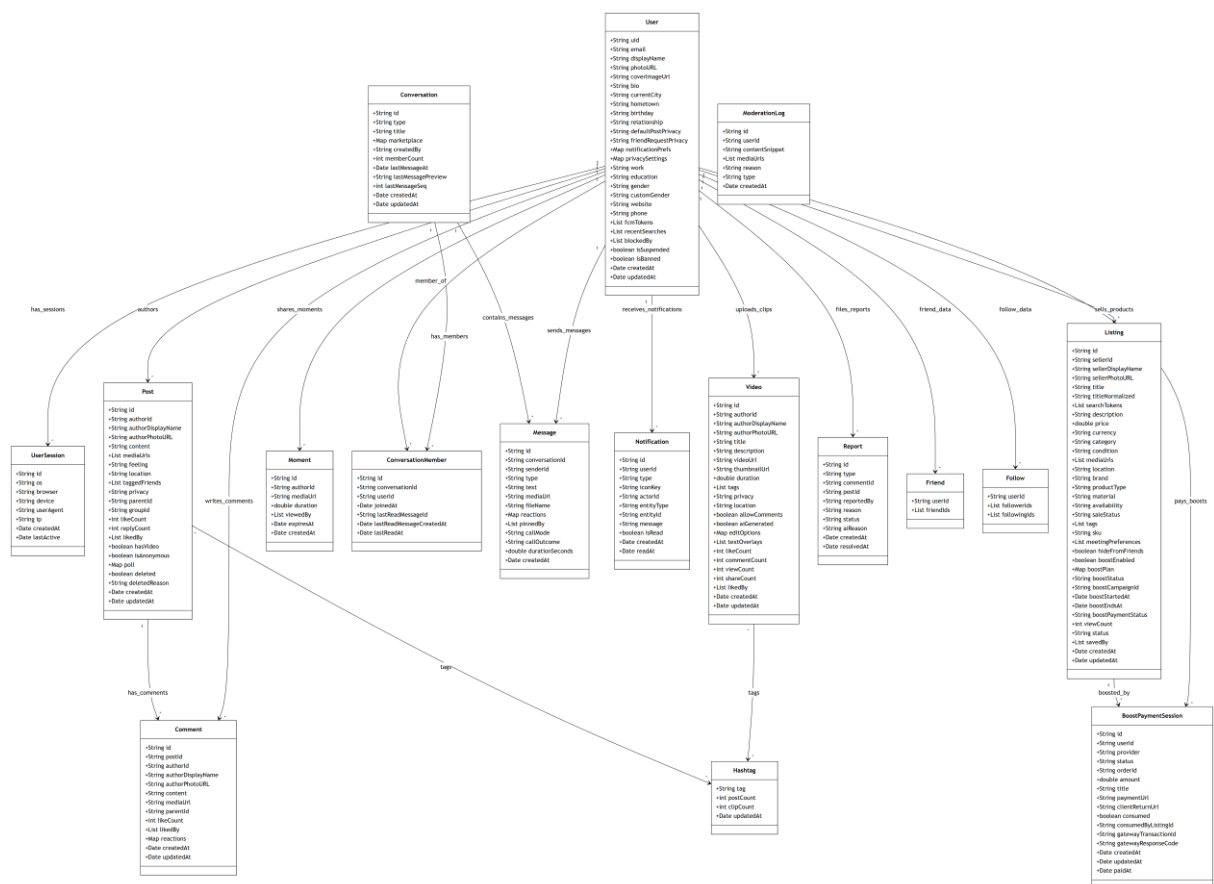
quản trị viên. Từ màn hình chính, người dùng rẽ nhánh sang bốn cụm thao tác thuộc các phân hệ chức năng. Ở chiều ngược lại, quản trị viên nắm giữ các quyền hạn cấp cao, thực hiện việc kiểm duyệt nội dung vi phạm, quản lý trạng thái tài khoản và truy xuất số liệu đo lường hiệu suất hoạt động của toàn bộ nền tảng.



Hình 3.5: Sơ đồ UC tổng quát

3.4.4. Biểu đồ lớp

Về cấu trúc dữ liệu, biểu đồ lớp mang lại cái nhìn về cách thức tổ chức các thực thể bên trong cơ sở dữ liệu phi quan hệ. Thiết kế tuân thủ nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu. Trong cụm mạng xã hội, thực thể người dùng làm trung tâm, lưu trữ thuộc tính định danh và mật khẩu mã hóa, có mối quan hệ một-nhiều với bài đăng và sản phẩm. Lớp bài đăng quản lý các đường dẫn tệp tin và liên kết với bình luận. Đối với cụm giao tiếp, lớp phòng chat linh hoạt chứa danh sách nhiều người tham gia và liên kết với lớp tin nhắn. Cụm thương mại điện tử xoay quanh thực thể sản phẩm, kết nối chặt chẽ với lớp đơn hàng nhằm phục vụ đối soát chi phí.



Hình 3.6: Biểu đồ class

3.4.5. Biểu đồ use case chi tiết

3.4.5.1. Use case phân hệ xác thực và quản lý tài khoản

Phân hệ này định nghĩa rõ khả năng thực thi của các tác nhân, cho phép khách vãng lai đăng ký tài khoản mới, đăng nhập hoặc yêu cầu đặt lại mật khẩu trong trường

hợp thất lạc. Trong khi đó, người dùng đã xác thực mới có quyền truy cập vào khu vực chỉnh sửa thông tin cá nhân.



Hình 3.7: UC đăng nhập và xác thực

Nội dung	Chi tiết
Tên Usecase	Quản lý xác thực tài khoản
Mô tả Usecase	Chức năng cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân chính	Khách vãng lai, người dùng đã có tài khoản
Người chịu trách nhiệm	Hệ thống
Tiền điều kiện	Thiết bị có kết nối mạng ổn định

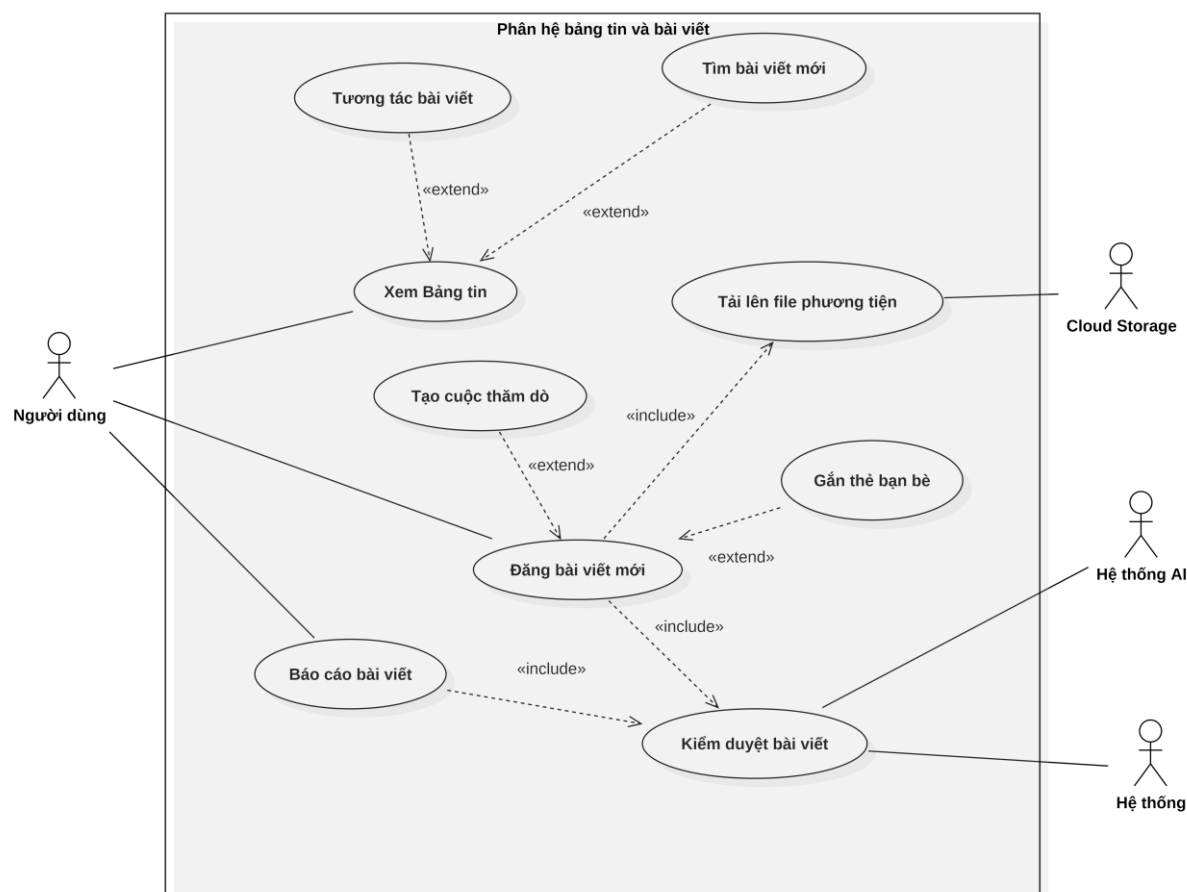
Nội dung	Chi tiết
Đảm bảo tối thiểu	Người dùng không thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập nếu thông tin không hợp lệ
Đảm bảo thành công	Tài khoản mới được tạo thành công hoặc người dùng đăng nhập thành công và được chuyển vào giao diện chính
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng ký hoặc đăng nhập trên màn hình chào mừng
Chuỗi sự kiện chính	- Đăng ký tài khoản mới + Người dùng chọn chức năng đăng ký trên màn hình chào mừng + Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký + Người dùng nhập đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử và mật khẩu + Ứng dụng kiểm tra tính hợp lệ định dạng chuỗi ngay tại máy khách + Ứng dụng gửi yêu cầu khởi tạo tài khoản lên máy chủ trung tâm + Máy chủ tiếp nhận yêu cầu đăng ký + Máy chủ kiểm tra sự tồn tại của địa chỉ thư điện tử + Nếu thư điện tử chưa từng được sử dụng, hệ thống băm mật khẩu bằng thuật toán một chiều + Hệ thống tạo bản ghi người dùng mới + Hệ thống trả về thông báo đăng ký thành công - Đăng nhập hệ thống + Người dùng nhập địa chỉ thư điện tử và mật khẩu + Ứng dụng gửi thông tin đăng nhập lên máy chủ + Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng nhập

Nội dung	Chi tiết
	+ Hệ thống bấm mật khẩu đầu vào bằng thuật toán tương ứng + Hệ thống so khớp bản bấm đầu vào với bản bấm đang lưu trữ + Nếu thông tin trùng khớp tuyệt đối, máy chủ khởi tạo thẻ truy cập bảo mật + Máy chủ cấp phát thẻ truy cập cho thiết bị + Ứng dụng lưu trữ thẻ truy cập vào bộ nhớ an toàn + Ứng dụng chuyển hướng người dùng vào giao diện chính
Ngoại lệ	- Định dạng thư điện tử không đúng + Máy khách tự động chặn thao tác gửi yêu cầu + Hệ thống hiển thị cảnh báo cho người dùng - Thư điện tử đã tồn tại + Máy chủ phản hồi mã lỗi + Hệ thống yêu cầu người dùng sử dụng địa chỉ thư điện tử khác - Thông tin đăng nhập không hợp lệ + Máy chủ từ chối đăng nhập + Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho người dùng - Thiết bị mất kết nối mạng + Ứng dụng không thể gửi yêu cầu đến máy chủ + Hệ thống thông báo lỗi kết nối và yêu cầu người dùng thử lại

Bảng 3.1: Đặc tả UC đăng nhập và xác thực

3.4.5.2. Use case phân hệ mạng xã hội

Đây là phân hệ sở hữu các luồng nghiệp vụ đa dạng nhất. Người dùng có khả năng đăng bài viết đính kèm hình ảnh, tương tác qua lại, khám phá các xu hướng nổi bật qua hệ thống hashtag và đặc biệt là xem video ngắn. Hệ thống cũng cung cấp luồng chia sẻ khoảnh khắc tự hủy và phân tích hashtag để xếp hạng nội dung thịnh hành.



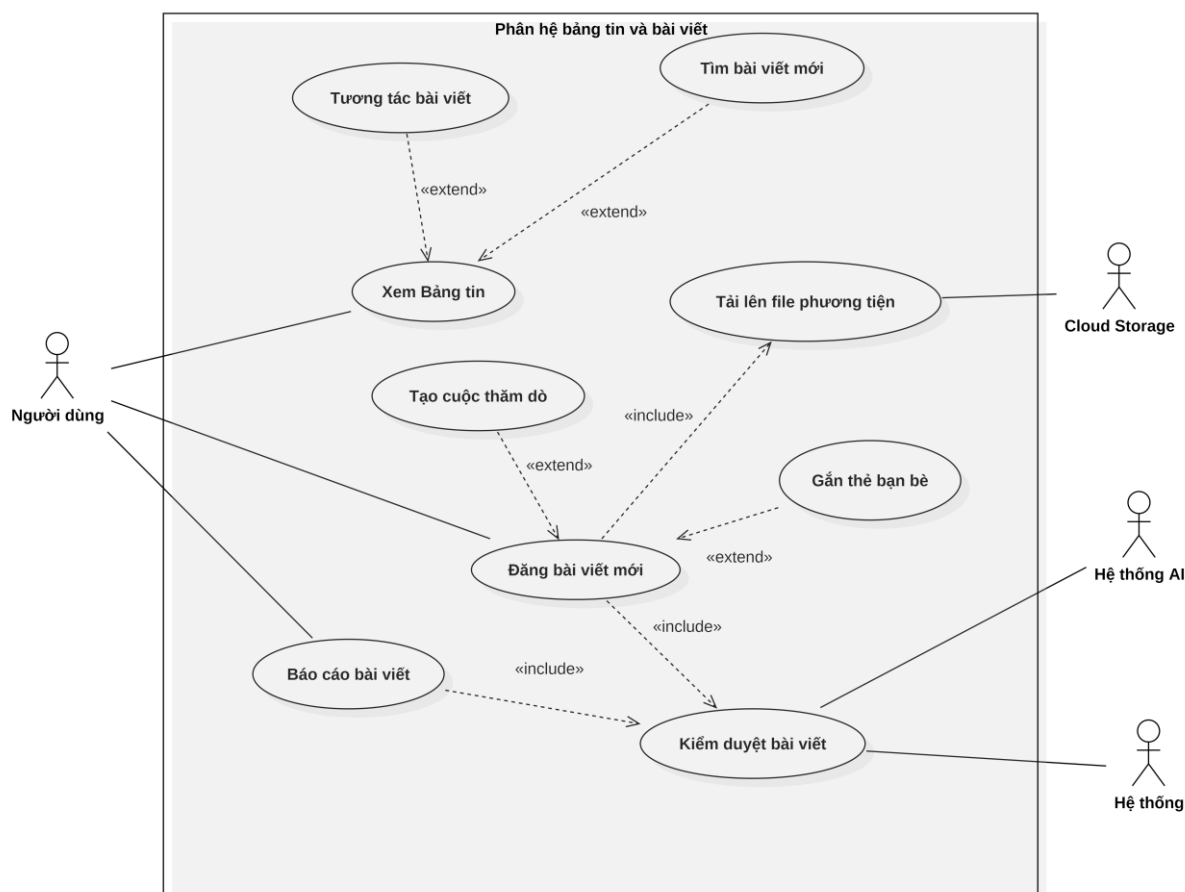
Hình 3.8: UC bảng tin và đăng bài

Nội dung	Chi tiết
Tên Usecase	Bảng tin và đăng bài
Mô tả Usecase	Chức năng cho phép người dùng đăng bài viết có nội dung văn bản và đính kèm phương tiện như hình ảnh hoặc video lên bảng tin
Tác nhân chính	Người dùng
Người chịu trách nhiệm	Người dùng, ứng dụng khách, máy chủ
Tiền điều kiện	Người dùng đang thao tác tại màn hình bảng tin; thiết bị cho phép truy cập kho ảnh; thiết bị có kết nối mạng ổn định

Nội dung	Chi tiết
Đảm bảo tối thiểu	Bài viết không được đăng nếu người dùng chưa chọn phương tiện hợp lệ, thiết bị không cho phép truy cập kho ảnh hoặc quá trình tải tệp thất bại
Đảm bảo thành công	Bài viết cùng liên kết phương tiện được lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo bài viết mới được gửi tới danh sách người theo dõi
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng bài hoặc chọn tệp hình ảnh/video từ thiết bị
Chuỗi sự kiện chính	- Đăng bài viết đính kèm phương tiện + Người dùng truy cập màn hình bảng tin + Người dùng chọn chức năng đăng bài + Người dùng nhập nội dung văn bản của bài viết + Người dùng chọn tệp hình ảnh hoặc video từ thiết bị + Ứng dụng kiểm tra quyền truy cập kho ảnh của thiết bị + Ứng dụng âm thầm chạy thuật toán nén tệp tin cục bộ để tối ưu dung lượng băng thông + Máy khách gửi yêu cầu lên máy chủ để xin cấp đường dẫn tải lên bảo mật tạm thời + Máy chủ tạo và trả về đường dẫn tải lên bảo mật tạm thời + Thiết bị tự động tải trực tiếp tệp đã nén lên hệ thống lưu trữ đám mây + Hệ thống lưu trữ đám mây trả về liên kết gốc của tệp + Máy khách đóng gói liên kết tệp cùng nội dung văn bản + Máy khách gửi dữ liệu bài viết về máy chủ + Máy chủ lưu thông tin bài viết vào cơ sở dữ liệu

Nội dung	Chi tiết
	+ Máy chủ phát tán thông báo có bài viết mới tới danh sách người theo dõi
Ngoại lệ	- Thiết bị không cho phép truy cập kho ảnh + Ứng dụng hiển thị thông báo yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập - Tập phương tiện không hợp lệ + Ứng dụng từ chối tập đã chọn + Hệ thống yêu cầu người dùng chọn hình ảnh hoặc video khác - Nén tệp thất bại + Ứng dụng thông báo không thể xử lý tệp phương tiện + Người dùng được yêu cầu chọn lại tệp hoặc thử lại - Không lấy được đường dẫn tải lên bảo mật + Máy chủ phản hồi lỗi + Ứng dụng thông báo đăng bài thất bại - Tải tệp lên lưu trữ đám mây thất bại + Ứng dụng dừng quá trình đăng bài + Hệ thống yêu cầu người dùng thử lại

Bảng 3.2: Đặc tả UC bảng tin và đăng bài



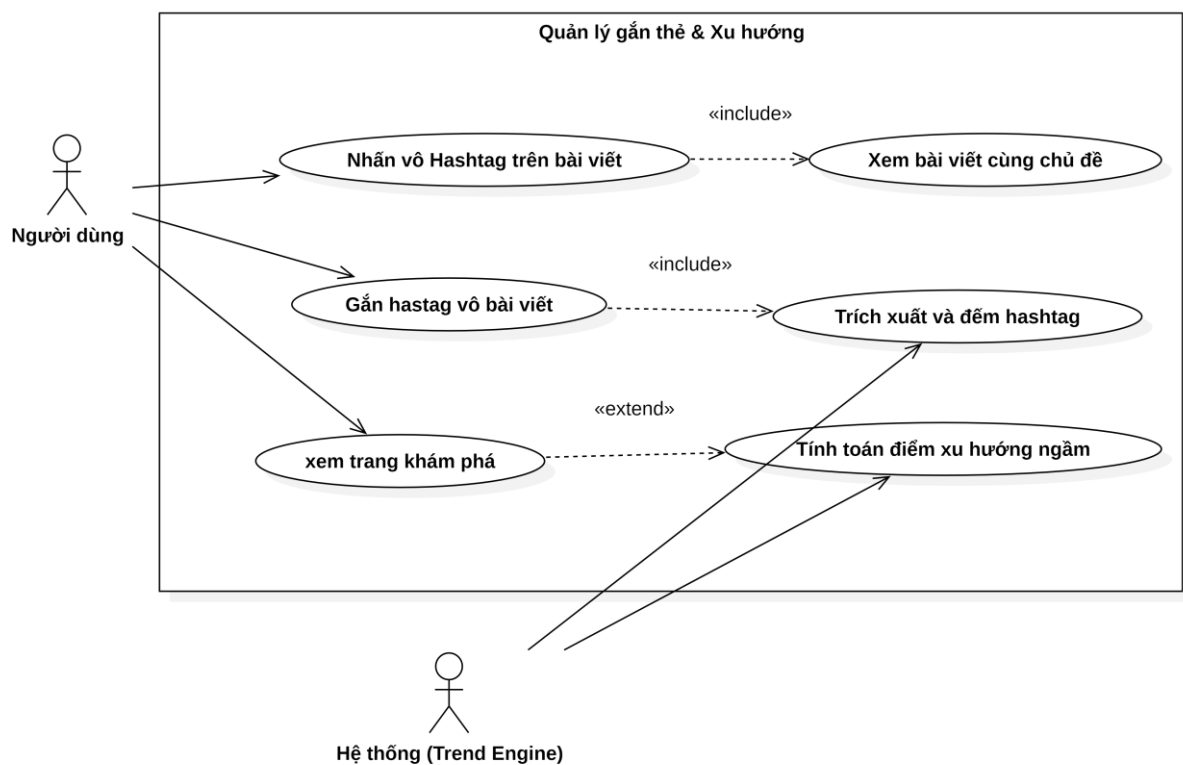
Hình 3.9: UC video ngắn

Nội dung	Chi tiết
Tên Usecase	Video ngắn
Mô tả Usecase	Chức năng cho phép người dùng lướt xem danh sách video ngắn vô tận, tự động phát video và nạp trước các video kế tiếp
Tác nhân chính	Người dùng
Người chịu trách nhiệm	Người dùng, ứng dụng khách, máy chủ
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập khu vực video ngắn; đường truyền mạng duy trì ổn định
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống không bị tràn bộ nhớ; các video đã lướt qua được giải phóng khỏi bộ nhớ khi không còn cần thiết

Nội dung	Chi tiết
Đảm bảo thành công	Video đầu tiên được phát tự động; các video kế tiếp được nạp trước; người dùng có thể lướt xem video tiếp theo mà không có độ trễ tải lại đáng kể
Kích hoạt	Người dùng truy cập khu vực video ngắn
Chuỗi sự kiện chính	- Lướt xem video ngắn vô tận + Người dùng mở khu vực video ngắn + Máy khách gửi yêu cầu tải danh sách video ngắn ban đầu + Máy chủ trả về danh sách năm video đầu tiên + Ứng dụng kết xuất giao diện danh sách video + Ứng dụng tự động phát video ở vị trí số một + Tiến trình chạy ngầm được kích hoạt để nạp trước bộ đệm của hai video kế tiếp + Người dùng thao tác vuốt lên + Trình phát lập tức chuyển sang video tiếp theo + Ứng dụng giải phóng bộ nhớ của các video đã bị lướt qua + Khi danh sách dự trữ sắp cạn, máy khách tiếp tục gọi tải dữ liệu video mới + Hệ thống lặp lại quá trình tải, nạp trước, phát và giải phóng bộ nhớ theo chu kỳ
Ngoại lệ	- Đường truyền mạng không ổn định + Ứng dụng hiển thị trạng thái đang tải hoặc thông báo lỗi kết nối + Hệ thống thử tải lại danh sách video khi kết nối ổn định hơn - Không tải được danh sách video đầu tiên + Hệ thống hiển thị thông báo không thể tải video

Nội dung	Chi tiết
	+ Người dùng được yêu cầu thử lại - Không nạp trước được video kế tiếp + Ứng dụng vẫn cho phép xem video hiện tại + Hệ thống tiếp tục thử nạp lại video kế tiếp trong nền - Bộ nhớ thiết bị gần đầy + Ứng dụng ưu tiên giải phóng bộ nhớ của các video đã lướt qua + Hệ thống giảm số lượng video được nạp trước nếu cần

Bảng 3.3: Đặc tả UC video ngắn



Hình 3.10: UC hashtag và xu hướng

Nội dung	Chi tiết
Tên Usecase	Hashtag và xu hướng

Nội dung	Chi tiết
Mô tả Usecase	Ghi nhận hashtag trong bài viết và hiển thị các xu hướng phổ biến
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đăng bài có hashtag hoặc truy cập khu vực xu hướng
Đảm bảo tối thiểu	Hashtag không hợp lệ không được ghi nhận
Đảm bảo thành công	Hashtag được lưu, thống kê và hiển thị trong danh sách xu hướng
Kích hoạt	Người dùng đăng bài có hashtag hoặc mở mục xu hướng
Chuỗi sự kiện chính	- Người dùng nhập bài viết có hashtag+ Ứng dụng nhận diện hashtag+ Máy khách gửi hashtag về máy chủ+ Máy chủ kiểm tra và lưu hashtag+ Hệ thống cập nhật số liệu tương tác+ Người dùng mở khu vực xu hướng+ Máy chủ trả về danh sách hashtag phổ biến+ Ứng dụng hiển thị danh sách xu hướng
Ngoại lệ	- Hashtag sai định dạng+ Hệ thống bỏ qua hashtag không hợp lệ- Không lấy được dữ liệu xu hướng+ Ứng dụng thông báo chưa có dữ liệu hoặc yêu cầu thử lại

Bảng 3.4: Đặc tả UC hashtag và xu hướng

3.4.5.3. Use case phân hệ giao tiếp thời gian thực và thông báo

Sơ đồ use case ở phân hệ này bao trùm các tính năng quan trọng như nhắn tin riêng tư, quản lý nhóm cộng đồng và gọi điện đa phương tiện. Hệ thống thông báo đóng vai trò trợ lực, liên tục lắng nghe các thay đổi để nhắc nhở người dùng về tin nhắn mới hay lời mời vào nhóm chat.

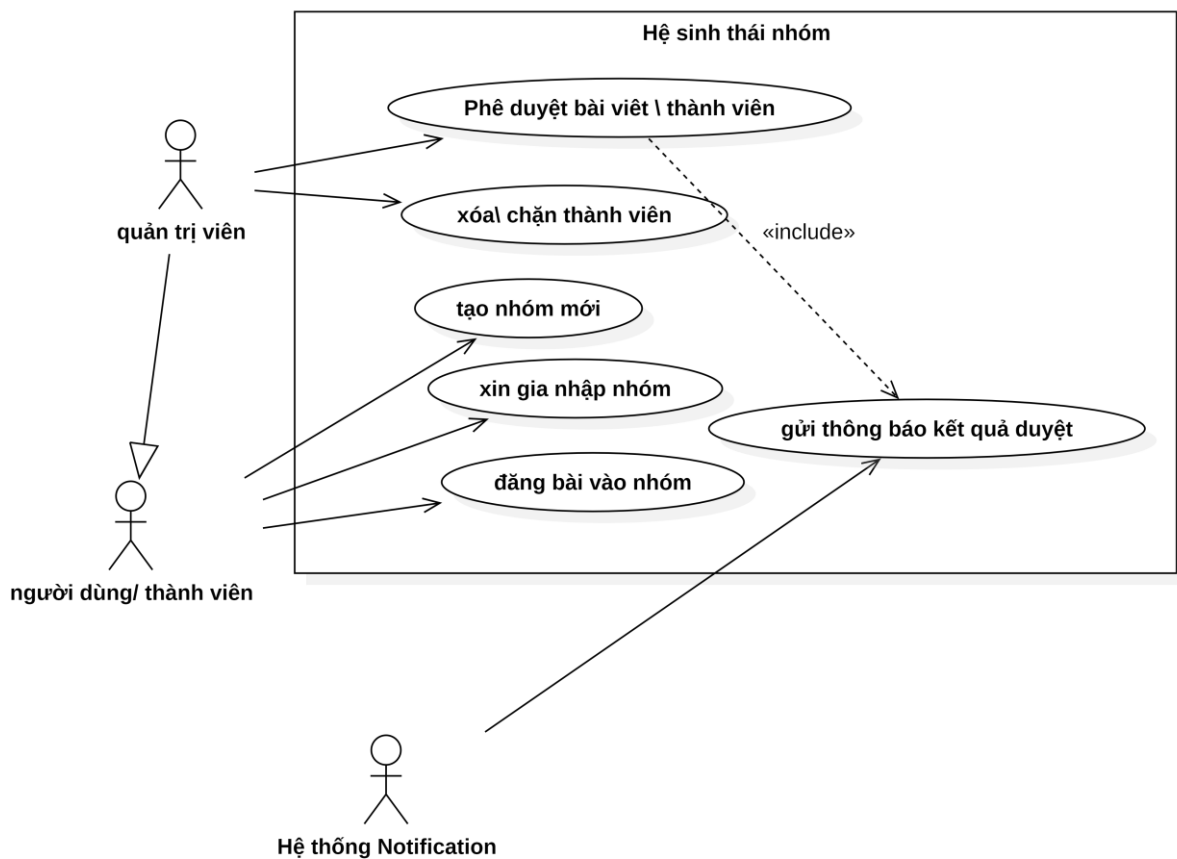


Hình 3.11: UC nhắn tin

Nội dung	Chi tiết
Tên Usecase	Nhắn tin
Mô tả Usecase	Cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn văn bản theo thời gian thực
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng có kết nối với máy chủ
Đảm bảo tối thiểu	Tin nhắn không được gửi nếu mất kết nối hoặc không có quyền vào phòng trò chuyện

Đảm bảo thành công	Tin nhắn được lưu vào cơ sở dữ liệu và gửi đến người nhận trực tuyến
Kích hoạt	Người dùng nhập nội dung và nhấn gửi
Chuỗi sự kiện chính	- Người dùng nhập tin nhắn + Nhấn gửi + Trình duyệt gửi tin nhắn qua WebSocket + Máy chủ kiểm tra quyền phòng trò chuyện + Máy chủ lưu tin nhắn vào cơ sở dữ liệu + Máy chủ kiểm tra trạng thái người nhận + Người nhận trực tuyến nhận tin nhắn tức thì + Máy chủ trả xác nhận đã nhận cho người gửi
Ngoại lệ	- Mất kết nối + Hệ thống báo gửi thất bại - Không có quyền truy cập phòng + Máy chủ từ chối gửi tin nhắn

Bảng 3.5: Đặc tả UC nhắn tin

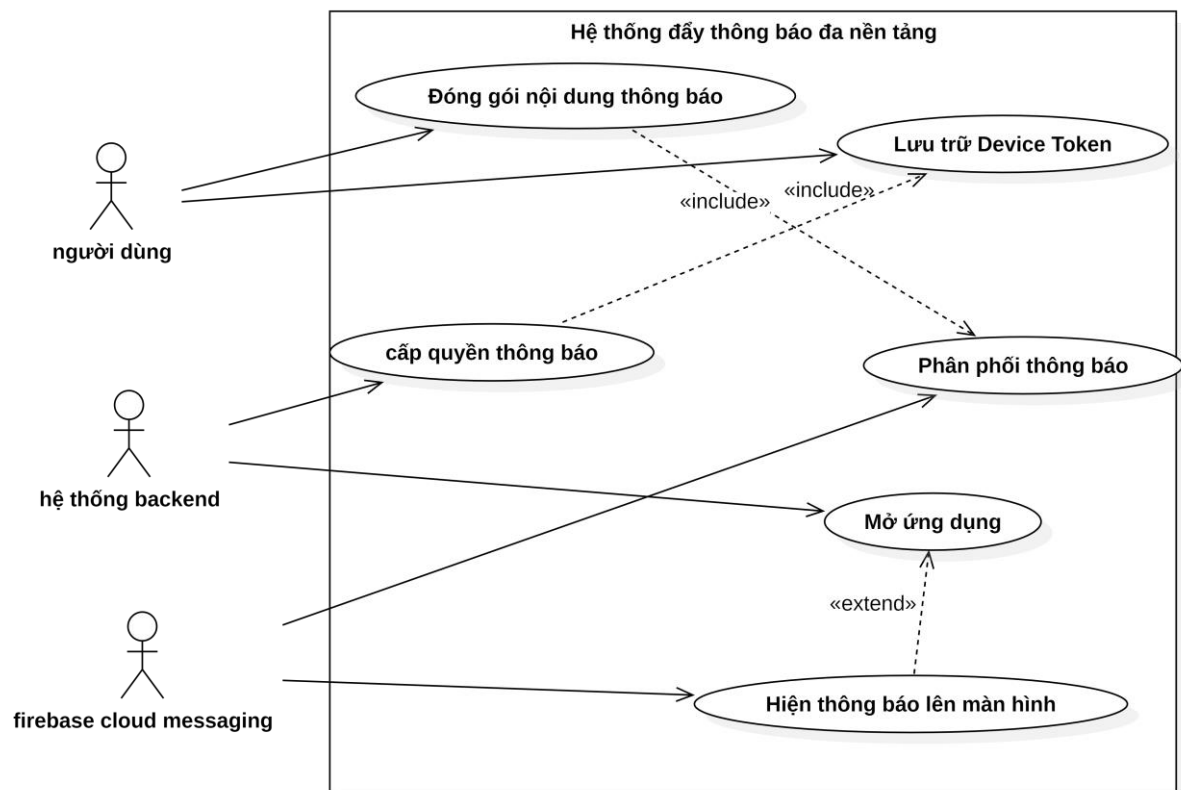


Hình 3.12: UC nhóm và cộng đồng

Nội dung	Chi tiết
Tên Usecase	Nhóm và cộng đồng
Mô tả Usecase	Cho phép người dùng trao đổi, tham gia và tương tác trong phòng trò chuyện nhóm hoặc cộng đồng
Tác nhân chính	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng thuộc nhóm/cộng đồng hoặc được cấp quyền truy cập
Đảm bảo tối thiểu	Người dùng không thể gửi nội dung nếu không có quyền truy cập nhóm
Đảm bảo thành công	Nội dung được gửi, lưu trữ và phân phối đến các thành viên phù hợp
Kích hoạt	Người dùng truy cập nhóm hoặc cộng đồng

Nội dung	Chi tiết
Chuỗi sự kiện chính	- Người dùng mở nhóm/cộng đồng + Hệ thống kiểm tra quyền thành viên + Người dùng nhập nội dung trao đổi + Máy khách gửi dữ liệu lên máy chủ + Máy chủ lưu nội dung vào cơ sở dữ liệu + Máy chủ truy vấn danh sách thành viên + Hệ thống phân phối nội dung đến thành viên trực tuyến
Ngoại lệ	- Người dùng không thuộc nhóm + Hệ thống từ chối truy cập - Không tải được danh sách thành viên + Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại

Bảng 3.6: Đặc tả UC nhóm và cộng đồng



Hình 3.13: UC thông báo

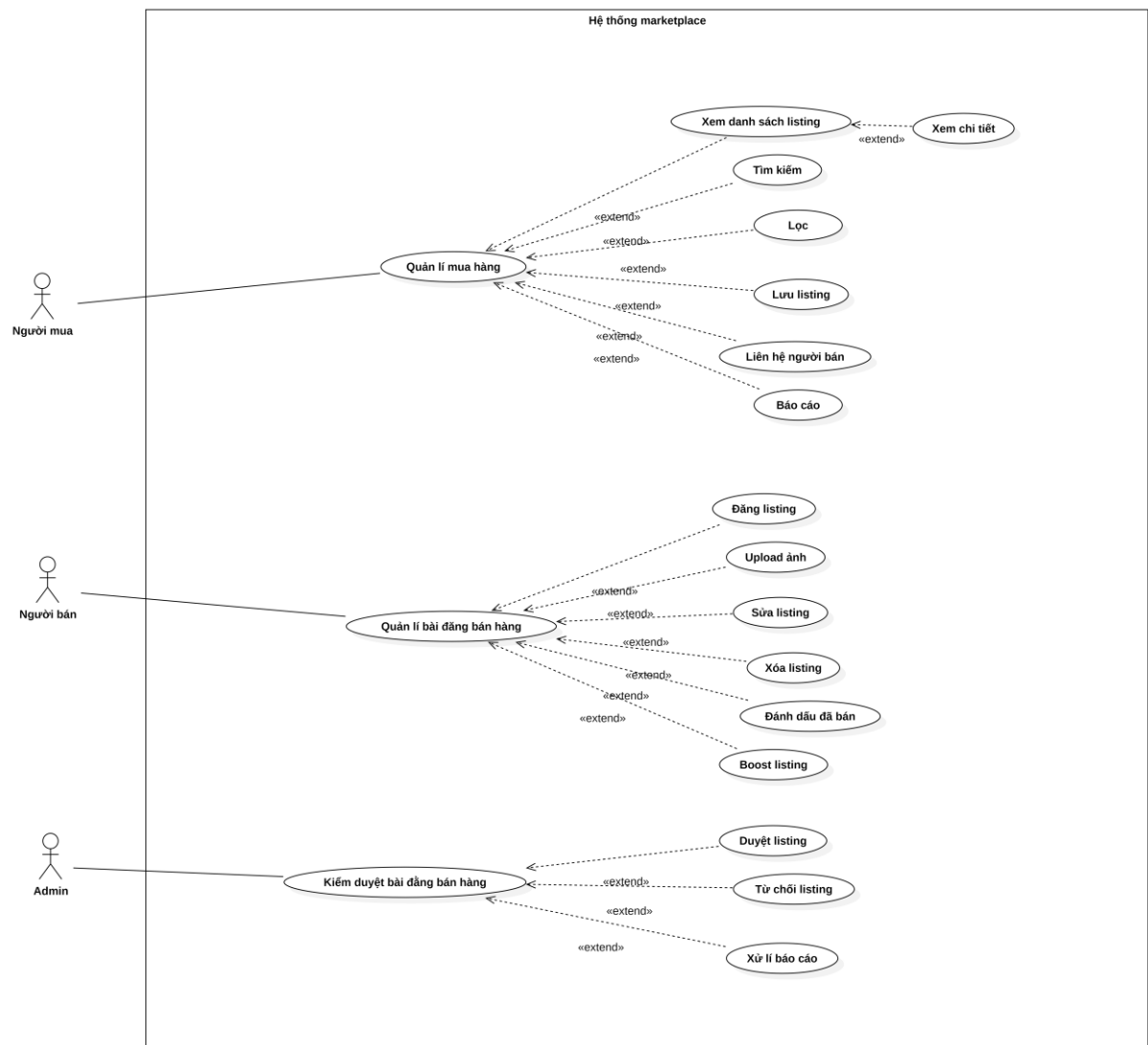
Nội dung	Chi tiết
Tên Usecase	Thông báo
Mô tả Usecase	Gửi thông báo thời gian thực khi có tin nhắn, cuộc gọi hoặc hoạt động mới
Tác nhân chính	Hệ thống, người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng có kết nối mạng hoặc đã bật nhận thông báo
Đảm bảo tối thiểu	Thông báo không được gửi nếu không xác định được người nhận
Đảm bảo thành công	Người nhận được thông báo phù hợp theo trạng thái trực tuyến
Kích hoạt	Có tin nhắn mới, cuộc gọi video hoặc hoạt động mới
Chuỗi sự kiện chính	- Hệ thống phát hiện sự kiện mới + Máy chủ xác định người nhận

Nội dung	Chi tiết
	+ Máy chủ kiểm tra trạng thái trực tuyến + Nếu người nhận trực tuyến, gửi thông báo qua socket + Nếu có cuộc gọi video, gửi tín hiệu chuông báo + Hệ thống ghi nhận trạng thái gửi thông báo
Ngoại lệ	- Người nhận ngoại tuyến + Hệ thống lưu trạng thái chờ hoặc bỏ qua thông báo tức thời - Gửi thông báo thất bại + Hệ thống ghi nhận lỗi và thử lại khi cần

Bảng 3.7: Đặc tả UC thông báo

3.4.5.4. Use case phân hệ thương mại điện tử

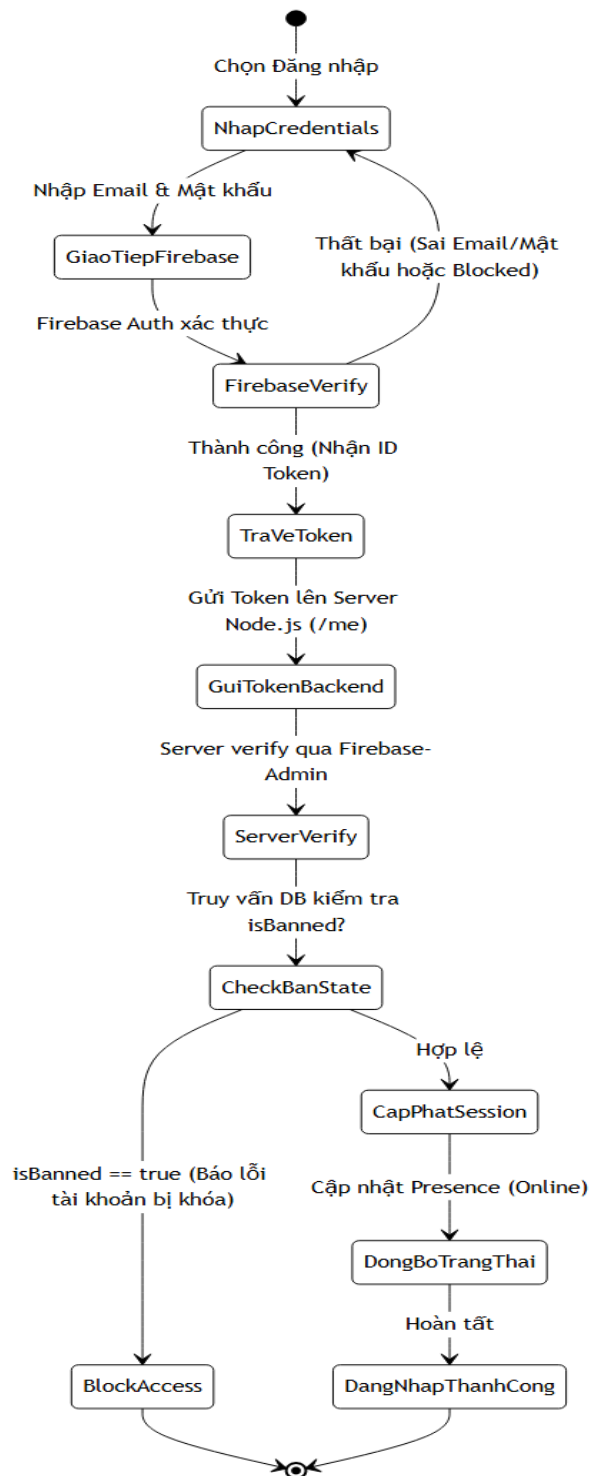
Phân hệ này định nghĩa rạch ròi hai vai trò: người bán phụ trách tạo lập danh mục sản phẩm, còn người mua thực hiện tìm kiếm, thêm vào giỏ và thanh toán nhằm hạn chế nhầm lẫn thao tác.



Hình 3.14: UC thương mại điện tử

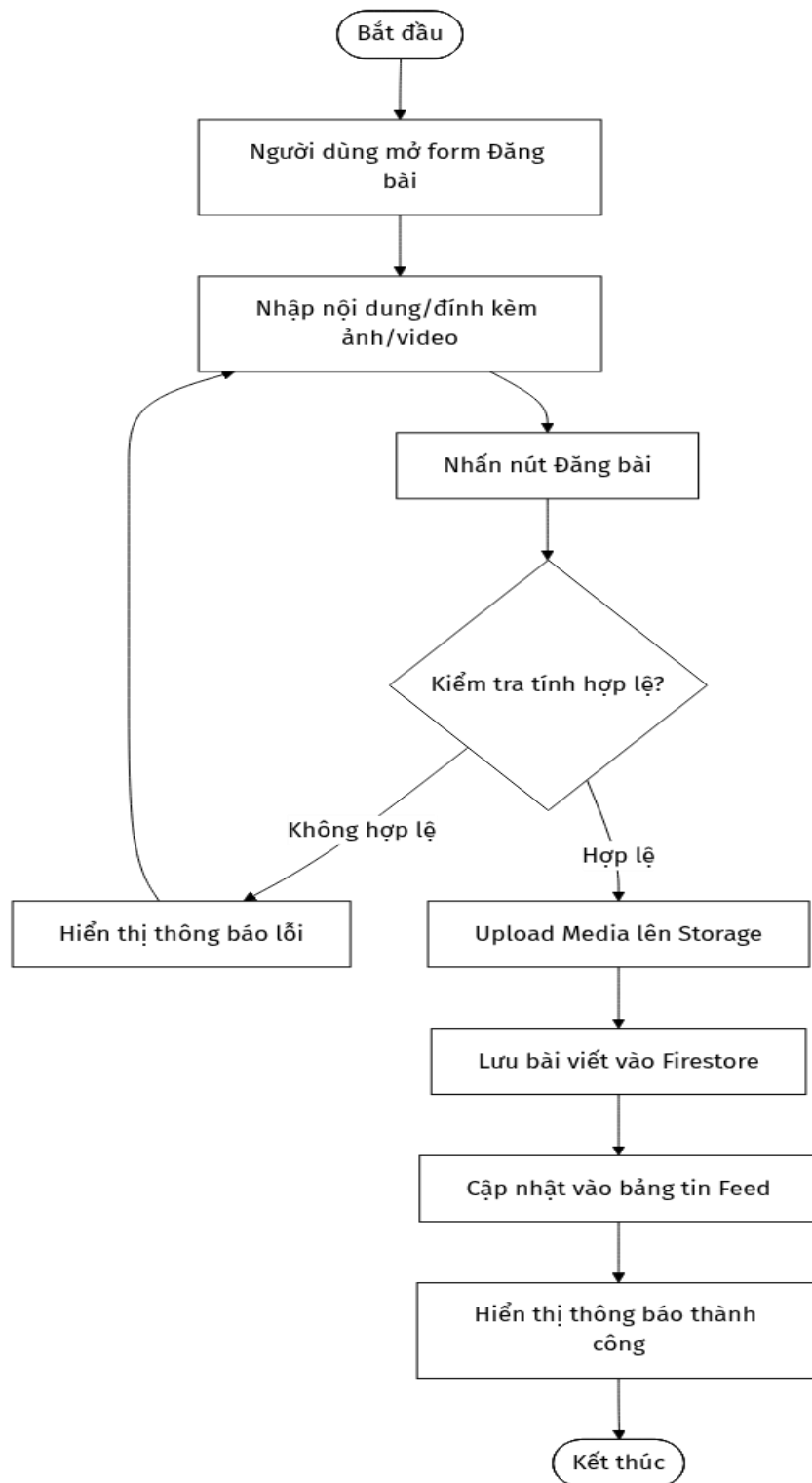
3.4.6. Biểu đồ hoạt động

3.4.6.1. Phân hệ xác thực và quản lý tài khoản

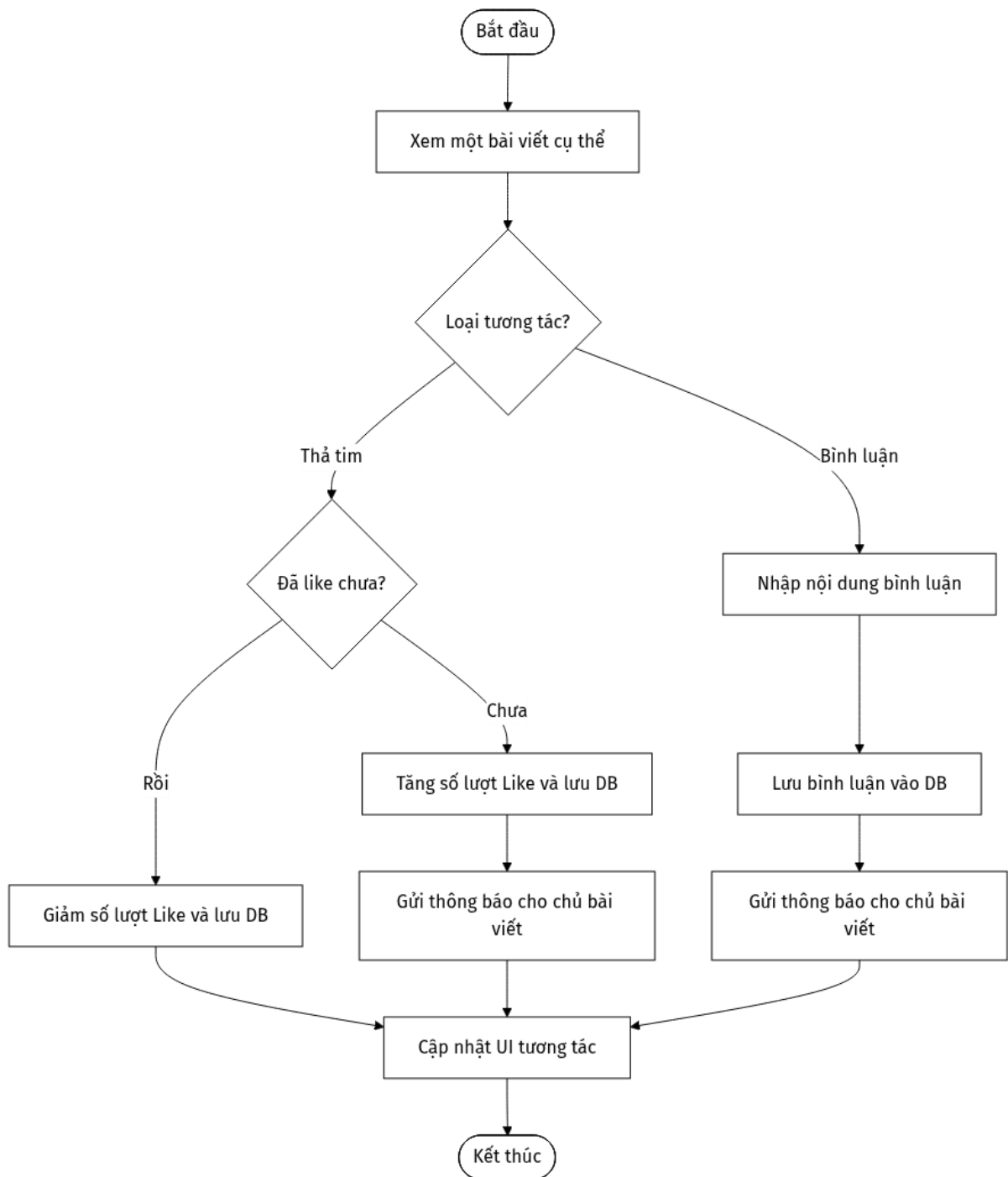


Hình 3.15: Biểu đồ hoạt động tính năng xác thực

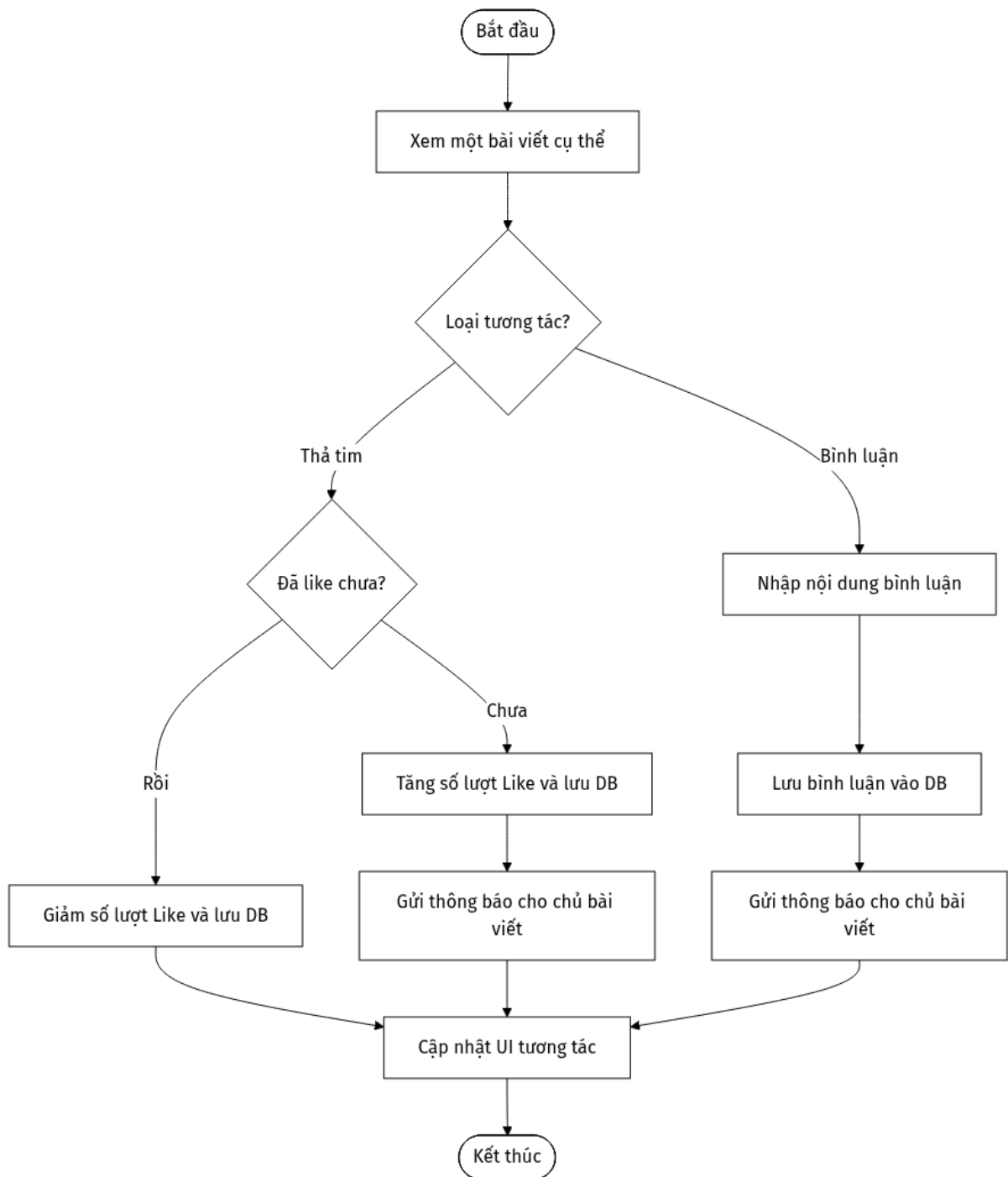
3.4.6.2. Phân hệ mạng xã hội



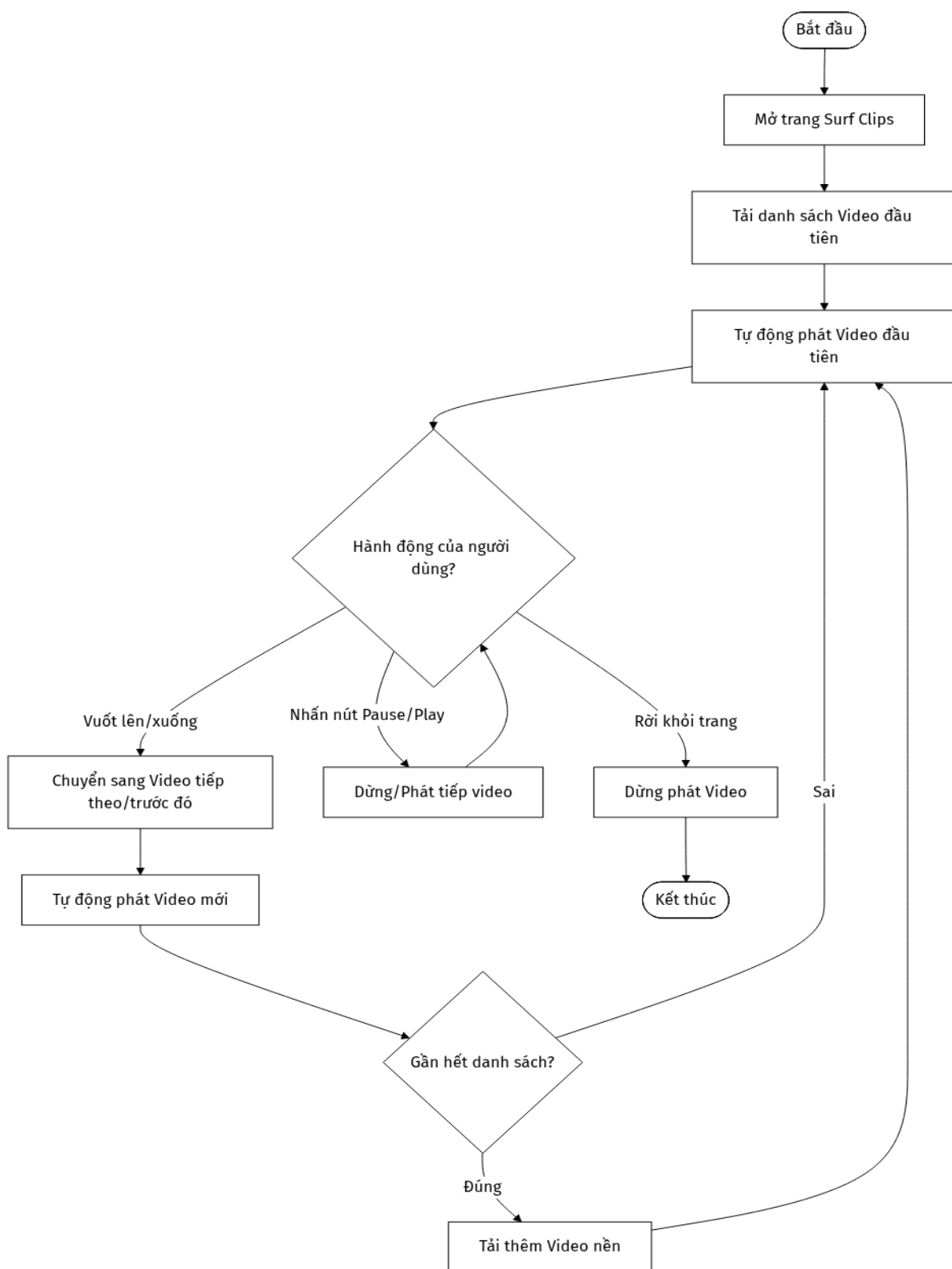
Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động đăng bài



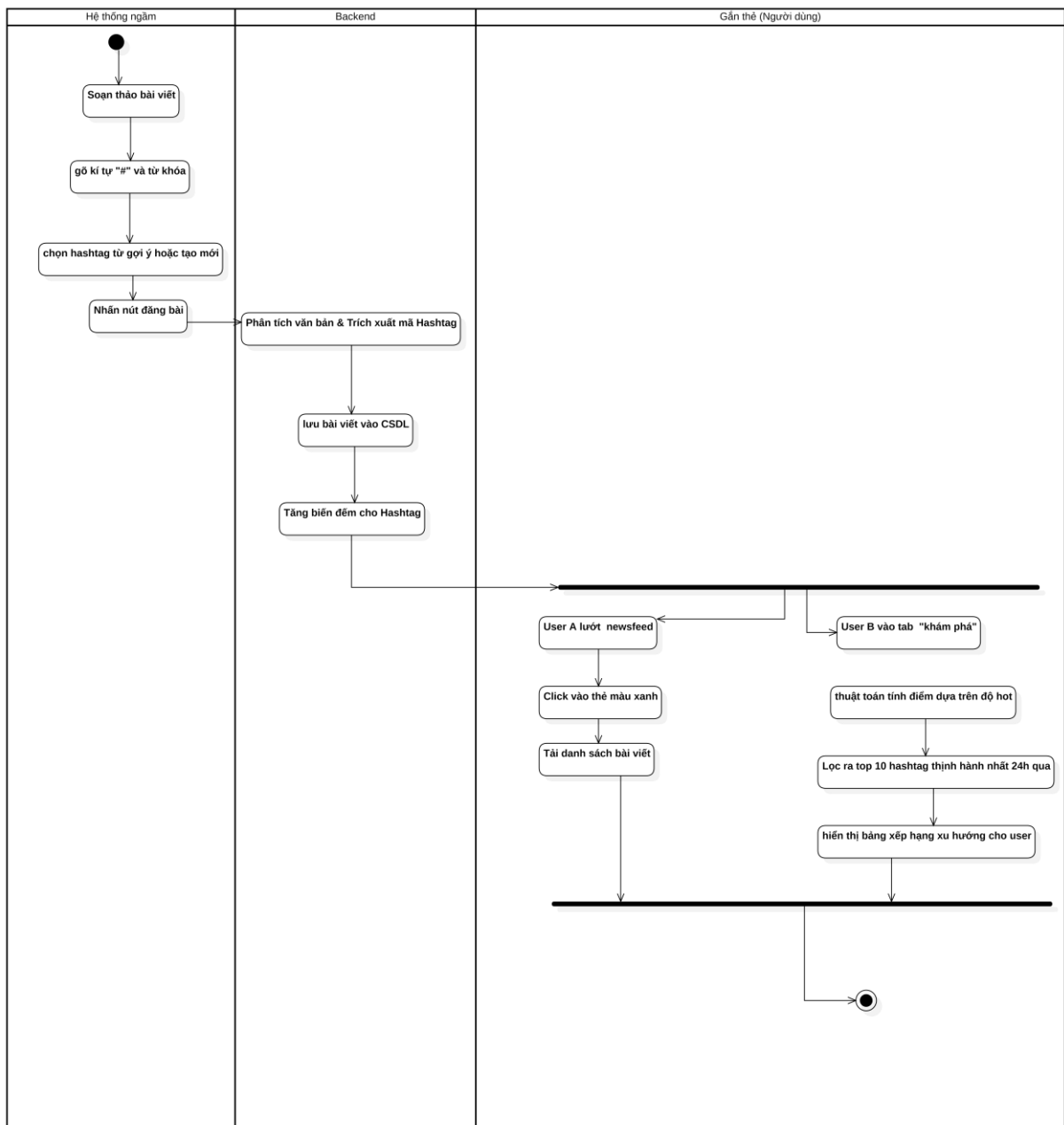
Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động bảng tin



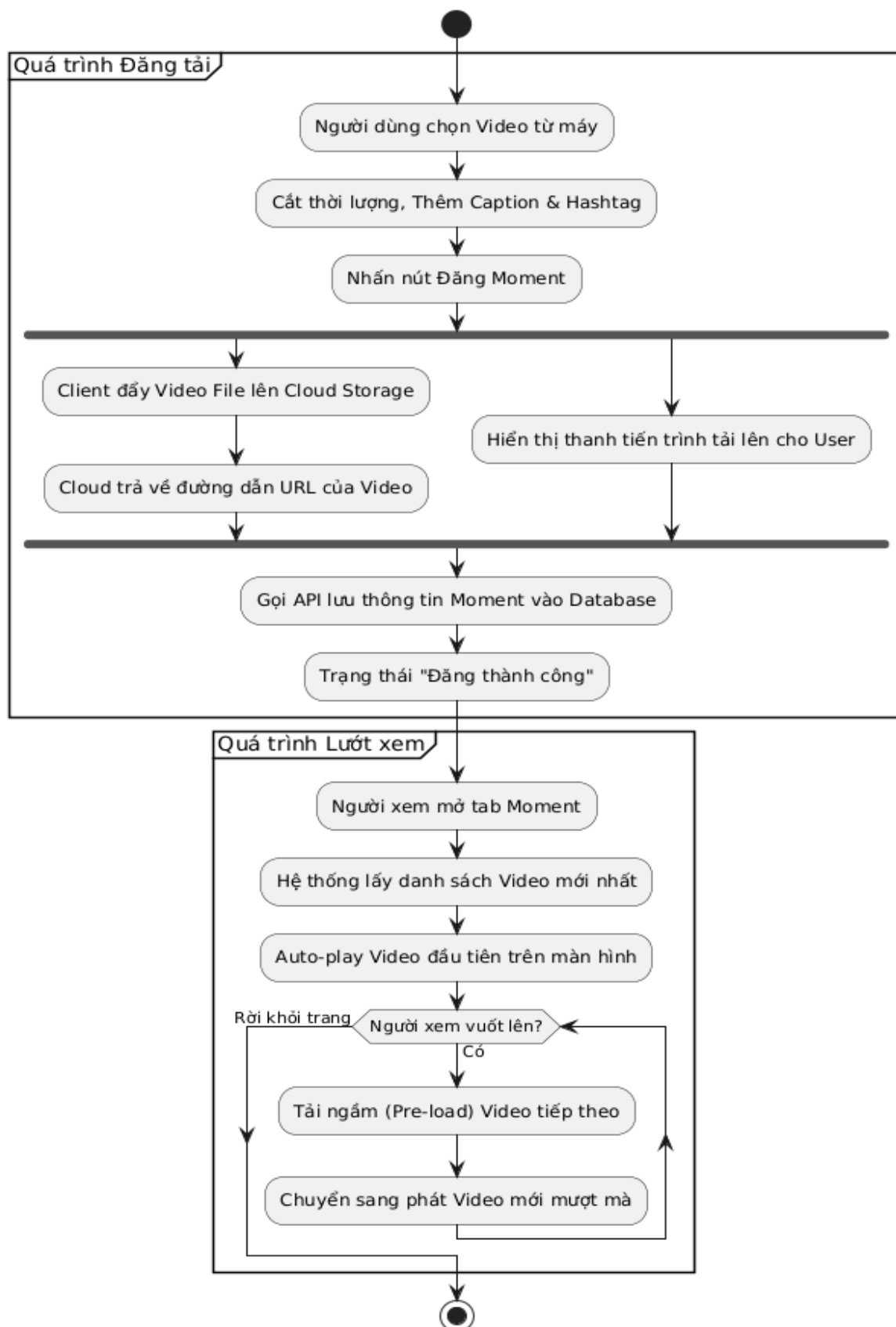
Hình 3.18: Biểu đồ hoạt động tương tác



Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động xem video ngắn

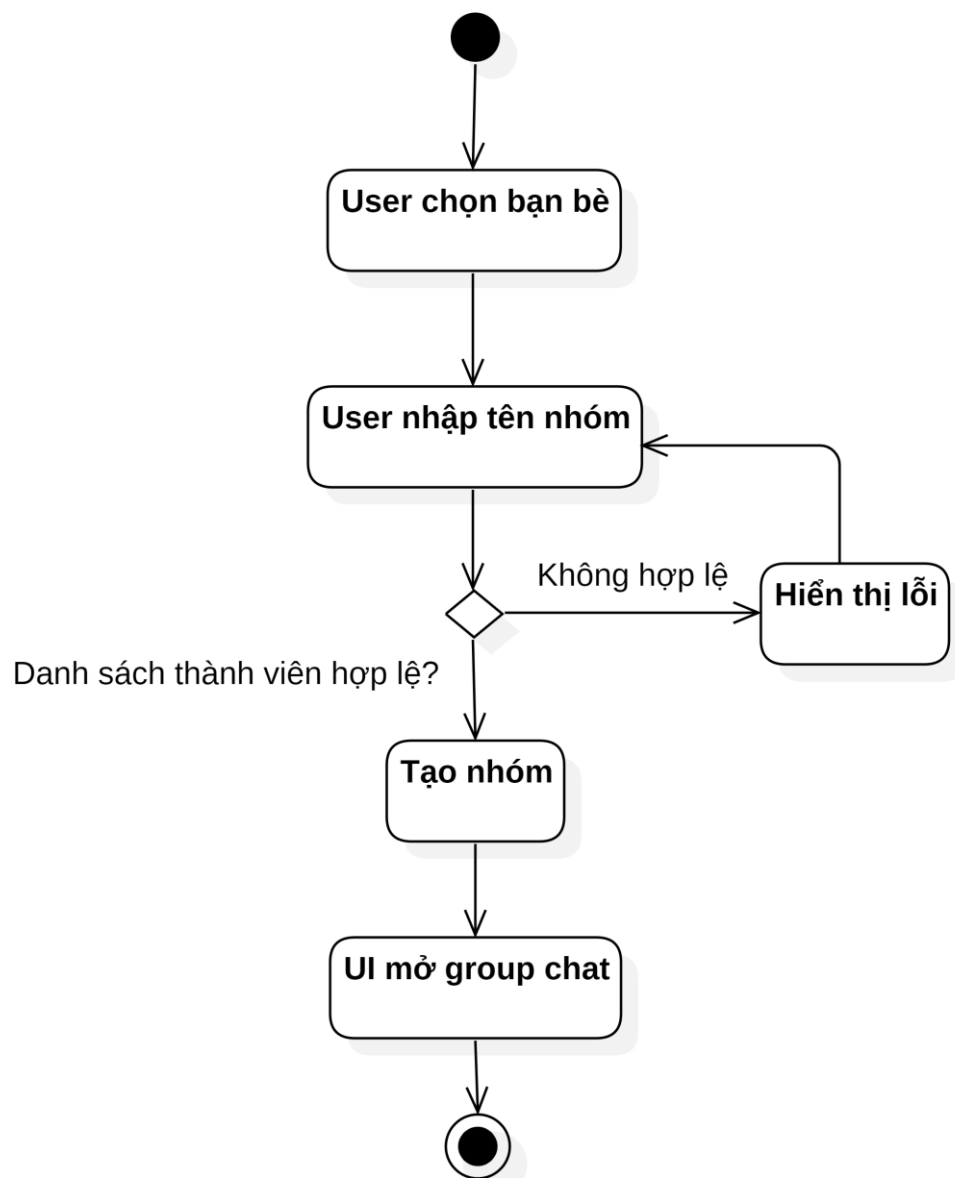


Hình 3.20: Biểu đồ hoạt động hashtag và trend

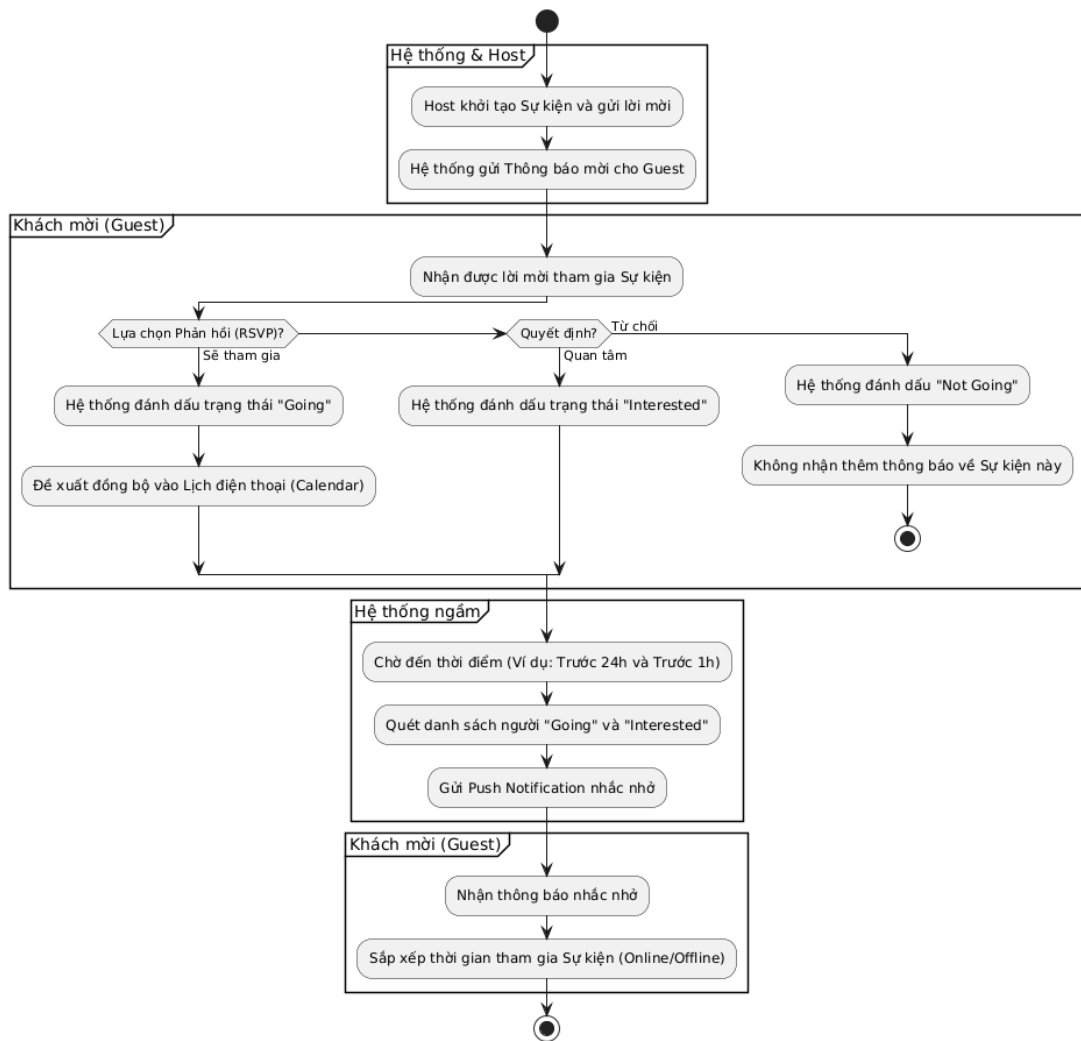


Hình 3.21: Biểu đồ hoạt động khoảnh khắc

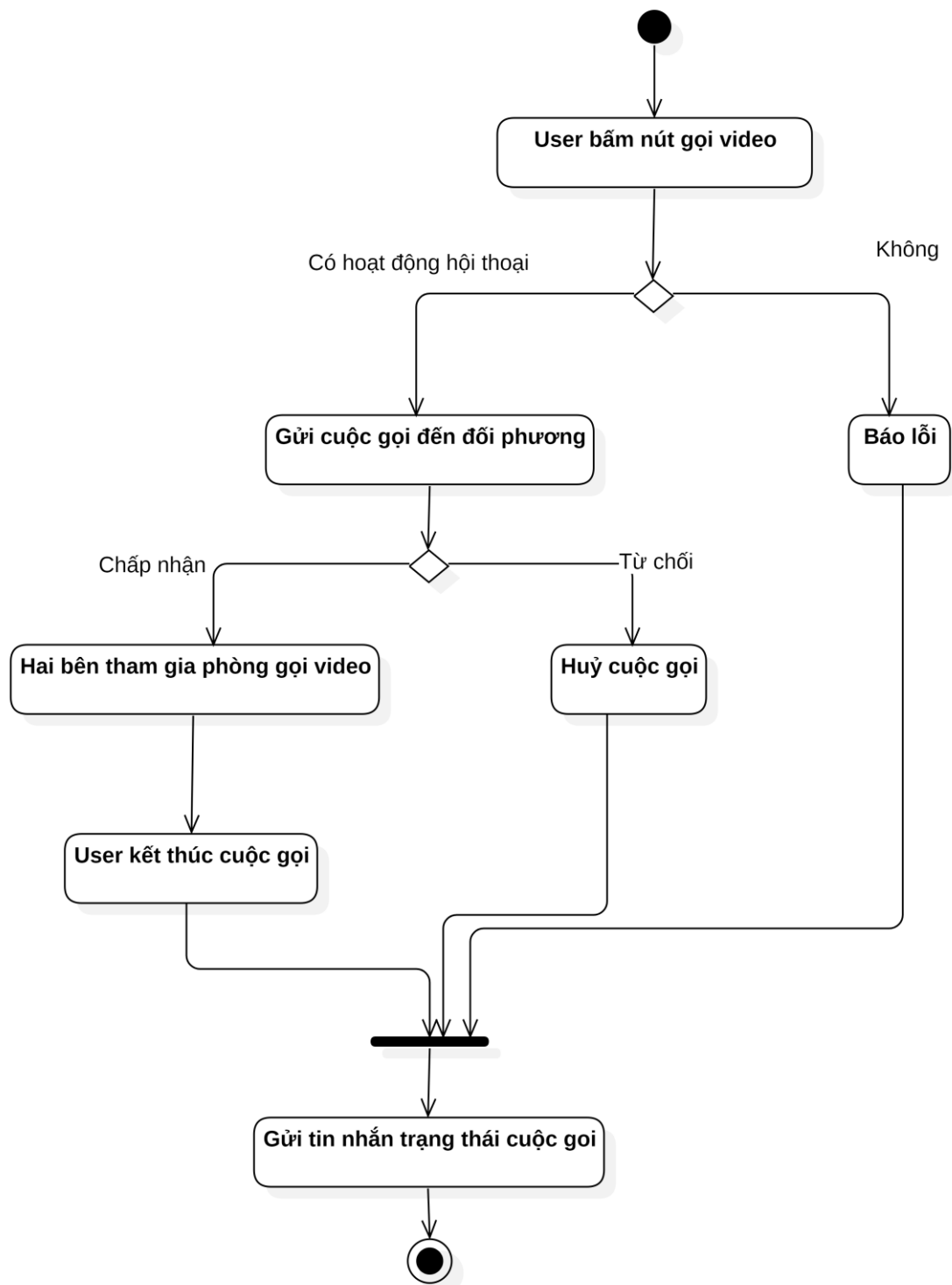
3.4.6.3. Phân hệ giao tiếp thời gian thực và thông báo



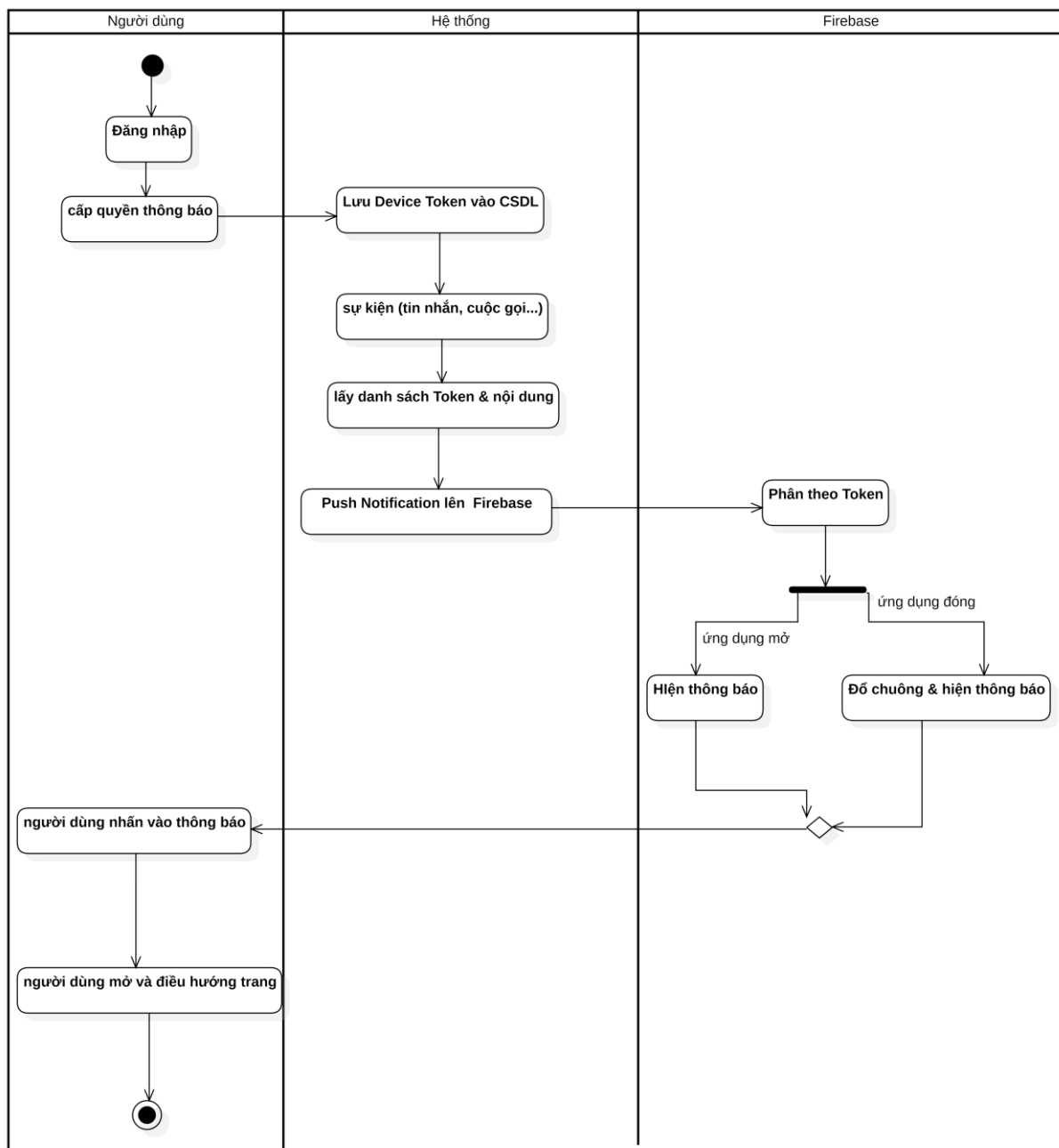
Hình 3.22: Biểu đồ hoạt động khởi tạo nhóm chat



Hình 3.23: Biểu đồ hoạt động quản lí nhóm

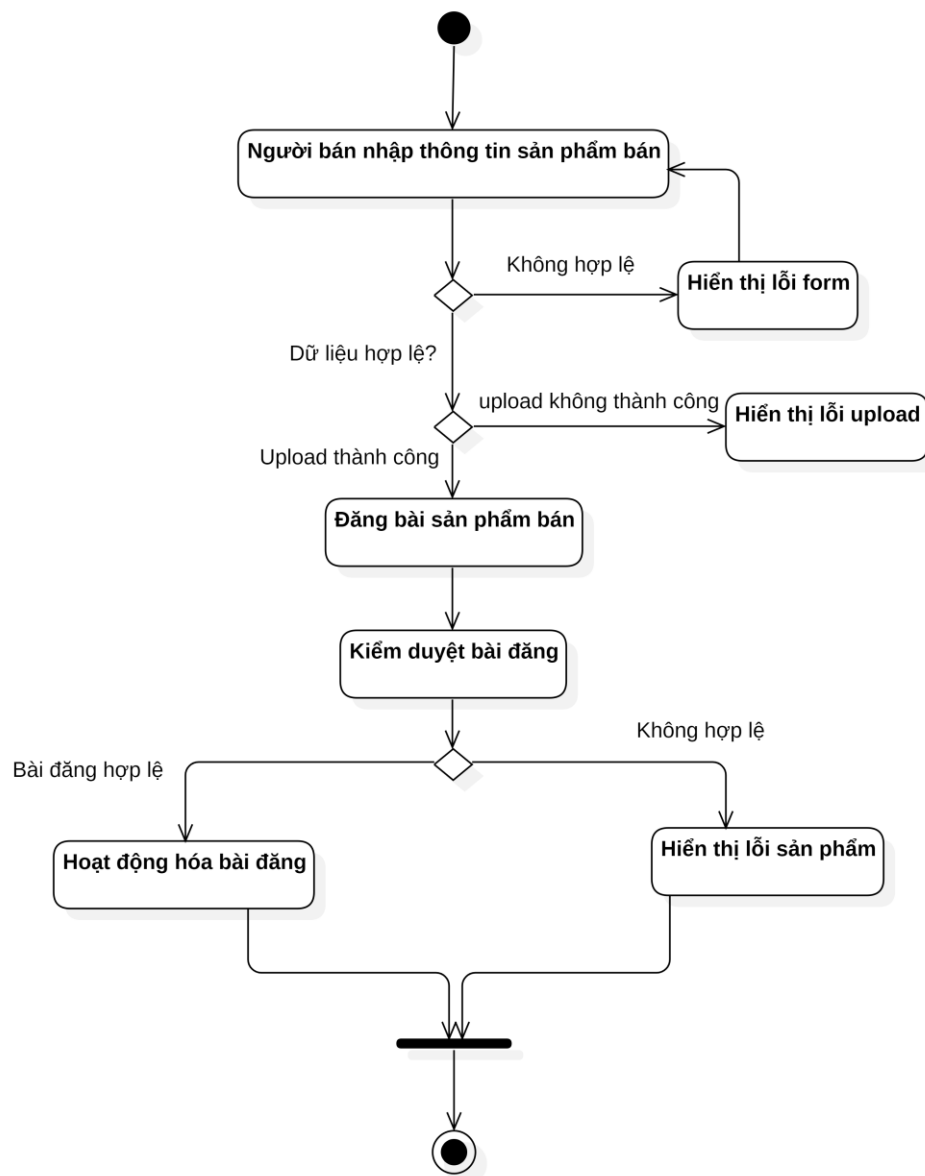


Hình 3.24: Biểu đồ hoạt động gọi video

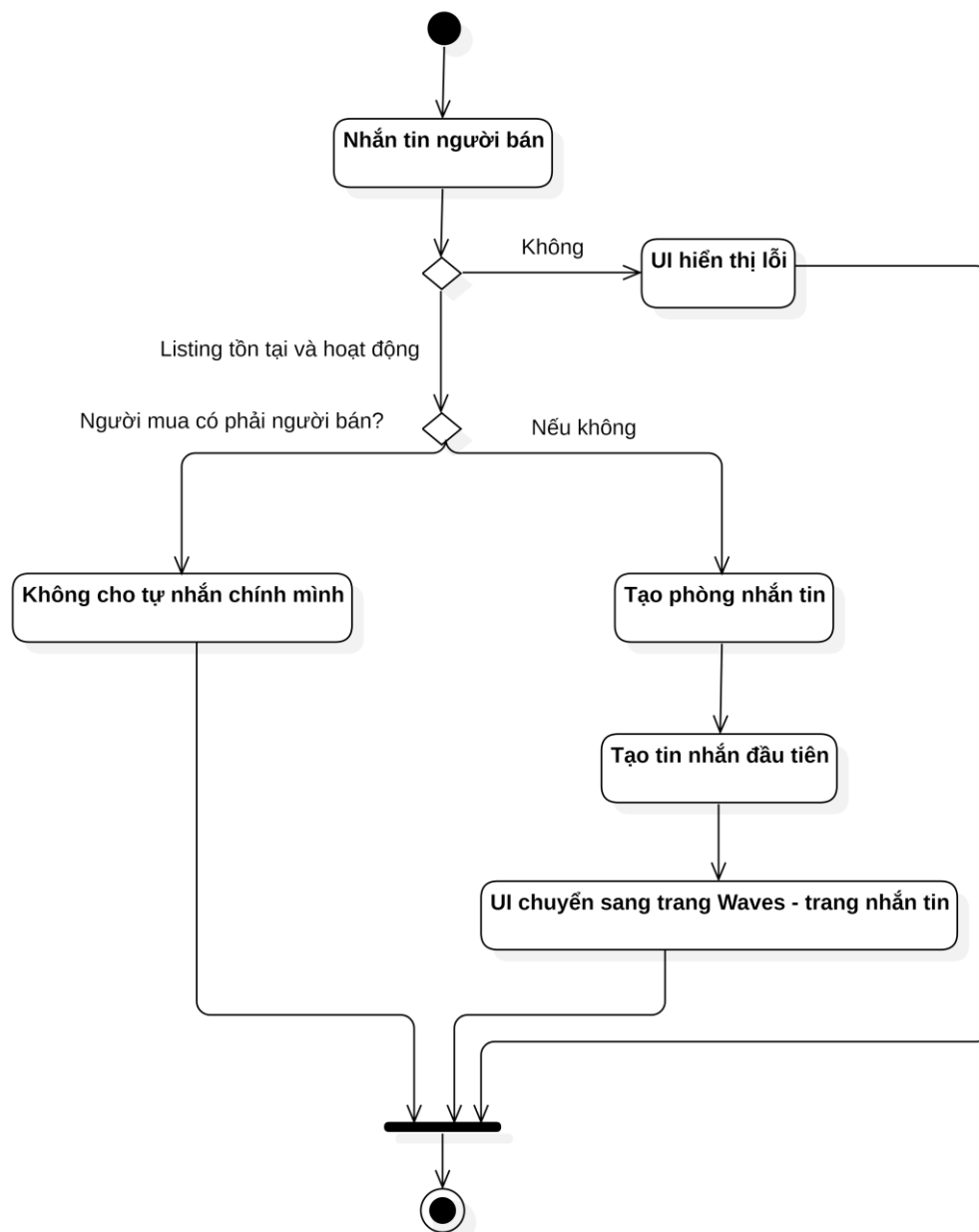


Hình 3.25: Biểu đồ hoạt động thông báo

3.4.6.4. Use case phân hệ thương mại điện tử



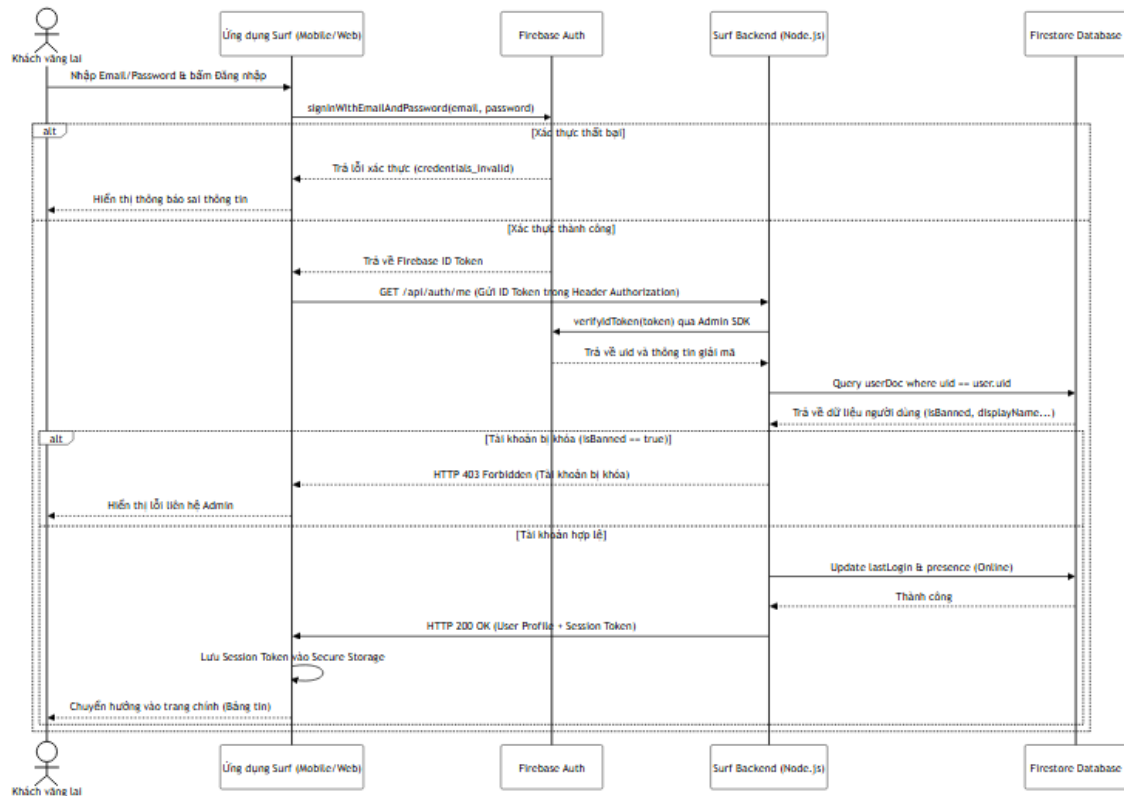
Hình 3.26: Biểu đồ hoạt động đăng bán sản phẩm



Hình 3.27: Biểu đồ hoạt động đăng bán sản phẩm

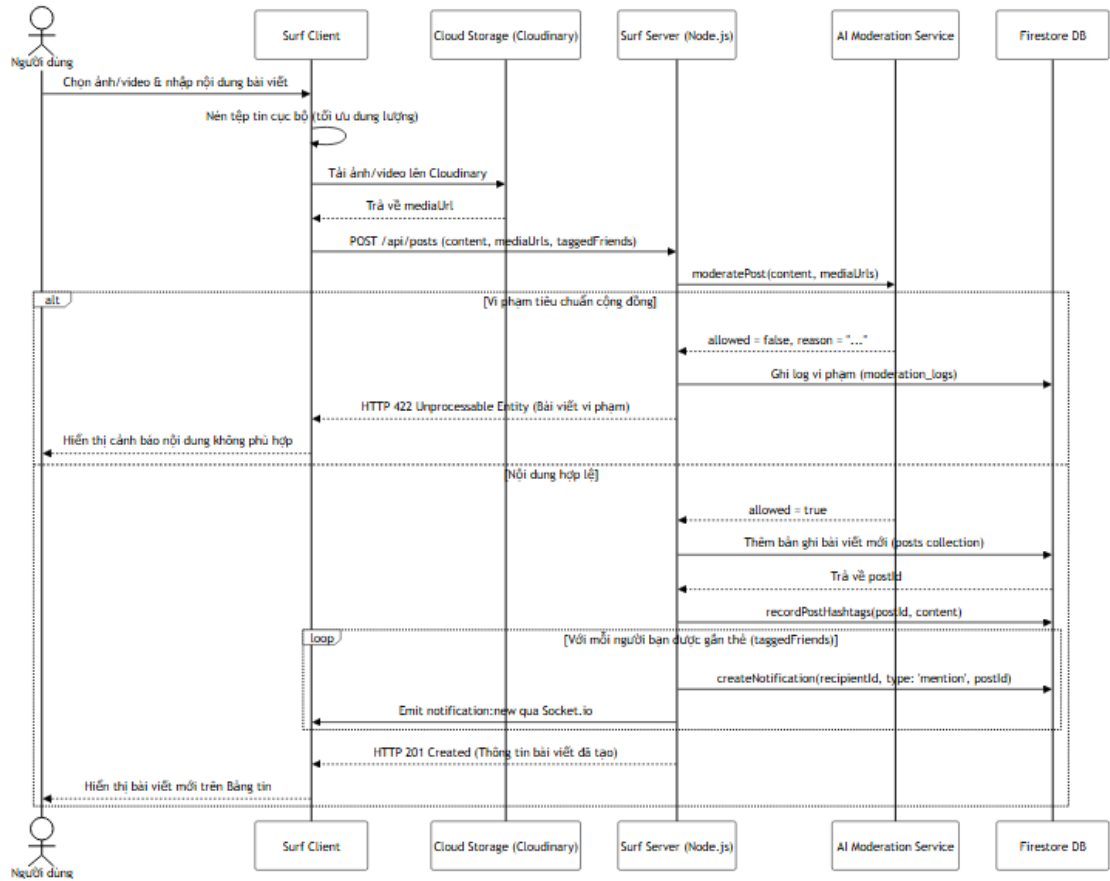
3.4.7. Biểu đồ tuần tự

3.4.7.1. Phân hệ xác thực và quản lý tài khoản

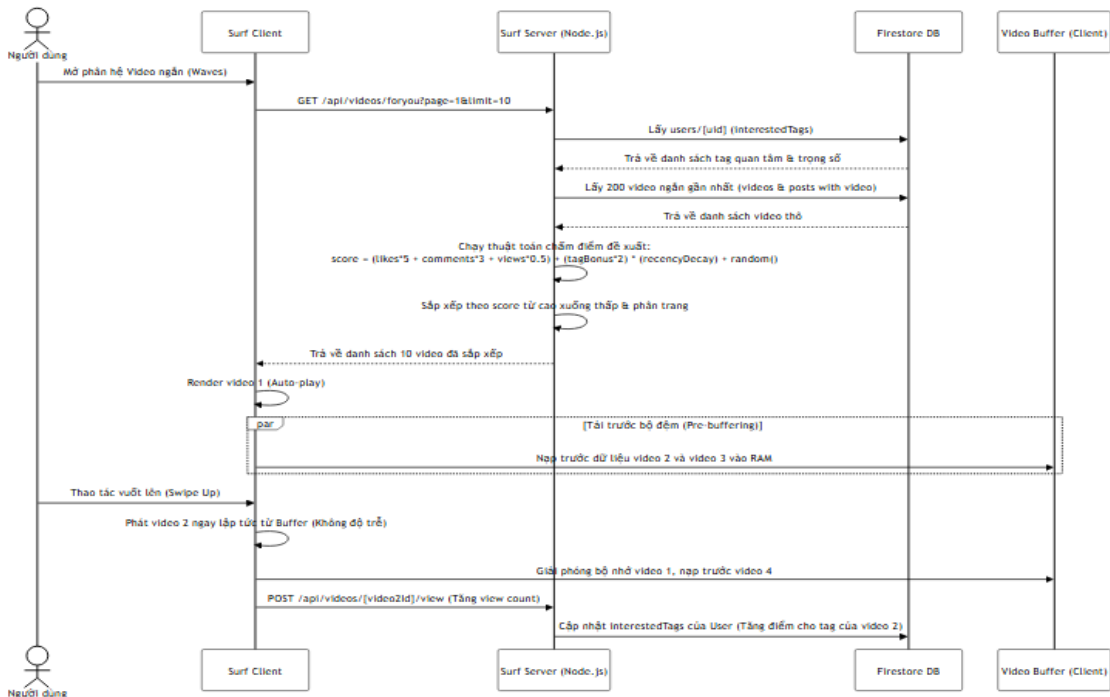


Hình 3.28: Biểu đồ tuần tự xác thực

3.4.7.2. Phân hệ mạng xã hội

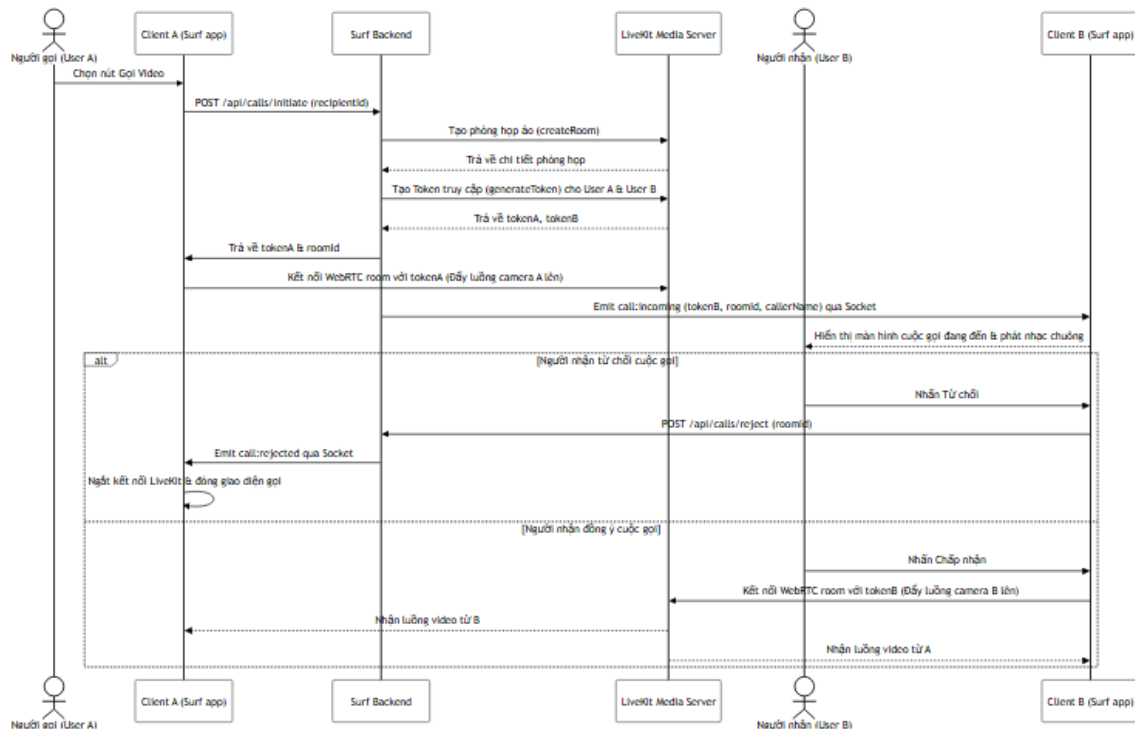


Hình 3.29: Biểu đồ tuần tự tạo bài đăng

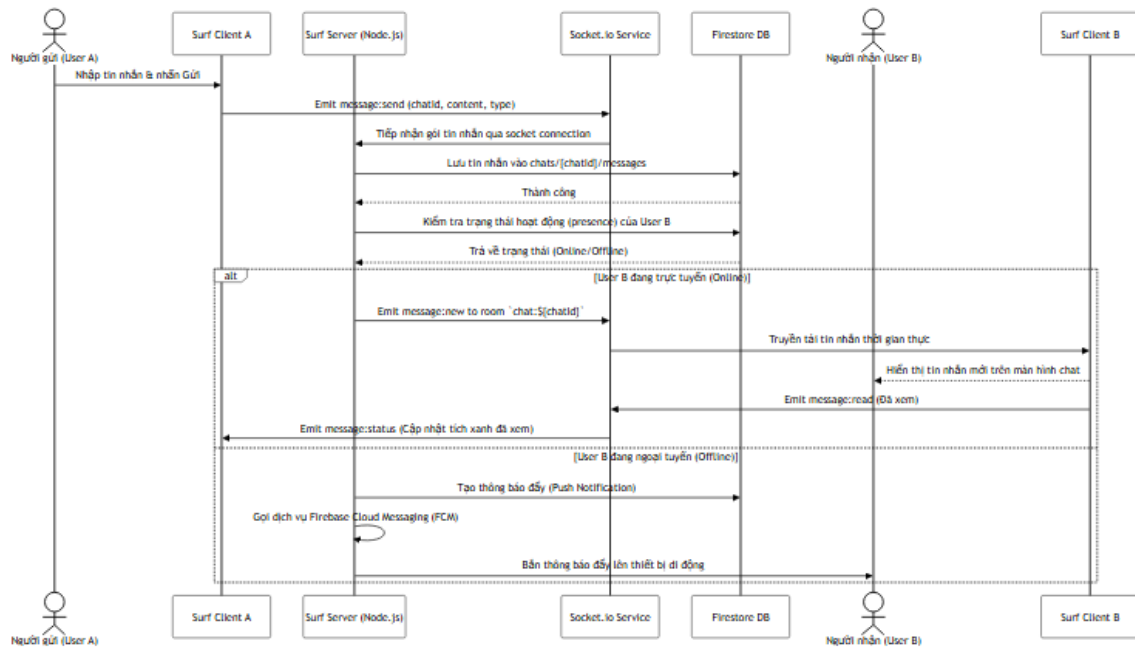


Hình 3.30: Biểu đồ tuần tự xem video ngắn

3.4.7.3. Phân hệ giao tiếp thời gian thực và thông báo

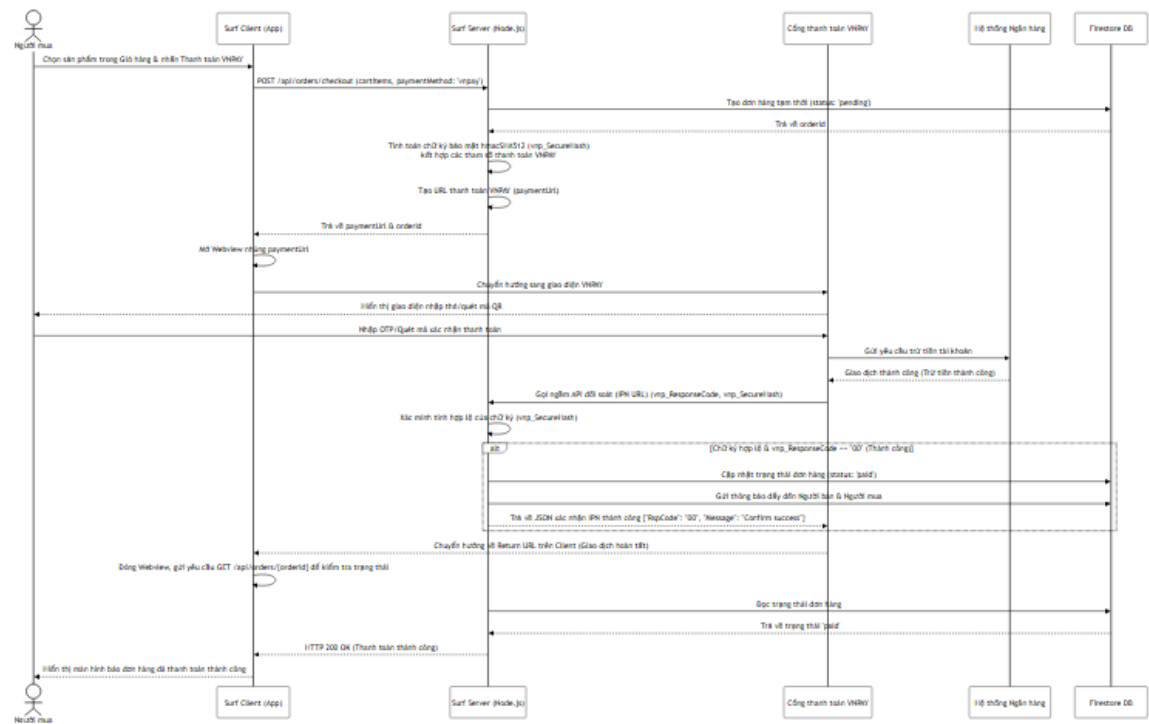


Hình 3.31: Biểu đồ tuần tự gọi video



Hình 3.32: Biểu đồ tuần tự nhắn tin

3.4.7.4. Phân hệ thương mại điện tử



Hình 3.33: Biểu đồ tuần tự thanh toán điện tử

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Các thực thể & thuộc tính

USERS — Quản lý người dùng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
userId	String	Document ID	ID định danh người dùng
email	String	Unique, Not Null	Email đăng nhập
displayName	String	Not Null	Tên hiển thị
avatarUrl	String	Null	Ảnh đại diện
bio	String	Null	Tiểu sử ngắn
phoneNumber	String	Null	Số điện thoại
role	String	Default user	Vai trò: user, admin
status	String	Default active	Trạng thái tài khoản

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
isOnline	Boolean	Default false	Trạng thái online
lastActiveAt	Timestamp	Null	Lần hoạt động gần nhất
createdAt	Timestamp	Default now	Thời gian tạo tài khoản
updatedAt	Timestamp	Null	Thời gian cập nhật

Bảng 3.8: Bảng người dùng

FRIENDSHIPS — Quản lý kết bạn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
friendshipId	String	Document ID	ID quan hệ bạn bè
requesterId	String	Not Null	Người gửi lời mời
receiverId	String	Not Null	Người nhận lời mời
status	String	Not Null	pending, accepted, rejected, blocked
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm gửi lời mời
updatedAt	Timestamp	Null	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.9: Bảng quản lý kết bạn

FOLLOWS — Quản lý theo dõi

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
followId	String	Document ID	ID quan hệ theo dõi
followerId	String	Not Null	Người theo dõi
followingId	String	Not Null	Người được theo dõi
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm theo dõi

Bảng 3.10: Quản lý theo dõi

POSTS — Quản lý bài viết

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
postId	String	Document ID	ID bài viết
authorId	String	Not Null	ID người đăng
authorName	String	Not Null	Tên người đăng, lưu dư để tối ưu đọc
authorAvatar	String	Null	Ảnh đại diện người đăng
content	String	Null	Nội dung văn bản
mediaUrls	Array	Null	Danh sách ảnh/video
mediaType	String	Null	image, video, mixed
privacy	String	Default public	public, friends, private
likeCount	Number	Default 0	Số lượt thích
commentCount	Number	Default 0	Số bình luận
shareCount	Number	Default 0	Số lượt chia sẻ
status	String	Default active	active, hidden, deleted
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm đăng
updatedAt	Timestamp	Null	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.11: Quản lý bài viết

COMMENTS — Quản lý bình luận

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
commentId	String	Document ID	ID bình luận
postId	String	Not Null	Bài viết được bình luận
userId	String	Not Null	Người bình luận
userName	String	Not Null	Tên người bình luận
userAvatar	String	Null	Ảnh đại diện

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
content	String	Not Null	Nội dung bình luận
parentCommentId	String	Null	ID bình luận cha nếu là phản hồi
likeCount	Number	Default 0	Số lượt thích
status	String	Default active	Trạng thái bình luận
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm bình luận

Bảng 3.12: Quản lí bình luận

REACTIONS — Quản lý tương tác

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
reactionId	String	Document ID	ID tương tác
targetType	String	Not Null	post, comment, video
targetId	String	Not Null	ID đối tượng được tương tác
userId	String	Not Null	Người thực hiện
reactionType	String	Default like	like, love, haha...
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm tương tác

Bảng 3.13: Quản lí tương tác

SHORT_VIDEOS — Quản lý video ngắn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
videoId	String	Document ID	ID video
authorId	String	Not Null	Người đăng
authorName	String	Not Null	Tên người đăng
videoUrl	String	Not Null	Đường dẫn video
thumbnailUrl	String	Null	Ảnh đại diện video

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
caption	String	Null	Mô tả video
duration	Number	Null	Thời lượng video
viewCount	Number	Default 0	Số lượt xem
likeCount	Number	Default 0	Số lượt thích
commentCount	Number	Default 0	Số bình luận
status	String	Default active	Trạng thái video
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm đăng

Bảng 3.14: Bảng quản lý video ngắn

CONVERSATIONS — Quản lý phòng chat

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
conversationId	String	Document ID	ID cuộc trò chuyện
type	String	Not Null	direct, group
name	String	Null	Tên nhóm chat
avatarUrl	String	Null	Ảnh nhóm
memberIds	Array	Not Null	Danh sách thành viên
lastMessage	Map	Null	Tin nhắn cuối cùng
lastMessageAt	Timestamp	Null	Thời điểm tin nhắn cuối
createdBy	String	Not Null	Người tạo
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm tạo

Bảng 3.15: Quản lý phòng chat

MESSAGES — Quản lý tin nhắn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
messageId	String	Document ID	ID tin nhắn
conversationId	String	Not Null	ID cuộc trò chuyện
senderId	String	Not Null	Người gửi
type	String	Default text	text, image, video, audio
content	String	Null	Nội dung văn bản
mediaUrl	String	Null	Đường dẫn file
seenBy	Array	Null	Danh sách người đã xem
status	String	Default sent	sent, delivered, seen
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm gửi

Bảng 3.16: Quản lý tin nhắn

CALLS — Quản lý cuộc gọi

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
callId	String	Document ID	ID cuộc gọi
conversationId	String	Null	Cuộc trò chuyện liên quan
callerId	String	Not Null	Người gọi
receiverIds	Array	Not Null	Người nhận
callType	String	Not Null	audio, video
roomName	String	Null	Tên phòng LiveKit
status	String	Not Null	ringing, accepted, missed, ended
startedAt	Timestamp	Null	Thời điểm bắt đầu
endedAt	Timestamp	Null	Thời điểm kết thúc
duration	Number	Default 0	Thời lượng cuộc gọi

Bảng 3.17: Quản lý cuộc gọi

PRODUCTS — Quản lý sản phẩm marketplace

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
productId	String	Document ID	ID sản phẩm
sellerId	String	Not Null	Người bán
sellerName	String	Not Null	Tên người bán
name	String	Not Null	Tên sản phẩm
description	String	Null	Mô tả sản phẩm
price	Number	Not Null	Giá bán
category	String	Not Null	Danh mục
condition	String	Null	Tình trạng sản phẩm
imageUrls	Array	Null	Danh sách ảnh
stock	Number	Default 1	Số lượng
status	String	Default available	available, sold, hidden
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm đăng

Bảng 3.18: Quản lý sản phẩm marketplace

CARTS — Quản lý giỏ hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
cartId	String	Document ID	ID giỏ hàng
userId	String	Not Null	Người sở hữu giỏ hàng
items	Array	Null	Danh sách sản phẩm
totalAmount	Number	Default 0	Tổng tiền
updatedAt	Timestamp	Null	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.19: Quản lý giỏ hàng

ORDERS — Quản lý đơn hàng

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
orderId	String	Document ID	ID đơn hàng
buyerId	String	Not Null	Người mua
sellerId	String	Not Null	Người bán
items	Array	Not Null	Danh sách sản phẩm
totalAmount	Number	Not Null	Tổng giá trị đơn hàng
paymentStatus	String	Default unpaid	unpaid, paid, failed
orderStatus	String	Default pending	pending, confirmed, shipping, completed, cancelled
shippingAddress	Map	Null	Địa chỉ giao hàng
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm tạo
updatedAt	Timestamp	Null	Thời điểm cập nhật

Bảng 3.20: Quản lý đơn hàng

PAYMENTS — Quản lý thanh toán

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
paymentId	String	Document ID	ID thanh toán
orderId	String	Not Null	Đơn hàng liên quan
userId	String	Not Null	Người thanh toán
provider	String	Not Null	vnpay, momo
amount	Number	Not Null	Số tiền
transactionCode	String	Unique	Mã giao dịch

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
status	String	Not Null	pending, success, failed
paidAt	Timestamp	Null	Thời điểm thanh toán
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm tạo giao dịch

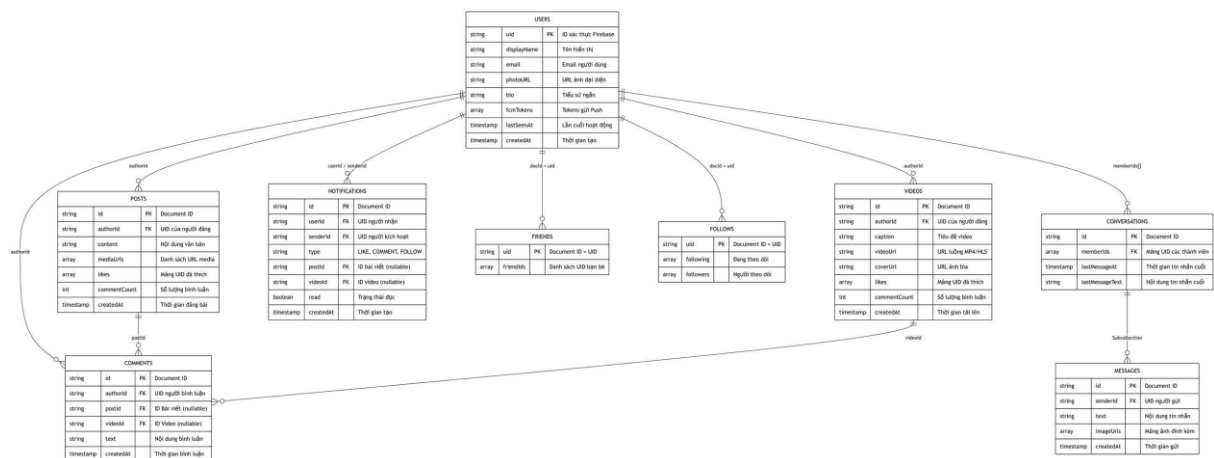
Bảng 3.21: Quản lý thanh toán

NOTIFICATIONS — Quản lý thông báo

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
notificationId	String	Document ID	ID thông báo
userId	String	Not Null	Người nhận
type	String	Not Null	message, comment, like, order
title	String	Not Null	Tiêu đề
content	String	Not Null	Nội dung
targetId	String	Null	ID đối tượng liên quan
isRead	Boolean	Default false	Trạng thái đã đọc
createdAt	Timestamp	Default now	Thời điểm tạo

Bảng 3.22: Quản lý thông báo

3.5.2. Xây dựng sơ đồ cấu trúc dữ liệu Firestore



Hình 3.34: Sơ đồ cấu trúc dữ liệu Firestore (thay cho mô hình ERD)

3.5.3. Chuyển yêu cầu nghiệp vụ sang collection

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, sau khi xây dựng ERD, hệ thống thường chuyển các thực thể và quan hệ thành bảng, khóa chính, khóa ngoại và bảng trung gian. Tuy nhiên, với Firebase Firestore, nhóm không thực hiện bước chuyển ERD sang mô hình quan hệ. Thay vào đó, các yêu cầu nghiệp vụ của Surf được chuyển trực tiếp thành collection, document và subcollection.

Việc chuyển đổi được thực hiện theo nguyên tắc sau:

Yêu cầu nghiệp vụ	Thiết kế Firestore
Quản lý tài khoản và hồ sơ người dùng	Collection users
Quản lý quan hệ bạn bè	Collection friendships
Quản lý theo dõi người dùng	Collection follows
Đăng bài viết trên bảng tin	Collection posts
Bình luận bài viết	Collection comments hoặc subcollection posts/{postId}/comments
Thả tim, tương tác bài viết	Collection reactions
Đăng và xem video ngắn	Collection short_videos
Tạo cuộc trò chuyện	Collection conversations
Gửi tin nhắn trong cuộc trò chuyện	Subcollection conversations/{conversationId}/messages
Lưu lịch sử cuộc gọi	Collection calls
Đăng bán sản phẩm	Collection products
Quản lý giỏ hàng	Collection carts
Tạo đơn hàng	Collection orders

Yêu cầu nghiệp vụ	Thiết kế Firestore
Lưu giao dịch thanh toán	Collection payments
Gửi thông báo đến người dùng	Collection notifications

Bảng 3.23: Bảng chuyển đổi nghiệp vụ sang collection

Đối với các dữ liệu độc lập hoặc cần truy vấn trên toàn hệ thống, nhóm sử dụng collection cấp cao. Ví dụ, posts, products, orders, notifications được đặt ở cấp root để dễ truy vấn theo người dùng, thời gian hoặc trạng thái.

Đối với dữ liệu phụ thuộc chặt chẽ vào một đối tượng cha và có số lượng tăng trưởng lớn, nhóm sử dụng subcollection. Ví dụ, tin nhắn được lưu theo dạng:

conversations/{conversationId}/messages/{messageId}

Cách thiết kế này giúp hệ thống chỉ tải tin nhắn của cuộc trò chuyện đang được mở, không phải quét toàn bộ dữ liệu tin nhắn trong hệ thống. Đây là điểm phù hợp với ứng dụng mạng xã hội có lượng tin nhắn tăng liên tục theo thời gian.

3.5.4. Thiết kế sơ đồ tham chiếu dữ liệu giữa các collection

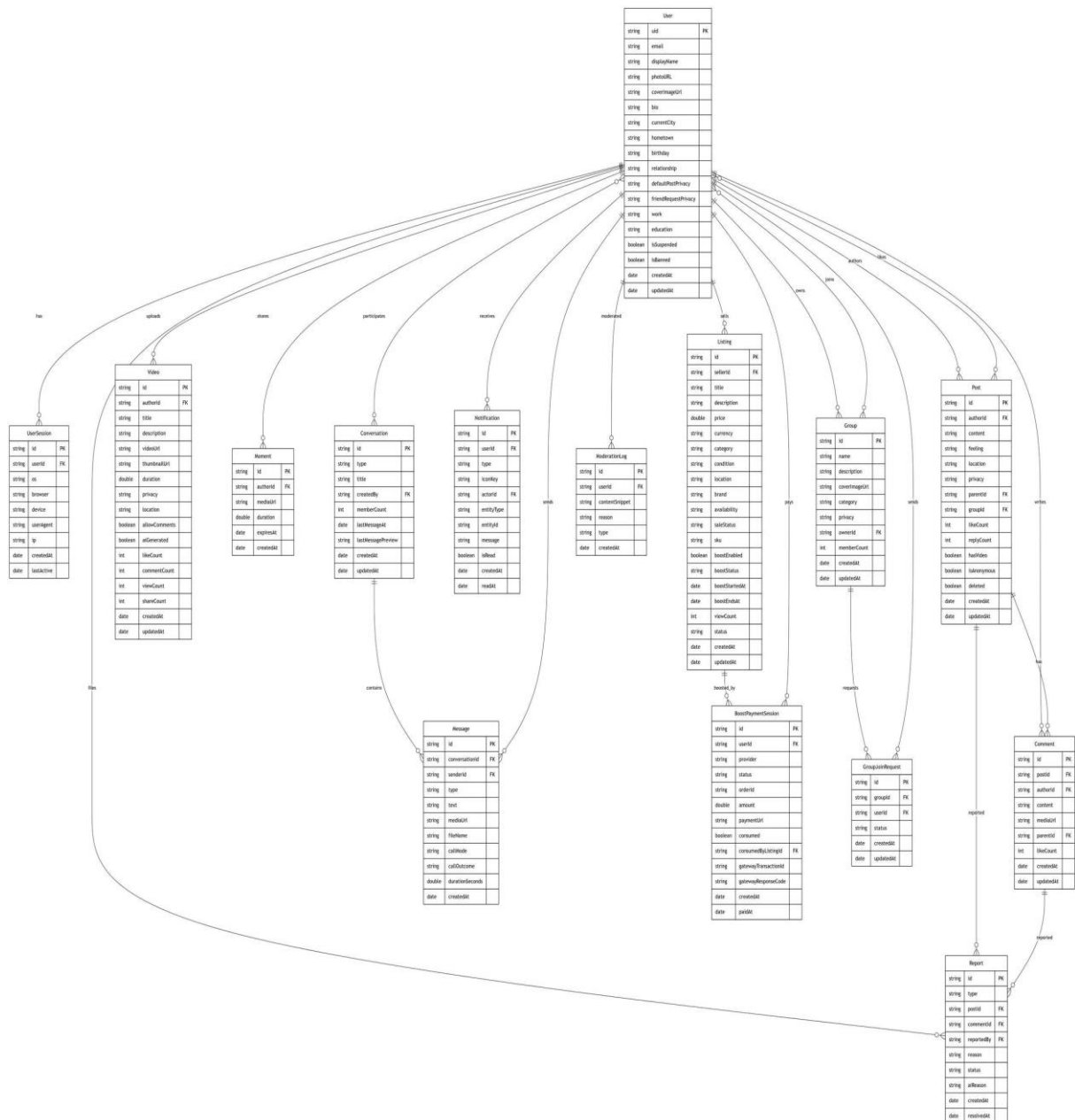
Mặc dù Firestore không sử dụng khóa ngoại vật lý như SQL, các quan hệ giữa dữ liệu vẫn cần được thể hiện rõ trong thiết kế. Trong hệ thống Surf, quan hệ giữa các collection được biểu diễn thông qua các trường ID tham chiếu như userId, postId, conversationId, productId, orderId.

Quan hệ nghiệp vụ	Cách biểu diễn trong Firestore
Một người dùng có thể đăng nhiều bài viết	posts.authorId tham chiếu users.userId
Một bài viết có nhiều bình luận	comments.postId tham chiếu posts.postId
Một người dùng có thể viết nhiều bình luận	comments.userId tham chiếu users.userId
Một người dùng có thể tham gia nhiều cuộc trò chuyện	conversations.memberIds chứa nhiều userId

Quan hệ nghiệp vụ	Cách biểu diễn trong Firestore
Một cuộc trò chuyện có nhiều tin nhắn	conversations/{conversationId}/messages
Một tin nhắn thuộc về một người gửi	messages.senderId tham chiếu users.userId
Một người dùng có thể đăng nhiều sản phẩm	products.sellerId tham chiếu users.userId
Một người dùng có thể mua nhiều đơn hàng	orders.buyerId tham chiếu users.userId
Một đơn hàng thuộc về một người bán	orders.sellerId tham chiếu users.userId
Một đơn hàng có một giao dịch thanh toán	payments.orderId tham chiếu orders.orderId
Một người dùng có nhiều thông báo	notifications.userId tham chiếu users.userId

Bảng 3.24: Bảng tham chiếu dữ liệu từ collection

3.5.5. Sơ đồ tham chiếu dữ liệu giữa các collection

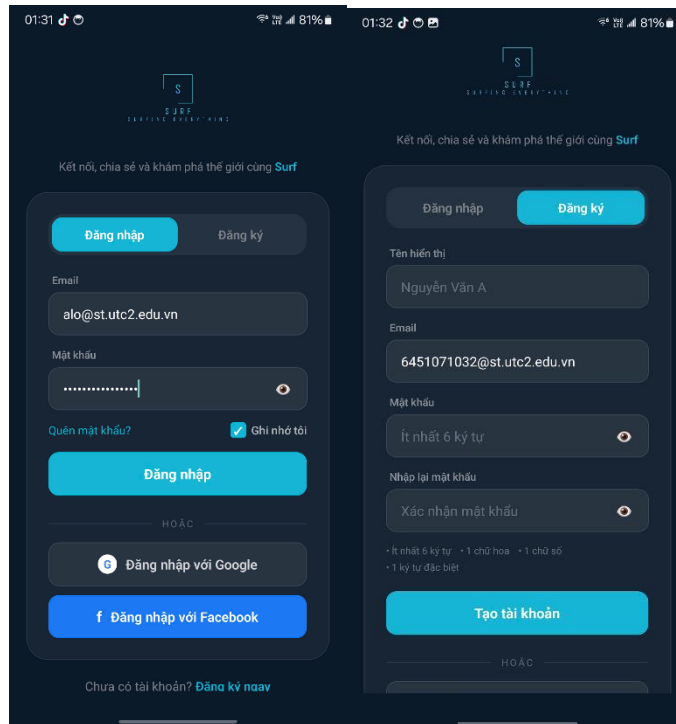


Hình 3.35: Sơ đồ tham chiếu dữ liệu (thay cho mô hình quan hệ)

3.6. Thiết kế giao diện

3.6.1. Giao diện đăng nhập và xác thực.

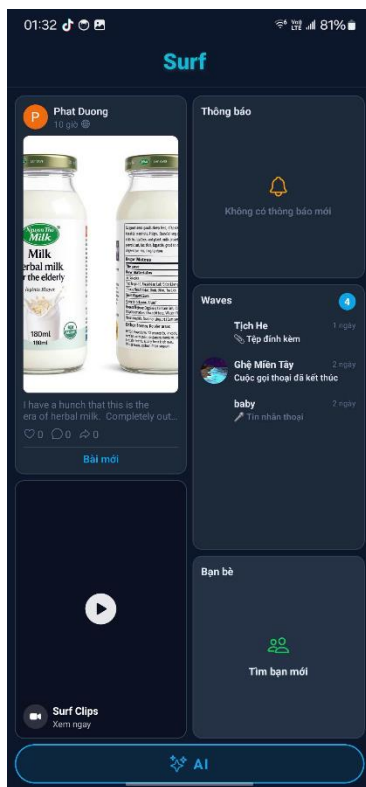
Phần này trình bày giao diện và quy trình định danh người dùng của hệ thống, bao gồm các chức năng đăng nhập, đăng ký tài khoản mới và xác thực (OTP/Email). Giao diện được thiết kế trực quan, minh họa cách nền tảng bảo vệ thông tin người dùng và thiết lập một luồng truy cập an toàn, mượt mà trước khi vào hệ thống chính.



Hình 3.36: Giao diện đăng nhập và xác thực

3.6.2. Giao diện trang tổng quan.

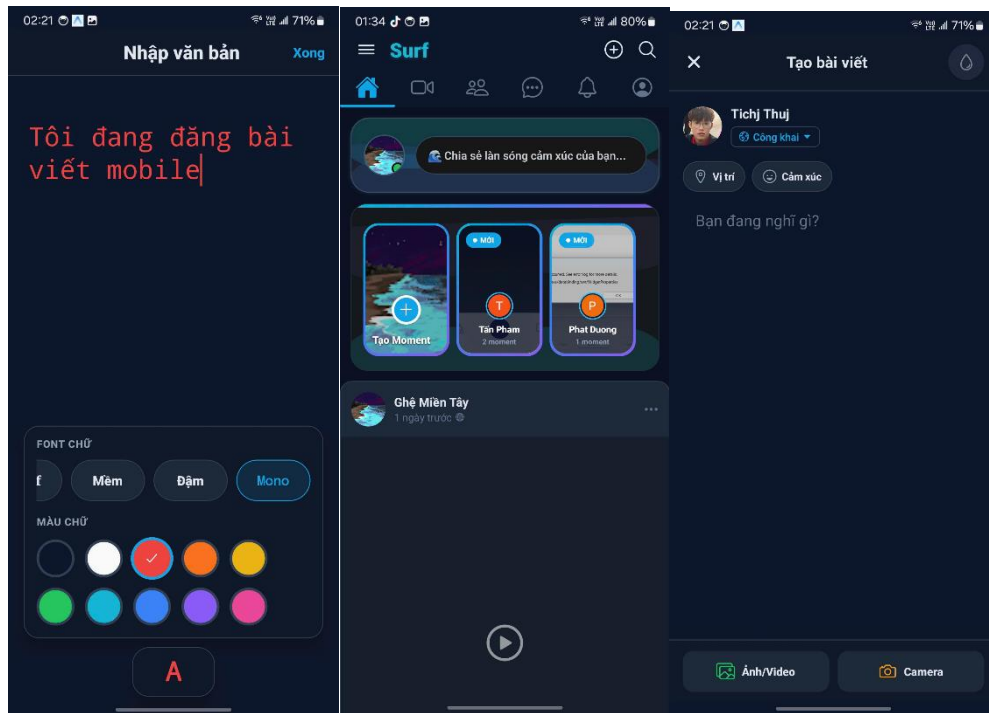
Giao diện Home đóng vai trò là trung tâm điều hướng của toàn bộ ứng dụng, cung cấp cái nhìn tổng quan về trạng thái của người dùng. Phần demo này giới thiệu các lối tắt truy cập nhanh, hệ thống thông báo, các tiện ích widget (Sidebar, Music, AI Chat) và bố cục tổng thể giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các phân hệ.



Hình 3.37: Giao diện trang tổng quan

3.6.3. Giao diện bảng tin.

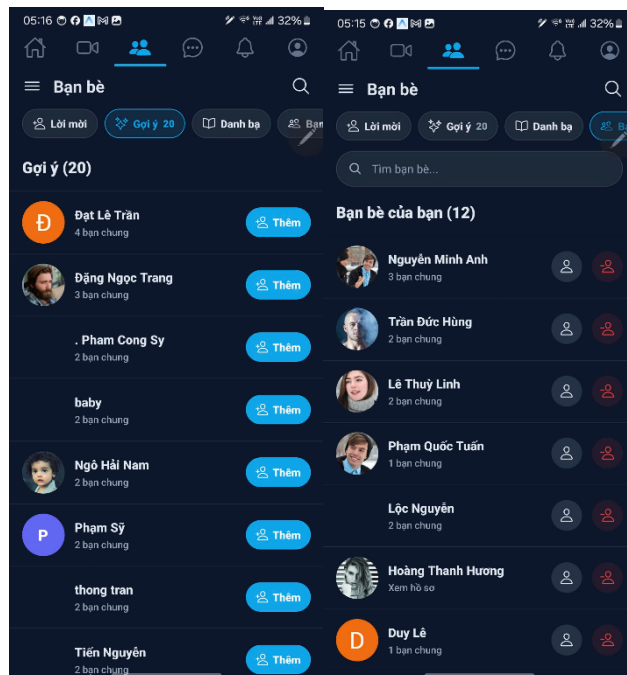
Bảng tin là tính năng cốt lõi mang tính tương tác của mạng xã hội, nơi người dùng có thể lướt xem các bài viết, tạo nội dung mới và thực hiện các tương tác (thích, bình luận). Demo nhấn mạnh vào trải nghiệm cuộn vô hạn (infinite scrolling), khả năng hiển thị đa phương tiện mượt mà và cách thức các bài viết gợi ý/được tài trợ đan xen tự nhiên.



Hình 3.38: Giao diện bảng tin

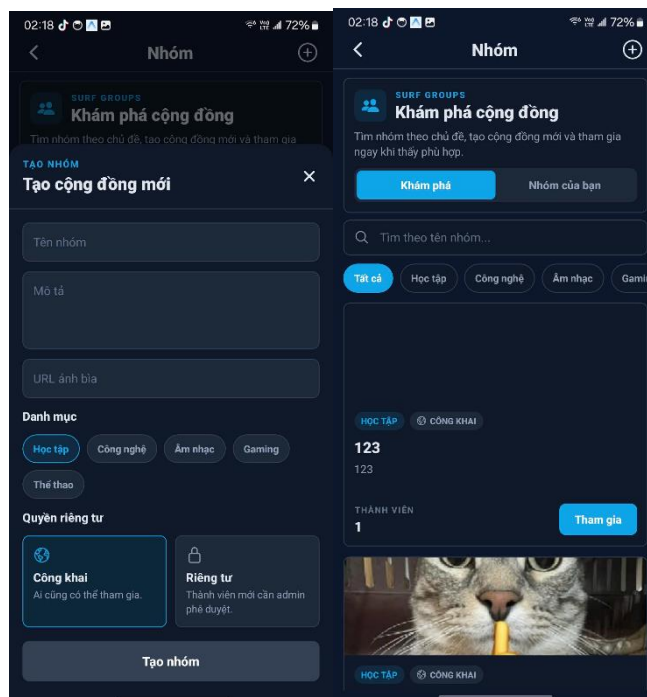
3.6.4. Giao diện kết nối bạn bè.

Minh họa phân hệ quản lý mối quan hệ xã hội trên nền tảng. Điểm nhấn là khả năng theo dõi trạng thái hoạt động (online/offline) theo thời gian thực (Real-time Presence) của các tài khoản khác.



Hình 3.39: Giao diện kết nối bạn bè

3.6.5. Giao diện nhóm và cộng đồng

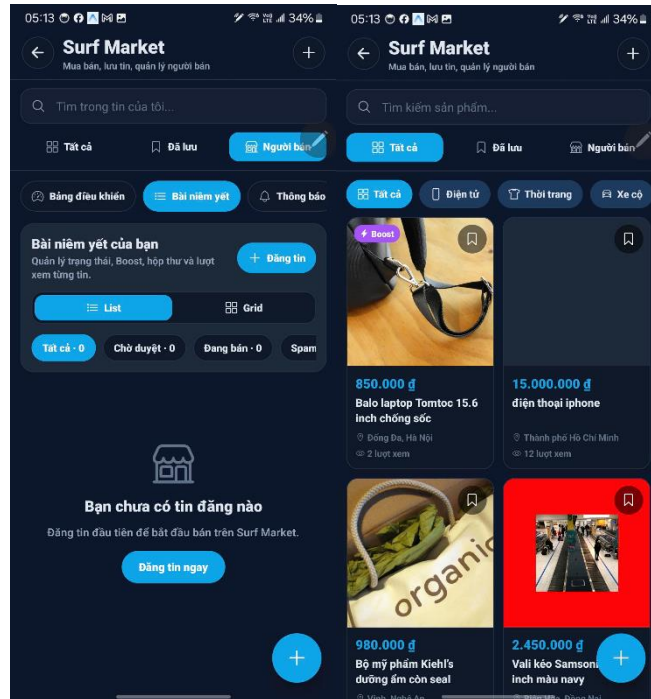


Hình 3.40: Giao diện nhóm và cộng đồng

Demo mô tả quy trình tìm kiếm nhóm, tham gia không gian thảo luận chung, xem bài viết nội bộ nhóm, cũng như các thao tác quản trị cơ bản để vận hành một cộng đồng trên nền tảng.

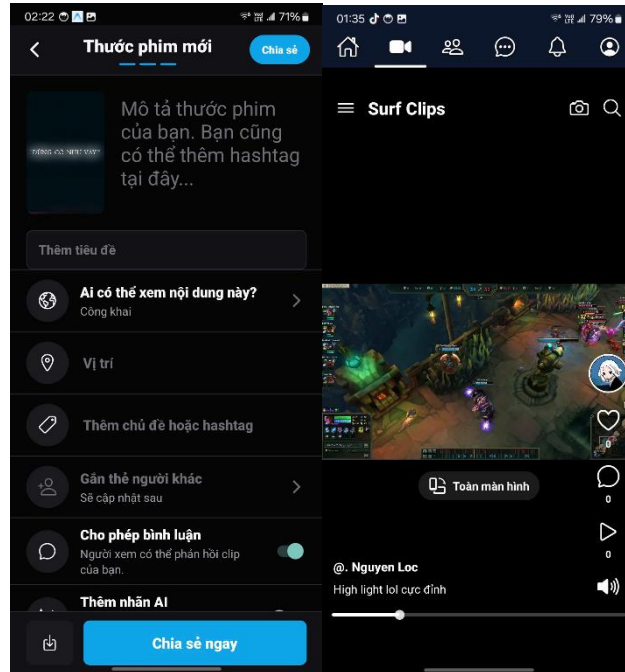
3.6.6. Giao diện thương mại điện tử

Phần này trình diễn tính năng "Surf Market", nơi tích hợp chức năng mua bán C2C (Consumer-to-Consumer) ngay trong mạng xã hội. Người dùng có thể đăng tải sản phẩm, thiết lập giá cả, tìm kiếm mặt hàng và quản lý các tin rao vặt của mình, bao gồm cả các gói đẩy tin (Boost) giúp hiển thị nội dung tiếp thị ưu tiên.



Hình 3.41: Giao diện thương mại điện tử

3.6.7. Giao diện trang xem video ngắn

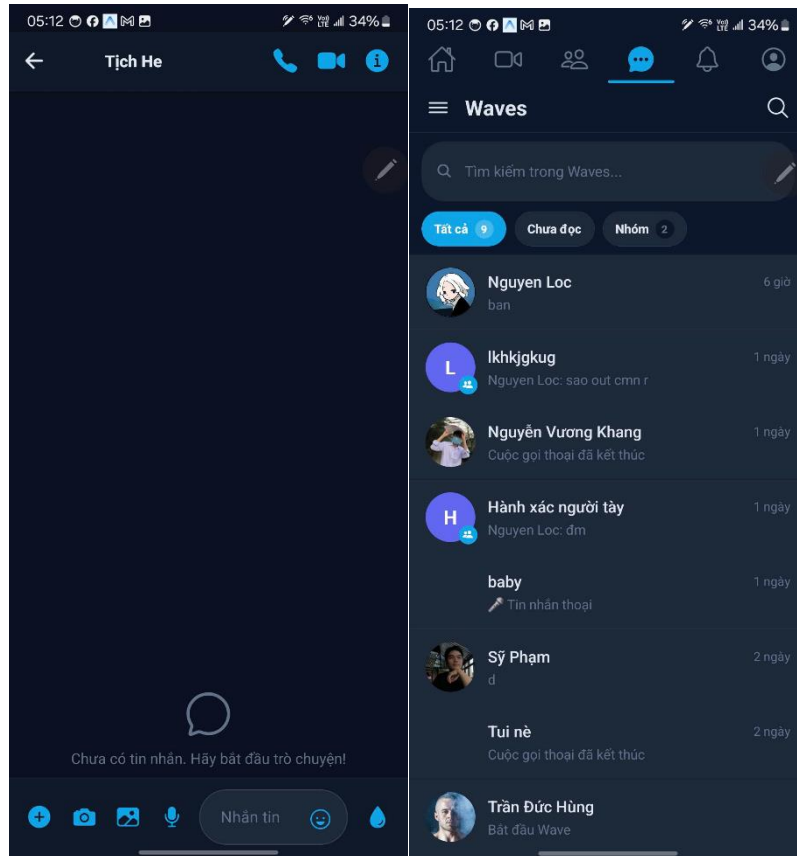


Hình 3.42: Giao diện trang xem video ngắn

Minh họa phân hệ tiêu thụ nội dung giải trí thông qua định dạng video dọc. Giao diện được tối ưu hóa cho trải nghiệm di động (vuốt cuộn liên tục để chuyển video), hỗ trợ tính năng tự động phát, vòng lặp nội dung và các nút tương tác nhanh, đáp ứng thói quen xem phương tiện truyền thông hiện đại.

3.6.8. Giao diện trang trò chuyện và gọi thoại

Đây là phần demo năng lực truyền tải thời gian thực của hệ thống. Tính năng Waves mô tả luồng tin nhắn tức thời, chia sẻ tệp và đặc biệt là hệ thống cuộc gọi thoại/video tích hợp ngay trên trình duyệt (dựa trên công nghệ WebRTC/LiveKit). Trải nghiệm hội thoại được đảm bảo mượt mà với độ trễ thấp và kết nối ổn định.



Hình 3.43: Giao diện trang trò chuyện và gọi thoại

3.7. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống Surf, bao gồm yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, các biểu đồ UML, mô hình dữ liệu Firestore và thiết kế giao diện. Các nội dung này giúp làm rõ cách hệ thống vận hành trước khi bước sang giai đoạn cài đặt.

Thông qua các sơ đồ và bảng thiết kế, nhóm đã xác định được các phân hệ chính như quản lý tài khoản, bảng tin, video ngắn, nhắn tin, gọi video, marketplace, thanh toán và thông báo. Đây là cơ sở để triển khai hệ thống ở Chương 4.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã xây dựng được nền tảng mạng xã hội Surf với các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, quản lý hồ sơ cá nhân, đăng bài viết, xem bảng tin, tương tác bài viết, nhắn tin, gọi thoại, gọi video, marketplace, giỏ hàng, thanh toán và thông báo.

Hệ thống được thiết kế theo hướng client-server, kết hợp các công nghệ như ReactJS, React Native, Node.js, Firebase, Socket.io và LiveKit. Nhìn chung, sản phẩm đã đáp ứng được mục tiêu ban đầu là xây dựng một nền tảng mạng xã hội đa chức năng, có khả năng giao tiếp thời gian thực và hỗ trợ trải nghiệm người dùng trên nhiều nền tảng.

4.1.1. Về mặt lí thuyết

Nhóm đã nắm được các kiến thức nền tảng về mạng xã hội, cơ sở dữ liệu NoSQL, truyền thông thời gian thực, WebSocket, WebRTC và mô hình client-server. Bên cạnh đó, nhóm cũng hiểu rõ hơn về cách phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống bằng UML, thiết kế cơ sở dữ liệu Firestore và tổ chức kiến trúc phần mềm cho một ứng dụng thực tế.

4.1.2. Về mặt thực nghiệm

Nhóm đã triển khai được các giao diện chính của hệ thống như đăng nhập, đăng ký, bảng tin, trang cá nhân, video ngắn, trò chuyện, gọi thoại/gọi video, marketplace và thanh toán. Các chức năng cơ bản hoạt động đúng theo thiết kế, dữ liệu được lưu trữ và xử lý thông qua Firebase, còn các chức năng thời gian thực được hỗ trợ bằng Socket.io và LiveKit.

4.2. Hạn chế còn tồn đọng

Do thời gian thực hiện còn hạn chế, hệ thống vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện. Một số chức năng nâng cao như gợi ý nội dung bằng AI, kiểm duyệt bài viết tự động, tối ưu thuật toán đề xuất video và phân tích hành vi người dùng chưa được triển khai sâu.

Ngoài ra, hệ thống mới chủ yếu được kiểm thử trong phạm vi nhỏ, chưa đánh giá đầy đủ khả năng chịu tải khi có số lượng lớn người dùng truy cập cùng lúc. Một số giao diện và luồng xử lý vẫn cần được tối ưu thêm để tăng tính ổn định và trải nghiệm người dùng.

4.3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng tối ưu hiệu năng, tăng cường bảo mật và cải thiện trải nghiệm người dùng. Hệ thống có thể được mở rộng thêm các chức năng như gợi ý bài viết/video thông minh, kiểm duyệt nội dung tự động, livestream, ví điện tử nội bộ và quản lý đơn hàng chuyên sâu hơn.

Bên cạnh đó, nhóm cũng định hướng triển khai hệ thống lên hạ tầng cloud ổn định hơn, kiểm thử với nhiều người dùng thật và tối ưu khả năng mở rộng để Surf có thể tiến gần hơn đến một sản phẩm hoàn chỉnh trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. GeeksforGeeks, *Database Management System (DBMS)*, GeeksforGeeks Publisher, 2023.
- [2]. Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, Pearson Education, 2016.
- [3]. Nguyễn Hoàng Hải, *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server*, NXB Lao Động, 2018.
- [4]. Viblo Asia Community, *Tổng quan mô hình MVC (Model–View–Controller)*, Viblo Publisher, 2020.
- [5]. Toast Inc., *Restaurant Management System Overview*, Toast Publisher, 2022.
- [6]. Oracle Corporation, *Database Design and Data Modeling Concepts*, Oracle Documentation, 2021.
- [7]. IEEE Organization, *Software Requirements Specification Guidelines*, IEEE Standards Association, 2018.